广东省标准

DBJ/T 15－241－2022
备案号 J 16218－2022

城市轨道交通岩土工程勘察规范

Code for geotechnical investigations of urban rail transit

2022-02-04 发布　　2022-07-01 实施

广东省住房和城乡建设厅　发布

广东省标准

城市轨道交通岩土工程勘察规范

Code for geotechnical investigations of urban rail transit

DBJ/T 15-241-2022

住房和城乡建设部备案号：J 16218-2022
批准部门：广东省住房和城乡建设厅
施行日期：2022年7月1日

中国城市出版社
2022

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》的公告

粤建公告〔2022〕9号

经组织专家委员会审查，现批准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》为广东省地方标准，编号为DBJ/T 15-241-2022。本标准自2022年7月1日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。本标准出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站（http://zfcxjst.gd.gov.cn）公开。

广东省住房和城乡建设厅

2022年2月4日

前　言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布〈2017年广东省工程建设标准制订、修订计划〉的通知》（粤建科函〔2017〕2904号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和国内外先进经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范不涉及专利。

本规范的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 岩土分类与分级；5 工程地质调查与测绘；6 可行性研究勘察；7 初步勘察；8 详细勘察；9 施工勘察；10 不良地质作用；11 特殊性岩土；12 勘探与取样；13 原位测试；14 地下水；15 室内试验；16 岩土工程分析评价与成果报告；17 勘察安全；18 勘察信息化；19 现场检验和监测。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送广州地铁设计研究院股份有限公司（地址：广州市越秀区环市西路204号，邮编：510010，传真：020-86692750，Email：weiyongmei@dtsjy.com）。

本规范主编单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

本规范参编单位：广州地铁集团有限公司
广东省建筑设计研究院有限公司
广东省重工建筑设计院有限公司
广东有色工程勘察设计院
广州市城市规划勘测设计研究院
深圳市市政设计研究院有限公司
深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

本规范主要起草人员：张　华　王　典　竺维彬　丘建金
陈晓丹　黄　辉　彭卫平　李爱国
刘成军　吕　军　陈　鸿　连长江
刘　伟　李静荣　石汉生　孙成伟
林　健　陈发波　曾令浓　苏　艺

本规范主要审查人员：戴一鸣　林本海　徐张建　杨光华
黄力平　张修杰　周翠英　朱建峰
徐恢荣

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术语 …… 2
2.2　符号 …… 4
3　基本规定 …… 7
4　岩土分类与分级 …… 12
4.1　一般规定 …… 12
4.2　岩石分类 …… 12
4.3　岩体分类 …… 15
4.4　岩石和岩体的描述 …… 18
4.5　土的分类 …… 19
4.6　土的鉴定与描述 …… 23
4.7　隧道围岩分级 …… 26
4.8　岩土施工工程分级 …… 28
5　工程地质调查与测绘 …… 30
5.1　一般规定 …… 30
5.2　工作方法 …… 30
5.3　工作范围 …… 31
5.4　工作内容 …… 31
5.5　工作成果 …… 32
6　可行性研究勘察 …… 34
6.1　一般规定 …… 34
6.2　勘察基本要求 …… 34
7　初步勘察 …… 36
7.1　一般规定 …… 36

7.2 勘察基本要求 …… 36
7.3 地下工程 …… 37
7.4 高架工程 …… 40
7.5 路基、涵洞工程 …… 41
7.6 地面车站、车辆段及停车场 …… 42
8 详细勘察 …… 44
8.1 一般规定 …… 44
8.2 勘察基本要求 …… 45
8.3 地下工程 …… 46
8.4 高架工程 …… 53
8.5 路基、涵洞工程 …… 55
8.6 地面车站、车辆段及停车场 …… 57
9 施工勘察 …… 58
10 不良地质作用 …… 60
10.1 一般规定 …… 60
10.2 岩溶 …… 60
10.3 断裂 …… 65
10.4 采空区 …… 68
10.5 有害气体 …… 71
10.6 地面沉降 …… 72
11 特殊性岩土 …… 74
11.1 一般规定 …… 74
11.2 填土 …… 74
11.3 软土 …… 76
11.4 风化岩和残积土 …… 79
11.5 污染土 …… 82
12 勘探与取样 …… 85
12.1 一般规定 …… 85
12.2 钻探 …… 85
12.3 井探、槽探 …… 88

12.4 取样 …… 88
12.5 地球物理勘探 …… 90
13 原位测试 …… 95
13.1 一般规定 …… 95
13.2 标准贯入试验 …… 95
13.3 圆锥动力触探试验 …… 97
13.4 旁压试验 …… 99
13.5 静力触探试验 …… 101
13.6 载荷试验 …… 101
13.7 扁铲侧胀试验 …… 105
13.8 十字板剪切试验 …… 106
13.9 波速测试 …… 107
13.10 岩体原位应力测试 …… 109
13.11 现场直接剪切试验 …… 109
13.12 地温测试 …… 111
13.13 钻孔全景光学成像 …… 112
13.14 视电阻率测井 …… 113
13.15 土壤氡气浓度检测 …… 114
13.16 大地导电率测量 …… 115
14 地下水 …… 116
14.1 一般规定 …… 116
14.2 地下水的勘察要求 …… 116
14.3 水文地质参数的测定 …… 119
14.4 地下水作用的评价 …… 121
14.5 地下水控制 …… 122
15 室内试验 …… 124
15.1 一般规定 …… 124
15.2 土的物理性质试验 …… 124
15.3 土的力学性质试验 …… 125
15.4 岩石试验 …… 126

15.5 水和土的腐蚀性试验 …… 126
16 岩土工程分析评价与成果报告 …… 128
16.1 一般规定 …… 128
16.2 岩土参数数理统计 …… 129
16.3 成果分析与评价 …… 130
16.4 勘察报告的基本要求 …… 133
16.5 勘察报告的内容 …… 135
17 勘察安全 …… 138
17.1 一般规定 …… 138
17.2 安全管理要求 …… 138
17.3 安全作业要求 …… 139
18 勘察信息化 …… 143
18.1 一般规定 …… 143
18.2 勘察作业信息化 …… 143
18.3 勘察成果信息化 …… 144
19 现场检验和监测 …… 145
19.1 一般规定 …… 145
19.2 现场检验 …… 145
19.3 现场监测 …… 146
附录 A 广东省部分城市岩土层划分标准 …… 148
附录 B 广东省部分城市常见岩土层物理力学性质指标 …… 159
附录 C 岩土施工工程分级 …… 185
附录 D 热物理指标试验要点 …… 188
附录 E 人工冻土试验取样及试样制备要求 …… 200
附录 F 勘探孔注浆封孔技术要点 …… 202
本规范用词说明 …… 204
引用标准名录 …… 205
附：条文说明 …… 207

Contents

1 General Provisions ····· 1
2 Terms and Symbols ····· 2
2.1 Terms ····· 2
2.2 Symbols ····· 4
3 Basic Requirements ····· 7
4 Classification and Grading of Rocks and Soils ····· 12
4.1 General Provisions ····· 12
4.2 Classification of Rocks ····· 12
4.3 Classification of Rock Masses ····· 15
4.4 Description of Rocks and Rock Masses ····· 18
4.5 Classification of Soils ····· 19
4.6 Identification and Description of Soils ····· 23
4.7 Grading of Surrounding Rocks ····· 26
4.8 Grading of Geotechnical Construction Engineering ····· 28
5 Engineering Geological Survey and Mapping ····· 30
5.1 General Provisions ····· 30
5.2 Working Methods ····· 30
5.3 Working Range ····· 31
5.4 Working Contents ····· 31
5.5 Working Achievement ····· 32
6 Feasibility Study Investigation ····· 34
6.1 General Provisions ····· 34
6.2 Basic Requirements of Investigation ····· 34
7 Preliminary Investigation ····· 36
7.1 General Provisions ····· 36
7.2 Basic Requirements of Investigation ····· 36

7.3 Underground Engineering ····· 37
7.4 Viaduct Engineering ····· 40
7.5 Subgrade Engineering and Culvert Engineering ····· 41
7.6 Ground Station, Deport and Parking Lot ····· 42
8 Detailed Investigation ····· 44
8.1 General Provisions ····· 44
8.2 Basic Requirements of Investigation ····· 45
8.3 Underground Engineering ····· 46
8.4 Viaduct Engineering ····· 53
8.5 Subgrade Engineering and Culvert Engineering ····· 55
8.6 Ground Station, Deport and Parking Lot ····· 57
9 Construction Investigation ····· 58
10 Adverse Geologic Actions ····· 60
10.1 General Provisions ····· 60
10.2 Karst ····· 60
10.3 Fault ····· 65
10.4 Goaf ····· 68
10.5 Harmful Gas ····· 71
10.6 Ground Subsidence ····· 72
11 Special Rocks and Soils ····· 74
11.1 General Provisions ····· 74
11.2 Fills ····· 74
11.3 Soft Soils ····· 76
11.4 Weathered Rocks and Residual Soils ····· 79
11.5 Contaminated Soils ····· 82
12 Exploration and Sampling ····· 85
12.1 General Provisions ····· 85
12.2 Drilling ····· 85
12.3 Well and Trench ····· 88
12.4 Sampling ····· 88
12.5 Geophysical Exploration ····· 90

13 In-situ Tests ····· 95
13.1 General Provisions ····· 95
13.2 Standard Penetration Test ····· 95
13.3 Cone Dynamic Penetration Test ····· 97
13.4 Pressuremeter Test ····· 99
13.5 Cone Penetration Test ····· 101
13.6 Loading Test ····· 101
13.7 Dilatometer Test ····· 105
13.8 Vane Shear Test ····· 106
13.9 Wave Velocity Test ····· 107
13.10 In-situ Stress Test of Rock Mass ····· 109
13.11 Field Direct Shear Test ····· 109
13.12 Geothermal Test ····· 111
13.13 Borehole Panoramic Optical Imaging ····· 112
13.14 Apparent Resistivity Logging ····· 113
13.15 Radon Concentration Test in Soil Gas ····· 114
13.16 Field Electric Conductivity Test ····· 115
14 Underground Water ····· 116
14.1 General Provisions ····· 116
14.2 Investigation Requirements ····· 116
14.3 Measurement of Hydro-geological Parameters ····· 119
14.4 Assessment of Underground Water Action ····· 121
14.5 Control of Underground Water ····· 122
15 Laboratory Tests of Rock and Soil ····· 124
15.1 General Provisions ····· 124
15.2 Tests for Physical Properties of Soil ····· 124
15.3 Tests for Mechanical Properties of Soil ····· 125
15.4 Tests of Rock ····· 126
15.5 Corrosivity Tests of Water and Soil ····· 126
16 Analysis of Achievement and Investigation Report ····· 128
16.1 General Provisions ····· 128

16.2 Statistics of Geotechnical Parameters ····· 129
16.3 Achievement Analysis and Assessment ····· 130
16.4 Basic Requirements of Investigation Report ····· 133
16.5 Contents of Investigation Report ····· 135
17 Investigation Safety ····· 138
17.1 General Provisions ····· 138
17.2 Requirements of Investigation Safety ····· 138
17.3 Requirements of Operation Safety ····· 139
18 Investigation Informatization ····· 143
18.1 General Provisions ····· 143
18.2 Informatization of Investigation Operation ····· 143
18.3 Informatization of Investigation Achievement ····· 144
19 Field Test and Monitoring ····· 145
19.1 General Provisions ····· 145
19.2 Test ····· 145
19.3 Monitoring ····· 146
Appendix A Division of Soils and Rocks in Some Cities in Guangdong Province ····· 148
Appendix B Physical and Mechanical Property Index of Common Soils and Rocks in Some Cities in Guangdong Province ····· 159
Appendix C Grading of Geotechnical Construction Engineering ····· 185
Appendix D Main Points of Geothermal Physical Test ····· 188
Appendix E Requirements of Artificial Frozen Soil Sampling and Test Specimens Preparation ····· 200
Appendix F Main Points of Grouting for Liquidation of Hole ····· 202
Explanation of Wording in This Code ····· 204
List of Quoted Standards ····· 205
Addition: Explanation of Provisions ····· 207

1 总　　则

1.0.1　为了统一广东省城市轨道交通工程岩土工程勘察的技术要求，做到安全可靠、技术先进、经济合理、保护环境，确保勘察质量，制定本规范。

1.0.2　本规范适用于广东省城市轨道交通岩土工程勘察。

1.0.3　城市轨道交通岩土工程勘察应搜集区域地质、气象、水文、工程周边环境等资料，按照勘察任务合理编制勘察方案并精心组织实施。

1.0.4　城市轨道交通岩土工程勘察除应执行本规范外，尚应符合国家、行业和地方法律、法规及有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 城市轨道交通　urban rail transit, mass transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮、自动导向轨道、市域及城际快速轨道系统。

2.1.2 矿山法　mining method

在岩土体内采用人工、机械或钻眼爆破等开挖岩土而修筑隧道或地下洞室的施工方法，因借鉴矿山开拓巷道的方法而得名。

2.1.3 盾构法　shield driving method

使用盾构机进行开挖、衬砌等作业而修建隧道的施工方法。其中，使用集掘进（机械切削岩石）、出碴、支护等多功能为一体的大型高效隧道施工机械进行隧道开挖的方法，简称 TBM 法（tunnel-boring machine method）。

2.1.4 明挖法　cut and cover method

由地面开挖基坑修筑地下工程的方法。

2.1.5 顶管法　pipe jacking method

在岩土体内采用顶管推进修筑地下隧道或管道的施工方法。

2.1.6 沉管法　immersed tube method

采用预制管段沉放修筑水底隧道的施工方法。

2.1.7 冻结法　freezing method

采用冷冻的方法固结地层土体，提高土体强度的施工方法。

2.1.8 不良地质作用　adverse geologic actions

由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。

2.1.9 地面沉降　ground subsidence

因自然因素或人为活动引起的地层压缩变形导致的地面高程

下降的地质现象。

2.1.10 特殊性岩土 special rock and soil

具有特殊的物质成分、结构和工程特性的岩土的统称，包括人工填土、软土、风化岩和残积土、红黏土、膨胀岩土、污染土等。

2.1.11 勘察纲要 outline of investigation

根据工程特点、场地条件和任务要求，编制的包括勘察依据、目的、方法、工作量、预期成果、进度安排等内容的技术文件。

2.1.12 复合地层 complex formation

在盾构隧道开挖断面范围内和开挖延伸方向上，由两种或两种以上不同地层组成，且这些地层的岩土力学、工程地质和水文地质等特征相差悬殊的组合地层。

2.1.13 球状风化体 onion weathering, spheroidal weathering body

自然界中受不同方向节理切割的岩块经长期风化作用后，岩块边缘和隅角逐渐消失，最终形成的球状或椭球状岩石。

2.1.14 球状风化体揭示率 reveal rate of onion weathering

在花岗岩类场地勘察中揭示球状风化体的钻孔数量占全部钻孔数量的百分比。

2.1.15 球状风化体线发育率 linear ratio of onion weathering

在花岗岩类场地勘察中球状风化体进尺之和占花岗岩类残积土和全、强风化岩总进尺的百分比。

2.1.16 车辆段 depot

停放车辆以及承担车辆的运用管理、整备保养、检查工作和承担定修或架修车辆检修任务的生产场所。

2.1.17 停车场 parking lot, stabling yard

停放配属车辆，以及承担车辆的运营管理、整备保养、检查工作的生产场所。

2.1.18 联络通道 connecting bypass

连接同一线路区间上下行的两个行车隧道的通道或门洞，在

列车于区间遇火灾等灾害、事故停运时，供乘客由事故隧道向无事故隧道安全疏散使用。

2.1.19 工点 work point

可独立开展勘察、设计的城市轨道交通建设工程，如车站、区间、停车场或车辆段、变电所等。

2.1.20 专项勘察 specific investigation

在常规勘察基础上，为满足工程某方面需要，进一步查明工程地质和水文地质条件而开展的勘察。

2.1.21 勘察信息化 investigation informatization

利用信息技术推动工程全生命期勘察管理，提升勘察技术与管理水平的活动。

2.2 符　　号

2.2.1 岩土物理性质和颗粒组成

C——比热容；

C_u——不均匀系数；

C_c——曲率系数；

e——孔隙比；

I_L——液性指数；

I_P——塑性指数；

n——孔隙度、孔隙率；

S_r——饱和度；

w——含水量，含水率；

w_L——液限；

w_P——塑限；

W_u——有机质含量；

α——导温系数；

λ——导热系数；

γ——重力密度（重度）；

ρ——质量密度（密度）；

ρ_d——干密度。

2.2.2 岩土变形参数

a——压缩系数；

C_c——压缩指数；

C_e——再压缩系数；

C_s——回弹指数；

E_0——变形模量；

E_D——侧胀模量；

E_m——旁压模量；

E_s——压缩模量；

G——剪切模量；

K_h——水平基床系数；

K_v——波速比或岩体完整性指数、垂直基床系数；

K_0——静止侧压力系数；

p_c——先期固结压力；

s——沉降量；

μ——泊松比。

2.2.3 岩土强度和承载力指标

c——黏聚力；

f_a——岩石地基承载力特征值，或修正后的地基承载力特征值；

f_{ak}——地基承载力特征值；

f_c——岩石天然单轴抗压强度；

f_d——岩石干燥单轴抗压强度；

f_r——岩石饱和单轴抗压强度；

p_0——载荷试验比例界限压力，旁压试验初始压力；

p_f——旁压试验临塑压力；

p_L——旁压试验极限压力；

p_u——载荷试验极限压力；

q_{pa}——桩端土的承载力特征值；

q_{sa}——桩周土的摩擦力特征值；

q_u——无侧限抗压强度；

R_a——单桩竖向承载力特征值；

τ——抗剪强度；

φ——内摩擦角。

2.2.4 触探及标准贯入试验指标

f_s——静力触探侧阻力；

N——经过修正的标准贯入试验锤击数；

N'——实测的标准贯入试验锤击数；

$N'_{63.5}$——实测的重型圆锥动力触探试验锤击数；

N'_{120}——实测的超重型圆锥动力触探试验锤击数；

p_s——静力触探比贯入阻力；

q_c——静力触探锥头阻力；

R_f——静力触探摩阻比。

2.2.5 水文地质参数

B——越流系数；

k——渗透系数；

Q——流量，涌水量；

R——影响半径；

S——释水系数；

T——导水系数；

u——孔隙水压力。

2.2.6 其他符号

F_s——边坡稳定系数；

m——土的水平抗力系数的比例系数；

S_t——土的灵敏度；

v_p——压缩波波速；

v_s——剪切波波速；

δ——变异系数；

σ——标准差。

3 基本规定

3.0.1 城市轨道交通岩土工程勘察应按规划、设计阶段的技术要求，分阶段开展可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察和施工勘察。

3.0.2 城市轨道交通线路或场地附近存在影响工程的采空区、岩溶、球状风化体、断裂带、地面沉降、有害气体、河流或古河道等特殊或复杂的地质条件时，宜进行专项勘察。

3.0.3 城市轨道交通岩土工程勘察应在搜集当地已有勘察资料、建设经验的基础上，针对线路敷设方式以及各类工程的建筑类型、结构形式、施工方法等工程条件开展工作。

3.0.4 城市轨道交通岩土工程勘察应取得工程沿线地形图、地下管线及建（构）筑物分布图等资料，分析工程与环境的相互影响，提出工程周边环境保护措施的建议，必要时应根据任务要求开展工程周边环境专项调查工作。

3.0.5 城市轨道交通岩土工程勘察利用收集的勘察资料时，应复核资料的真实性、可靠性，并进行必要的验证。

3.0.6 城市轨道交通岩土工程勘察宜遵循所在地区统一的岩土层划分、命名及编号规则。广东省部分城市的岩土层划分标准见本规范附录A。

3.0.7 城市轨道交通岩土工程勘察实施前，应核查钻孔附近的地下管线和地下建（构）筑物情况，勘察过程中应采取措施，确保地下管线和地下建（构）筑物安全。

3.0.8 城市轨道交通线路地下及高架工程的场地土类型划分、建筑场地类别划分、地基土液化判别应按现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909的规定执行，地面工程的场地土类型划分、建筑场地类别划分、地基土液化判别应按现行

国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定执行。

3.0.9 城市轨道交通线路工程和地面建筑工程的边坡工程勘察等级、岩质边坡的岩体分级应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 的规定执行。

3.0.10 对于需采取抗浮措施的地下工程，勘察工作还应符合现行行业标准《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476 和广东省标准《建筑工程抗浮设计规程》DBJ/T 15-125 的有关规定。

3.0.11 城市轨道交通岩土工程勘察成果应针对勘察阶段、工程特点、设计方案、施工方法对勘察的要求，提供以下内容：

1 工程场地的工程地质和水文地质情况，工程地质单元划分，岩土工程分析与评价，岩土治理、环境保护、工程监测措施与建议，以及设计、施工所需的岩土参数。

2 结合工程及周边环境条件，说明地质条件可能造成的工程风险。

3.0.12 城市轨道交通岩土工程勘察应按现行国家标准《岩土工程勘察安全标准》GB/T 50585 进行岩土工程勘察安全作业与管理。

3.0.13 岩土工程勘察等级应根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和工程周边环境风险等级，按表 3.0.13 的规定进行划分。

表 3.0.13 岩土工程勘察等级划分

等级	划分条件
甲级	在工程重要性等级、场地复杂程度等级和工程周边环境风险等级中，有一项或多项为一级的勘察项目
乙级	除勘察等级为甲级和丙级以外的勘察项目
丙级	工程重要性等级、场地复杂程度、工程周边环境风险等级均为三级的勘察项目

3.0.14 工程重要性等级可根据工程规模、建筑类型和特点以及因岩土工程问题造成工程破坏的后果，按表 3.0.14 的规定进行划分。

表 3.0.14　工程重要性等级划分

工程重要性等级	工程破坏后果	工程规模及建筑类型
一级	很严重	车站主体、各类通道、地下区间、高架区间、大中桥梁、地下停车场、控制中心、主变电站、含 30 层以上高层或大面积的多层地下建筑物（如地下车库、商场、运动场）的城市轨道交通车辆段和停车场
二级	严重	路基、涵洞、小桥、车辆基地内的各类房屋建筑（含 30 层以上高层或大面积的多层地下建筑物时除外）、出入口、风井、施工竖井、盾构始发（或接收）井
三级	不严重	次要建筑物、城市轨道交通地面停车场

3.0.15　场地复杂程度等级可划分为一级场地（复杂场地）、二级场地（中等复杂场地）和三级场地（简单场地）。具体可根据地形地貌、工程地质和水文地质条件、场地抗震地段类别等因素，参照表 3.0.15 的规定进行划分。

表 3.0.15　场地复杂程度等级划分

场地复杂程度等级	划分条件
一级场地 （复杂场地）	符合下列条件之一： 1. 地形地貌复杂； 2. 建筑抗震危险和不利地段； 3. 不良地质作用强烈发育； 4. 特殊性岩土需要专门处理； 5. 地基、围岩或边坡的岩土性质较差； 6. 地下水对工程的影响较大，需进行专门研究和治理
二级场地 （中等复杂场地）	符合下列条件之一： 1. 地形地貌较复杂； 2. 建筑抗震一般地段； 3. 不良地质作用一般发育； 4. 特殊性岩土不需要专门处理； 5. 地基、围岩或边坡的岩土性质一般； 6. 地下水对工程的影响较小

续表 3.0.15

场地复杂程度等级	划分条件
三级场地 （简单场地）	符合下列条件： 1. 地形地貌简单； 2. 抗震设防烈度小于或等于6度，或对建筑抗震有利地段； 3. 不良地质作用不发育； 4. 地基、围岩或边坡的岩土性质较好； 5. 地下水对工程无影响

注：1 从一级开始，向二级、三级推定，以最先满足的为准；

2 场地抗震地段类别划分应符合本规范第3.0.8条的规定。

3.0.16 工程周边环境风险等级可根据工程周边环境发生变形或破坏的可能性和后果的严重程度，采用工程风险评估的方法确定，也可根据工程周边环境的类型、重要性、与工程的空间位置关系和对工程的危害性，按表3.0.16的规定进行划分。

表3.0.16 工程周边环境风险等级划分

周边环境 风险等级	划分条件
一级	主要影响区内存在高速铁路、既有轨道交通设施、重要建（构）筑物、重要桥梁与隧道、河流或湖泊
二级	符合下列条件之一： 1. 主要影响区内存在一般建（构）筑物、一般桥梁与隧道、铁路、高速公路或重要地下管线； 2. 次要影响区内存在既有轨道交通设施、重要建（构）筑物、重要桥梁与隧道、河流或湖泊； 3. 隧道工程上穿既有轨道交通设施
三级	除周边环境风险等级为一级、二级以外的条件

注：1 对于基坑工程，基坑周边取 H 范围为主要影响区，主要影响区外边界至 $(2.0\sim3.0)H$ 范围为次要影响区，基坑周边 $(2.0\sim3.0)H$ 范围外为可能影响区，其中 H 为基坑开挖深度；

2 对于隧道工程，隧道正上方至隧道中心线外 $0.7z_0$ 范围为主要影响区，主要影响区外边界至隧道中心线外 z_0 范围为次要影响区，隧道中心线 z_0 范围外为可能影响区，其中 z_0 为隧道底板埋深。

3.0.17 勘察实施前，应在搜集勘察技术要求、现场踏勘基础上编制勘察纲要。勘察纲要应包括下列内容：

1 工程概况；

2 概述拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料（如有）；

3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题；

4 执行的技术标准；

5 选用的勘探方法及勘察工作布置；

6 勘探完成后的现场处理；

7 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施；

8 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划等；

9 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务；

10 拟建工程勘探点平面布置图。

3.0.18 场地条件变化、设计方案调整等原因造成勘察纲要不能满足要求时，应及时调整勘察纲要或编制补充勘察纲要。

3.0.19 划分工程地质单元时，应综合考虑地形地貌、地质构造、岩土类型及成因、工程地质和水文地质条件。

4 岩土分类与分级

4.1 一般规定

4.1.1 岩土分类应采用现场鉴定与室内外试验、定性划分与定量评定相结合的方法。

4.1.2 在岩土工程勘察时，应鉴定岩石的成因、名称和风化程度，并进行岩石坚硬程度、岩体完整程度和岩体基本质量等级的划分。

4.1.3 工程岩体分级应采用定性与定量相结合的方法，分两步进行，先确定岩体基本质量等级，再结合具体工程的特点确定工程岩体级别。

4.1.4 隧道围岩分级应根据围岩的工程地质条件、开挖后的稳定状态、围岩基本质量指标和纵波速度，划分隧道围岩基本分级和隧道围岩综合分级。

4.2 岩石分类

4.2.1 岩石按成因应分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。

4.2.2 岩石坚硬程度分类可根据岩石饱和单轴抗压强度，参照表4.2.2-1分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。其中，代表性岩石分类应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1 岩石坚硬程度分类

岩石坚硬程度		单轴极限抗压强度(MPa)	定性鉴定	代表性岩石
硬质岩	坚硬岩	$f_r>60$	锤击声清脆，有回弹，震手，难击碎；浸水后，大多无吸水反应	未风化—微风化的A类岩石
	较硬岩	$30<f_r\leqslant 60$	锤击声较清脆，有轻微回弹，稍震手，较难击碎；浸水后有轻微吸水反应	微风化的A类岩石；未风化—微风化的B、C类岩石

续表 4.2.2-1

岩石坚硬程度		单轴极限抗压强度(MPa)	定性鉴定	代表性岩石
软质岩	较软岩	$15<f_r\leqslant30$	锤击声不清脆,无回弹,较易击碎;浸水后指甲可刻出印痕	强风化的A类岩石;中风化的B、C类岩石;未风化—微风化的D类岩石
	软岩	$5<f_c\leqslant15$	锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎;浸水后手可掰开	强风化的A类岩石,中风化—强风化的B、C类岩石;中风化的D类岩石;未风化—微风化的E类岩石
	极软岩	$f_c\leqslant5$	锤击声哑,无回弹,有较深凹痕,手可捏碎;浸水后可捏成团	全风化的各类岩石和成岩作用差的岩石;强风化的C、D类岩石;中风化的E类岩石

注：1 当无法取得岩石饱和单轴抗压强度 f_r 数据时，可用点荷载试验强度换算，换算方法按现行国家标准《工程岩体分级标准》GB/T 50218执行；

2 对于软岩和极软岩，可依据岩石天然单轴抗压强度 f_c 划分坚硬程度；

3 当岩体完整程度为极破碎时，可不进行坚硬程度分类。

表 4.2.2-2 代表性岩石分类

岩石类别	代表性岩石
A类	岩浆岩(花岗岩、闪长岩、正长岩、辉绿岩、安山岩、玄武岩、石英粗面岩、石英斑岩等);变质岩(片麻岩、石英岩、片岩、蛇纹岩等);沉积岩(熔结凝灰岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等)
B类	沉积岩(石灰岩、白云岩等碳酸盐类)
C类	变质岩(大理岩、板岩等);沉积岩(钙质砂岩、铁质胶结砾岩及砂岩等)
D类	第三纪沉积岩类(页岩、砂岩、砾岩、砂质泥岩、凝灰岩等),变质岩(云母片岩、千枚岩等)且岩石饱和单轴抗压强度 $f_r>15$MPa
E类	晚第三纪—第四纪沉积岩类(泥岩、页岩、砂岩、砾岩、凝灰岩等),且岩石饱和单轴抗压强度 $f_r<15$MPa

注：表中分类均针对未风化—微风化岩石。

4.2.3 岩石的风化程度可按表 4.2.3 划分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化。

表 4.2.3 岩石风化程度的划分

风化程度	特　征	风化程度参数指标	
		波速比 K_v	风化系数 K_f
未风化	结构和构造未变，岩质新鲜，偶见风化痕迹	0.9~1.0	0.9~1.0
微风化	结构和构造基本未变，仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色，有少量风化裂隙	0.8~0.9	0.8~0.9
中风化	1. 组织结构部分破坏，矿物成分基本未变，沿节理面出现次生矿物，风化裂隙发育； 2. 岩体被节理、裂隙分割成 200mm~500mm 长的块状；硬质岩，锤击声脆，且不易击碎；软质岩，锤击易碎； 3. 用镐难挖掘，用岩芯钻方可钻进	0.6~0.8	0.4~0.8
强风化	1. 组织结构已大部分破坏，矿物成分已显著变化； 2. 岩体被节理、裂隙分割成 20mm~200mm 长的碎石状，碎石用手可以折断； 3. 用镐可以挖掘，用干钻不易钻进	0.4~0.6	<0.4
全风化	1. 结构基本破坏，但尚可辨认； 2. 岩石已风化成坚硬或密实土状，可用镐挖，干钻可钻进； 3. 需用机械普遍刨松方能铲挖满载	0.2~0.4	—
残积土	组织结构全部破坏，已风化成土状，锹镐易挖掘，干钻易钻进，具可塑性	<0.2	—

注：1　波速比 K_v 为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比；

2　风化系数 K_f 为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比；

3　可根据标准贯入试验锤击数或剪切波速，按本规范第 11.4.2 条进行岩石强风化带亚层划分；

4　泥岩和半成岩，可不进行风化程度划分。

4.2.4 当软化系数等于或小于0.75时，应定为软化岩石；当岩石具有特殊成分、特殊结构或特殊性质时，应定为特殊性岩石，如易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石等。

注：软化系数是指岩石饱和单轴抗压强度与干燥状态单轴抗压强度的比值。

4.2.5 岩石质量可根据岩石质量指标（RQD）按表4.2.5进行岩石质量分类。

表4.2.5 岩石质量分类

岩石质量分类	好的	较好的	较差的	差的	极差的
岩石质量指标(RQD)	>90	75~90	50~75	25~50	<25

注：岩石质量指标（RQD）指用直径为75mm的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进，连续取芯，回次钻进所取岩芯中，长度大于10cm的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值，以百分数表示。

4.3 岩体分类

4.3.1 工程影响范围内的岩体，可按结构类型、岩层厚度、节理发育程度、受地质构造影响程度、完整程度、风化程度等进行分类或分带。

4.3.2 岩体的结构类型应按表4.3.2的规定确定。

表4.3.2 岩体按结构类型划分

岩体结构类型	岩体地质类型	结构体形状	结构面发育情况	岩土工程特征	可能发生的岩土工程问题
整体状结构	巨块状岩浆岩和变质岩，巨厚层沉积岩	巨块状	以层面和原生、构造节理为主，多呈闭合型，间距大于1.5m，一般为1组~2组，无危险结构	岩体稳定，可视为均质弹性各向同性体	局部滑动或坍塌，深埋洞室的岩爆
块状结构	厚层状沉积岩，块状岩浆岩和变质岩	块状柱状	有少量贯穿性节理裂隙，结构面间距0.7m~1.5m。一般为2组~3组，有少量分离体	结构面互相牵制，岩体稳定，接近弹性各向同性体	

续表 4.3.2

岩体结构类型	岩体地质类型	结构体形状	结构面发育情况	岩土工程特征	可能发生的岩土工程问题
层状结构	多韵律薄层、中厚层状沉积岩，副变质岩	层状板状	有层理、片理、节理，常有层间错动	变形和强度受层面控制，可视为各向异性弹塑性体，稳定性较差	可沿结构面滑塌，软岩可产生塑性变形
碎裂状结构	构造影响严重的破碎岩层	碎块状	断层、节理、片理、层理发育，结构面间距 0.25m ~ 0.50m，一般 3 组以上，有许多分离体	整体强度很低，并受软弱结构面控制，呈弹塑性体，稳定性很差	易发生规模较大岩体失稳，地下水加剧失稳
散体状结构	断裂破碎带，强风化及全风化带	碎屑状	构造和风化裂隙密集，结构面错综复杂，多充填黏性土，形成无序小块和碎屑	完整性遭极大破坏，稳定性极差，接近松散体介质	

4.3.3 岩体完整程度可根据岩体完整性指数参照表 4.3.3 进行定量分类。当缺乏试验资料或不能进行该项试验时，可在现场按表 4.3.3 的规定进行定性划分。

表 4.3.3 岩体完整程度分类

完整程度	结构面发育程度			主要结构面的结合程度	主要结构面类型	相应结构类型	岩体完整性指数 K_v
	定性描述	组数	平均间距（m）				
完整	不发育	1~2	>1.0	结合好或结合一般	节理、裂隙、层面	整体状或巨厚层状结构	K_v>0.75
较完整		1~2	>1.0	结合差	节理、裂隙、层面	块状或厚层状结构	0.55<K_v≤0.75

续表 4.3.3

完整程度	结构面发育程度			主要结构面的结合程度	主要结构面类型	相应结构类型	岩体完整性指数 K_v
	定性描述	组数	平均间距（m）				
较完整	较发育	2~3	1.0~0.4	结合好或结合一般	节理、裂隙、层面	块状结构	$0.55<K_v\leqslant 0.75$
较破碎		2~3	1.0~0.4	结合差	节理、裂隙、劈理、层面、小断层	裂隙块状或中厚层状结构	$0.35<K_v\leqslant 0.55$
	发育	≥3	0.4~0.2	结合好		镶嵌碎裂结构	
				结合一般		中、薄层状结构	
破碎		≥3	0.4~0.2	结合差	各种类型结构面	裂隙块状结构	$0.15<K_v\leqslant 0.35$
	很发育	≥3	<0.2	结合一般或结合差		碎裂状结构	
极破碎	无序	无序	—	结合很差	—	散体状结构	$K_v\leqslant 0.15$

注：1 平均间距指主要结构面（1组~2组）间距的平均值；

2 完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方，选定岩体和岩块测定波速时，应注意其代表性。其中，岩块波速为波速测试孔或其邻近范围相同岩性类型实测未风化岩块的压缩波波速。

4.3.4 岩体基本质量分级应符合以下要求：

1 应结合岩体基本质量的定性特征和岩体基本质量指标（BQ），按表 4.3.4 确定。

2 岩体基本质量指标（BQ），应根据岩石坚硬程度、岩体完整程度分级因素的定量指标 f_r 和 K_v，按下式计算：

$$BQ = 100 + 3f_r + 250K_v \quad (4.3.4)$$

式中：BQ——岩体基本质量指标；

f_r——岩石饱和单轴抗压强度（MPa）；

K_v——岩体完整性指数，为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方。

表 4.3.4　岩体基本质量分级

岩体基本质量级别	岩体基本质量的定性特征	岩体基本质量指标(BQ)
Ⅰ	坚硬岩，岩体完整	>550
Ⅱ	坚硬岩，岩体较完整； 较坚硬岩，岩体完整	550~451
Ⅲ	坚硬岩，岩体较破碎； 较坚硬岩，岩体较完整； 较软岩，岩体完整	450~351
Ⅳ	坚硬，岩体破碎； 软岩，岩体较破碎—破碎； 较软岩，岩体较完整—较破碎； 软岩，岩体完整—较完整	350~251
Ⅴ	较软岩，岩体较完整—较破碎； 软岩，岩体完整—较完整； 全部极软岩及全部极破碎岩	≤250

使用公式（4.3.4）计算时，当 $f_r > 90K_v + 30$ 时，应以 $f_r = 90K_v + 30$ 和 K_v 代入计算 BQ 值；当 $K_v > 0.04f_r + 0.4$ 时，应以 $K_v = 0.04f_r + 0.4$ 和 f_r 代入计算 BQ 值。

3　当定性划分与岩体基本质量指标（BQ）划分的级别不一致时，应通过对定性划分和定量指标的综合分析，确定岩体基本质量级别。当两者的级别划分相差达 1 级及以上时，应进一步补充测试。

4.3.5　地下工程、边坡工程和地基工程的岩体级别，应按现行国家标准《工程岩体分级标准》GB/T 50218 确定。

4.4　岩石和岩体的描述

4.4.1　岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜

色、主要矿物、结构、构造、岩芯状态和岩石质量指标(RQD)。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状，胶结物成分和胶结程度；对易溶岩还应描述溶蚀程度。对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。

4.4.2 岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型，并宜符合下列规定：

1 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等。

2 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等。

3 岩层厚度分类应按表 4.4.2 执行。

表 4.4.2 岩层厚度分类

厚度分类	单层厚度 h(m)	厚度分类	单层厚度 h(m)
巨厚层	$h>1.0$	中厚层	$0.5\geqslant h>0.1$
厚层	$1.0\geqslant h>0.5$	薄层	$h\leqslant 0.1$

4.4.3 对岩体基本质量等级为Ⅳ级和Ⅴ级的岩体，鉴定和描述尚应符合下列规定：

1 对软岩和极软岩，应注意是否具有可软化性、膨胀性、崩解性等特殊性质。

2 对极破碎岩体，应说明破碎的原因。

3 开挖后是否有进一步风化的特性。

4.5 土的分类

4.5.1 土按沉积年代分为老沉积土、一般沉积土和新近沉积土，并应符合下列规定：

1 老沉积土：第四纪晚更新世（Q_3）及其以前沉积的土。

2 一般沉积土：第四纪全新世早期沉积的土。

3 新近沉积土：第四纪全新世中、晚期沉积的土。

4.5.2 土按地质成因可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、海积土等。

4.5.3 土根据有机质含量（W_u）可按表4.5.3的规定进行分类。

表4.5.3 土按有机质含量（W_u）分类

分类名称	有机质含量 W_u	现场鉴别特征
无机土	$W_u<5\%$	颜色浅，无腥臭味，不含腐殖质
有机质土	$5\% \leqslant W_u \leqslant 10\%$	深灰色，有光泽，味臭，除腐殖质外尚含少量未完全分解的动植物体，浸水后水面出现气泡，干燥后体积收缩
泥炭质土	$10\%<W_u \leqslant 60\%$	深灰或黑色，有腥臭味，能看到未完全分解的植物结构，浸水体胀，易崩解，有植物残渣浮于水中，干缩现象明显。 可根据地区特点和需要按 W_u 细分为：弱泥炭质土（$10\%<W_u \leqslant 25\%$）、中泥炭质土（$25\%<W_u \leqslant 40\%$）、强泥炭质土（$40\%<W_u \leqslant 60\%$）
泥炭	$W_u>60\%$	除有泥炭质土特征外，结构松散，土质很轻，暗无光泽，干缩现象极为明显

注：有机质含量 W_u 按灼失量试验确定。

4.5.4 土按颗粒级配或塑性指数可分为碎石土、砂土、粉土和黏性土。

1 碎石土：粒径大于2mm颗粒的质量超过总质量50%的土，并按表4.5.4-1的规定进一步分类。

表4.5.4-1 碎石土的分类

土的名称	颗粒形状	颗粒级配
漂石	圆形及亚圆形为主	粒径大于200mm的颗粒质量超过总质量50%
块石	棱角形为主	
卵石	圆形及亚圆形为主	粒径大于20mm的颗粒质量超过总质量50%
碎石	棱角形为主	
圆砾	圆形及亚圆形为主	粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%
角砾	棱角形为主	

注：定名时，应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。

2 砂土：粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%、粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土，并按表4.5.4-2的规定进一步分类。

表4.5.4-2 砂土的分类

土的名称	颗粒级配
砾砂	粒径大于2mm的颗粒质量占总质量25%~50%
粗砂	粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量50%
中砂	粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量50%
细砂	粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量85%
粉砂	粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%

注：定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。

3 粉土为介于砂土和黏性土之间，塑性指数 $I_P \leqslant 10$ 且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过总质量50%的土。

4 黏性土：塑性指数 I_P 大于10的土，并按表4.5.4-3的规定进一步分类。

表4.5.4-3 黏性土分类

土的名称	塑性指数 I_P
黏土	$I_P > 17$
粉质黏土	$10 < I_P \leqslant 17$

注：塑性指数由相应于76g圆锥仪沉入土样中深度为10mm时测定的液限计算而得。

4.5.5 土按特殊性质可分为填土、软土（包括淤泥和淤泥质土）、膨胀土、残积土、红黏土、混合土及污染土等。

4.5.6 填土根据物质组成和堆填方式，可分为下列四类：

1 素填土：由碎石土（含填石）、砂土、粉土和黏性土等一种或几种材料组成，不含杂物或含杂物很少。

2 杂填土：含有大量建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等杂物。

3 冲填土：由水力冲填泥砂形成。

4 压实填土：按一定标准控制材料成分、密度、含水率，分层压实或夯实而成。

4.5.7 软土包括淤泥、淤泥质土、泥炭和泥炭质土等饱和软黏土。淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积，并经生物化学作用形成，其天然含水率大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的黏性土。天然含水率大于液限、天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的黏性土或粉土应为淤泥质土。当需按有机质含量进一步划分时，应符合本规范表4.5.3的规定。

4.5.8 花岗岩残积土为花岗岩风化的产物，残留在原地未经搬运，除石英外其他矿物均已变为土状，具有孔隙比较大、液性指数较小、压缩性较低和遇水易崩解的特点，可根据其中大于2mm的颗粒含量按表4.5.8划分为砾质黏性土、砂质黏性土和黏性土。

表4.5.8 花岗岩残积土分类表

土的名称	≥2mm颗粒含量
砾质黏性土	>20%
砂质黏性土	5%~20%
黏性土	<5%

注：可根据土的塑性指数I_P确定黏性土的名称。

4.5.9 红黏土可分为原生红黏土和次生红黏土。颜色为棕红或褐黄，覆盖于碳酸盐岩系之上，其液限大于或等于50%的高塑性黏土，应判定为原生红黏土。原生红黏土经搬运、沉积后仍保留其基本特征，且液限大于45%的黏土，可判定为次生红黏土。

4.5.10 膨胀土为土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成，同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩特性，其自由膨胀率（δ_{ef}）大于或等于40%时的黏性土。

4.5.11 由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒径的土应定名为混合土。当碎石土中粒径小于0.075mm的细粒土质量超过总质量的25%时，应定名为粗粒混合土；当粉土或黏性土中粒径大于2mm的粗粒土质量超过总质量的25%时，应定名为细粒混合土。

4.5.12 由于致污物质侵入，使土的成分、结构和性质发生了显著变异的土，应判定为污染土。污染土的定名可在原分类名称前

冠以“污染”二字。

4.5.13 除按颗粒级配或塑性指数定名外，土的综合定名应符合下列规定：

1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名。

2 对特殊性土，应结合颗粒级配或塑性指数定名。

3 对混合土，应冠以主要含有的土类采用并列式或前缀式定名。

4 对同一土层中相间呈韵律沉积，且明显有层状构造特征时，宜按表4.5.13的规定划分。

5 当土层厚度大于0.5m时，宜单独分层。

表4.5.13 韵律沉积按厚度比分类

分层名称	划分标准
互层	薄层与厚层的厚度比大于1/3
夹层	厚度比为1/10~1/3
夹薄层	厚度比小于1/10的土层，且多次出现

4.6 土的鉴定与描述

4.6.1 土的鉴定应在现场描述的基础上，结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。土的描述应符合下列规定：

1 碎石土宜描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度，充填物的性质和充填程度，密实度等。

2 砂土宜描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、细粒含量、湿度、密实度等。

3 粉土宜描述颜色、包含物、湿度、密实度等。

4 黏性土宜描述颜色、状态、包含物、土的结构等。

5 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外，尚应描述其特殊成分和特殊性质，如对淤泥尚应描述嗅味，对填土尚应描述物质成分、堆积年代、密实度和均匀性等。

6 具有互层、夹层、夹薄层特征的土，应描述各层的厚度

和层理特征。

7 需要时，可用目力鉴别土的光泽反应、摇振反应、干强度和韧性，区分粉土和黏性土。

4.6.2 碎石土的密实度可根据经过修正的圆锥动力触探试验锤击数按表4.6.2确定，缺少圆锥动力触探试验数据时，可进行定性描述。圆锥动力触探试验锤击数的修正规定见本规范附录B。

表4.6.2 碎石土密实度分类

密实度	松散	稍密	中密	密实	很密
重型动力触探	$N_{63.5}\leqslant 5$	$5<N_{63.5}\leqslant 10$	$10<N_{63.5}\leqslant 20$	$N_{63.5}>20$	—
超重型动力触探	$N_{120}\leqslant 3$	$3<N_{120}\leqslant 6$	$6<N_{120}\leqslant 11$	$11<N_{120}\leqslant 14$	$N_{120}>14$

注：1 重型动力触探试验适用于平均粒径等于或小于50mm，且最大粒径小于100mm的碎石土；

2 对于平均粒径大于50mm，或最大粒径大于100mm的碎石土，可用超重型圆锥动力触探试验或用野外观察鉴别。

4.6.3 砂土的密实度可根据实测的标准贯入试验锤击数N'、经过修正的重型圆锥动力触探试验锤击数$N_{63.5}$或静力触探单桥比贯入阻力p_s、双桥锥尖阻力值q_c，按表4.6.3的规定划分。

表4.6.3 砂土密实度分类

密实度	松散	稍密	中密	密实
N'	$N'\leqslant 10$	$10<N'\leqslant 15$	$15<N'\leqslant 30$	$N'>30$
$N_{63.5}$	$N_{63.5}\leqslant 4$	$4<N_{63.5}\leqslant 6$	$6<N_{63.5}\leqslant 9$	$N_{63.5}>9$
p_s(MPa)	$p_s\leqslant 4.0$	$4.0<p_s\leqslant 6.5$	$6.5<p_s\leqslant 13.0$	$p_s>13.0$
q_c(MPa)	$q_c\leqslant 3.5$	$3.5<q_c\leqslant 6.0$	$6.0<q_c\leqslant 12.0$	$q_c>12.0$

注：表内用p_s、q_c值划分砂土的密实度仅适用于粉细砂层。

4.6.4 粉土的密实度应根据孔隙比e或实测的标准贯入试验锤击数N'或静力触探锥尖阻力值q_c，按表4.6.4-1的规定划分为松散、稍密、中密和密实；其湿度应根据含水率w按表4.6.4-2划分为稍湿、湿和很湿。

表 4.6.4-1　粉土密实度分类

密实度	松散	稍密	中密	密实
孔隙比 e	—	$e>0.90$	$0.75\leqslant e\leqslant 0.90$	$e<0.75$
N'	$N'\leqslant 5$	$5<N'\leqslant 10$	$10<N'\leqslant 15$	$N'>15$
q_c(MPa)	$q_c\leqslant 2.0$	$2.0<q_c\leqslant 4.5$	$4.5<q_c\leqslant 7$	$q_c>7$

表 4.6.4-2　粉土湿度分类

含水率 w(%)	湿度
$w<20$	稍湿
$20\leqslant w\leqslant 30$	湿
$w>30$	很湿

4.6.5　黏性土的状态可根据液性指数 I_L 划分，野外可参考实测的标准贯入试验锤击数 N' 和经过修正的重型圆锥动力触探试验锤击数 $N_{63.5}$ 按表 4.6.5 分类。

表 4.6.5　黏性土状态分类

状态		液性指数 I_L	实测的标准贯入试验锤击数 N'	经过修正的重型圆锥动力触探试验锤击数 $N_{63.5}$
流塑		$I_L>1.00$	$N'\leqslant 2$	$N_{63.5}\leqslant 1.5$
软塑		$0.75<I_L\leqslant 1.00$	$2<N'\leqslant 4$	$1.5<N_{63.5}\leqslant 3$
可塑	软可塑	$0.50<I_L\leqslant 0.75$	$4<N'\leqslant 8$	$3<N_{63.5}\leqslant 7.5$
	硬可塑	$0.25<I_L\leqslant 0.50$	$8<N'\leqslant 15$	
硬塑		$0<I_L\leqslant 0.25$	$15<N'\leqslant 30$	$7.5<N_{63.5}\leqslant 10$
坚硬		$I_L\leqslant 0$	$N'>30$	$N_{63.5}>10$

4.6.6　黏性土的灵敏度可按表 4.6.6 划分为五类。

表 4.6.6　黏性土按灵敏度的划分

灵敏度	$S_t\leqslant 2$	$2<S_t\leqslant 4$	$4<S_t\leqslant 8$	$8<S_t\leqslant 16$	$S_t>16$
S_t	低灵敏	中等灵敏	高灵敏	极灵敏	流性

4.6.7　土的压缩性可按 p_1 为 100kPa、p_2 为 200kPa 时相对应的

压缩系数 $a_{1\text{-}2}$，按表 4.6.7 划分为低、中低、中高和高压缩性。

表 4.6.7　土的压缩性分类

压缩性等级	低压缩性	中低压缩性	中高压缩性	高压缩性
压缩系数 $a_{1\text{-}2}$（MPa^{-1}）	$a_{1\text{-}2}<0.1$	$0.1\leqslant a_{1\text{-}2}<0.3$	$0.3\leqslant a_{1\text{-}2}<0.5$	$0.5\leqslant a_{1\text{-}2}$

4.6.8　对淤泥、淤泥质土及饱和软黏土，可根据超固结比（OCR），按表 4.6.8 确定土的固结状态。

表 4.6.8　土的固结状态分类

超固结比（OCR）	土的固结状态
<1.0	欠固结土
1.0~1.2	正常固结土
>1.2	超固结土

注：超固结比（OCR）为先期固结压力 p_c 与土的有效自重压力 p_z 的比值。

4.7　隧道围岩分级

4.7.1　隧道围岩分级应在隧道围岩基本分级基础上，考虑隧道工程特点、地下水出水状态、围岩初始地应力状态、主要结构面产状状态等因素进行隧道围岩分级修正，综合隧道拱顶、边墙和隧底部位修正后的围岩分级，分段落（或里程范围）确定隧道围岩综合分级。

4.7.2　隧道围岩基本分级应按表 4.7.2 确定。

表 4.7.2　隧道围岩基本分级

级别	岩体特征	土体特征	围岩开挖后的稳定状态（单线）	围岩基本质量指标（BQ）	各类岩性围岩纵波速度 v_p（km/s）
Ⅰ	坚硬岩，岩体完整	—	围岩稳定，无坍塌，可能产生岩爆	>550	A：>5.3

续表 4.7.2

级别	岩体特征	土体特征	围岩开挖后的稳定状态（单线）	围岩基本质量指标(BQ)	各类岩性围岩纵波速度 v_p(km/s)
Ⅱ	1. 坚硬岩，岩体较完整； 2. 硬岩，岩体完整	—	暴露时间长，可能会出现局部小坍塌，侧壁稳定，层间结合差的平缓岩层顶板易塌落	550~451	A：4.5~5.3 B：>5.3 C：>5.0
Ⅲ	1. 极硬岩，岩体较破碎； 2. 硬岩或软硬岩互层，岩体较完整； 3. 较软岩，岩体完整	—	拱部无支护时可产生局部小坍塌，侧壁基本稳定，爆破震动过大易塌落	450~351	A：4.0~4.5 B：4.3~5.3 C：3.5~5.0 D：>4.0
Ⅳ	1. 坚硬岩，岩体破碎； 2. 硬岩，岩体较破碎或破碎； 3. 较软岩或软硬岩互层，且以软岩为主，岩体较完整或较破碎； 4. 软岩，岩体完整或较完整	1. 具压密或成岩作用的黏性土、粉土及砂类土； 2. 一般钙质、铁质胶结的粗角砾土、粗圆砾土、碎石土、卵石土、大块石土	拱部无支护时可产生较大坍塌，侧壁有时失去稳定	350~251	A：3.0~4.0 B：3.3~4.3 C：3.0~3.5 D：3.0~4.0 E：2.0~3.0

续表 4.7.2

级别	岩体特征	土体特征	围岩开挖后的稳定状态（单线）	围岩基本质量指标(BQ)	各类岩性围岩纵波速度 v_p(km/s)
Ⅴ	1. 较软岩、岩体破碎； 2. 软岩、岩体较破碎至破碎； 3. 全部极软岩及全部极破碎岩(包括受构造影响严重的破碎带)	1. 一般第四系的坚硬、硬塑的黏性土； 2. 稍密及以上、稍湿或潮湿的碎石土、卵石土、圆砾土、角砾土及粉土	围岩易坍塌，处理不当会出现大坍塌，侧壁经常小坍塌；浅埋时易出现地表下沉(陷)或塌至地表	≤250	A：2.0~3.0 B：2.0~3.3 C：2.0~3.0
Ⅵ	1. 受构造影响严重，呈碎石、角砾及粉末、泥土状的富水断裂带； 2. 富水破碎的绿泥石或炭质千枚岩	1. 软塑状黏性土； 2. 饱和的粉土、砂类土等，风积砂	围岩极易坍塌变形，有水时土砂常与水一起涌出，浅埋时易塌至地表	—	<1.0(饱和状态的土<1.5)

注：1 岩体完整程度按本规范第 4.3.3 条确定；

2 各类岩性参照本规范表 4.2.2 岩石坚硬程度分类。

4.7.3 岩溶不发育或微弱发育的可溶岩体的隧道围岩分级，宜与一般非可溶岩隧道围岩分级一致。

4.7.4 施工阶段，施工单位应根据施工揭露的围岩地下水出水状态、初始地应力状态、主要结构面产状、岩溶发育状况等因素，按照现行行业标准《铁路隧道设计规范》TB 10003 的有关规定，对勘察设计阶段的隧道围岩分级进行修正。

4.8 岩土施工工程分级

4.8.1 应根据岩土性质和施工的难易程度进行岩土施工工程

分级。

4.8.2 岩土施工工程分级可根据岩土名称及特征、岩石饱和单轴抗压强度、钻探难度，按本规范附录C，分为松土、普通土、硬土、软质岩、次坚石和坚石。

5 工程地质调查与测绘

5.1 一般规定

5.1.1 工程地质调查与测绘对象应包括工程场地的地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质条件、水文地质条件、不良地质作用和地质灾害、特殊性岩土等。

5.1.2 应通过调查与测绘手段掌握场地主要工程地质问题，结合区域地质资料对拟建轨道交通工程场地的稳定性、工程建设适宜性作出评价，划分场地复杂程度，分析工程建设中存在的岩土工程问题，提出防治措施的建议，为各勘察阶段的勘探与测试工作布置提供依据。

5.2 工作方法

5.2.1 工程地质调查与测绘应搜集工程场地的既有资料，并进行综合分析和研究。工程地质调查搜集的资料应包括区域性卫星影像、航空遥感、地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质和水文地质、不良地质作用和特殊性岩土、现状地质灾害、地质遗迹、古河道等资料，应重点搜集与工程建设紧密相关的地层岩性、地质构造、工程地质和水文地质资料。根据开展勘察工作需要，具备条件时，还应搜集地下管线及建（构）筑物基础资料调查成果报告。

5.2.2 可根据工程地质调查与测绘需要，开展适量的勘察、地球物理勘探、现场测试和室内试验工作。

5.2.3 在采用遥感技术的地段，应对室内解译结果进行现场核实。

5.2.4 地质调查点的布置应符合下列规定：

1 地质调查点应布置在具有代表性的岩土露头、地层分界

线、断裂及重要的节理、地下水露头、不良地质作用和地质灾害点、特殊性岩土界线等位置。

2 地质调查点密度应根据技术要求、地质条件和成图比例尺等因素综合确定，其密度应能控制不同类型地质界线和地质单元变化。

3 地质调查点的定位应根据精度要求和地质复杂程度，选用目测法、半仪器法、仪器法。对构造线、地下水露头、不良地质作用和地质灾害等重要的地质调查点，应采用仪器定位。

5.2.5 当地质条件复杂时，宜采用地质填图的方法进行调查与测绘；当地质条件简单或既有地质资料比较充分时，可采用编图方法进行调查与测绘。

5.3 工作范围

5.3.1 应按勘察阶段所确定的线路、建（构）筑物平面范围及邻近地段开展地质调查与测绘工作，调查测绘范围应满足线路方案比选和建（构）筑物选址、地质条件评价的需要。

5.3.2 一般区间直线段向两侧不应小于100m；车站、区间弯道段、车辆基地向外侧不应小于200m。

5.3.3 对工程建设有影响的不良地质作用和地质灾害、特殊性岩土、断裂构造、地下水富集区、既有建筑工程地段、山区等地段，应适当扩大工作范围。

5.3.4 轨道交通工程建设可能诱发地质灾害地段，其工作范围应包含可能的地质灾害发生的范围。

5.3.5 当地质条件特别复杂或需要进行专项研究时，工作范围应专门研究确定。

5.4 工作内容

5.4.1 工程地质调查与测绘的资料搜集应包括下列内容：

1 区域性的地质、水文、气象、航卫片、建（构）筑物、植被等资料。

2　既有建（构）筑物的岩土工程勘察资料和施工经验。

3　历史上已发生的岩土工程事故案例，了解其发生的原因、处理措施和整治效果。

5.4.2　工程地质调查与测绘工作应包括下列内容：

1　调查、测绘地形与地貌形态，划分地貌单元及微地貌单元，确定地形地貌成因类型，分析其与基底岩性和新构造的关系。

2　调查天然和人工边坡的形式、坡率、防护措施和稳定情况。

3　调查地层的岩性、结构、构造、产状，岩体的结构特征和风化程度，了解岩石的坚硬程度和岩体的完整程度。

4　调查构造（断裂、褶皱）类型、形态、产状、分布，对断裂、节理等构造进行分类，确定主要结构面与线路的关系；对于主干断裂、强烈破碎带，应调查其分布范围、形态和物质组成，分析地下水软化作用对隧道围岩稳定性的影响和危害程度。

5　调查地表水体分布范围、水深、水位动态变化及演变历史，搜集主要江、河、湖泊的最高洪水水位、流速、流量、河床标高、淹没范围等，受潮汐作用时还应收集潮汐资料。

6　调查地下水各含水层类型、水位、变化幅度、水力联系、补给来源和排泄条件，地下水动态变化与地表水系的联系、对建筑材料的腐蚀性、历年地下水位的长期观测资料等。

7　调查填土的堆积年代、坑塘淤积层的厚度，以及软土、盐渍岩土、膨胀性岩土、花岗岩风化岩和残积土等特殊性岩土的分布范围和工程地质特征。

8　调查岩溶、采空区、危岩和崩塌、滑坡、地下古河道、暗滨、含放射性或有害气体地层等不良地质的形成、规模、分布、发展趋势及对工程建设的影响。

5.5　工作成果

5.5.1　工程地质调查与测绘成果资料应准确可靠、图文相符。

对工程设计、施工有影响的工程地质现象，应用照片或素描图记录并附文字说明。

5.5.2 工程地质调查与测绘成果资料应符合下列要求：

1 应反映第四系、基岩、构造、古河道、古地形地貌等，资料包括文字说明资料、综合地质图。

2 对搜集的区域地质资料进行综合分析和研究，并将拟建线路叠加进区域地质图中。

3 综合地质图应图面清晰，图中各类地质要素分明、图层清晰，并有主要地质元素图例。

5.5.3 工程地质调查与测绘地质图比例尺和精度应符合下列要求：

1 测绘用图比例尺宜选用比最终综合成果图大一级的地形图作底图，在可行性研究勘察阶段选用比例尺 1∶1000～1∶2000；在初步勘察阶段、详细勘察阶段和施工勘察阶段选用比例尺 1∶500～1∶1000；在工程地质复杂地段应适当放大比例尺。

2 在可行性研究勘察阶段，地层单位划分到“群”或“组”；在初步勘察、详细勘察和施工勘察阶段，均划分到“组”或“段”；地层、岩浆岩年代单位与地史年代对应；第四系应划分不同的成因类型，年代应划分到“世”。

3 岩性地层界线、地质观察点、实测断裂构造、现状地质灾害点绘制在图上的位置误差不应大于 2mm。

4 地质单元体在图上的宽度大于或等于 2mm 时，均应在图上表示；有特殊意义或对工程有重要影响的地质单元体，在图面上宽度小于 2mm 时，应采用扩大比例尺的方法标示并加以注明。

5.5.4 工程地质调查与测绘的成果资料宜符合下列规定：

1 对地质条件简单地段，工程地质调查与测绘的成果可纳入相应阶段的岩土工程勘察报告。

2 对地质条件复杂地段，应编制工程地质调查与测绘报告。报告内容包括文字报告、工程地质平面图、纵横地质剖面图、地质柱状图、遥感地质解译资料、岩矿鉴定资料、素描图和照片等。

6 可行性研究勘察

6.1 一般规定

6.1.1 可行性研究勘察应针对线路方案，研究线路场地的地质条件，为工程可行性研究提供依据。

6.1.2 应在搜集已有地质资料基础上选用适当的勘察方法，开展必要的工程地质调查与测绘、勘探、取样、原位测试和室内试验工作。

6.1.3 可根据工程需要，布置适量的地球物理勘探工作。

6.2 勘察基本要求

6.2.1 应搜集区域地质、地形、地貌、水文、气象、地震、矿产等资料，调查沿线的工程地质及水文地质条件、工程周边环境条件、当地轨道交通及相关工程建设经验，并分析搜集成果资料的可靠性、时效性和可利用程度。

6.2.2 应在分析已有资料和开展工程地质调查和测绘基础上，布置适量的勘探工作，了解场地的地质构造、地层岩性、不良地质作用、特殊性岩土和水文地质条件。

6.2.3 应研究线路场地的地质条件，尤其是控制线路方案的主要工程地质问题和重要的工程周边环境，为线位、站位、线路敷设形式、施工方法等方案的设计与比选、技术经济论证、工程周边环境保护及编制可行性研究报告提供地质资料。本阶段应进行下列工作：

1 结合地层岩性、地质构造、水文地质条件等，划分工程地质单元。

2 评价场地的稳定性和适宜性。

3 对控制线路方案的不良地质作用、特殊性岩土，了解其

类型、成因、范围及发展趋势，分析其对线路的危害，提出规避、防治的初步建议。

4 对控制线路方案的工程周边环境，分析其与线路的相互影响，提出规避、保护的初步建议。

5 研究场地的地形、地貌、工程地质、水文地质、工程周边环境等条件，提出线路比选方案的建议。

6.2.4 可行性研究勘察的勘探工作布置应符合以下要求：

1 沿线路纵向勘探点间距宜为300m～500m，各车站、区间均应有勘探点；车辆段和停车场各不宜少于3个勘探点；控制线路方案的江、河、湖等地表水体及不良地质作用和特殊性岩土地段宜布置勘探点。

2 勘探点数量应满足工程地质单元划分的要求，每个工程地质单元应有勘探点。

3 在地质条件复杂地段或对线路选线和工法研究有重大影响的地段应加密勘探点。

4 当存在比选线路时，各比选线均应有勘探点。

5 可行性研究勘察的取样、原位测试、室内试验的项目和数量，应根据线路方案、沿线工程地质和水文地质条件确定。

6.2.5 可行性研究勘察的勘探孔深度应符合以下要求：

1 满足场地稳定性、适宜性评价和线路敷设方案、工法比选需要。

2 勘探孔深度不小于35m或连续进入基岩中风化—微风化带不小于5m。

3 揭穿填土、软土、砂土、碎石土、溶洞、球状风化体和断裂带等软弱地层和中等—强透水地层后进入稳定岩土层，如不满足则应与设计人员共同研究确定勘探孔深度。

7 初步勘察

7.1 一般规定

7.1.1 初步勘察应在可行性研究勘察的基础上，针对可能采用的线路敷设形式、基础及结构类型、施工方法等开展工作。

7.1.2 勘察方法应以钻探、取样、原位测试、室内试验为主，以井探、槽探和地球物理勘探等为辅。岩溶、球状风化体、断裂、采空区等复杂地质条件区域，应开展地球物理勘探工作。

7.1.3 控制性勘探点数量应不少于勘探点总数的1/3，每个工程地质单元取样及原位测试勘探点数量之和不应少于勘探点总数的2/3，其中取样勘探孔数量不宜少于勘探点总数的1/2。各工程地质单元地下水分层取样数量不宜少于3组。

7.1.4 当预定深度范围内遇软弱夹层、溶洞、断裂时，应适当加深勘探孔。

7.1.5 技术孔宜进行标准贯入试验，进行液化判别时试验点间距宜为1.0m~1.5m。

7.1.6 每个工程地质单元主要岩土层的取样数量应不少于10件(组)，波速测试孔不宜少于3个，电阻率测试孔不宜少于2个。

7.2 勘察基本要求

7.2.1 应搜集带地形图的拟建线路平面图、线路纵断面图、施工方法等有关设计文件及可行性研究阶段岩土工程勘察报告、沿线地下设施分布图。

7.2.2 应初步查明车站、区间、车辆段及停车场等场地的工程地质和水文地质条件，初步评价地基条件并分析基础选型和施工方法的适宜性，预测可能出现的岩土工程问题，提供初步设计所需的岩土参数，提出复杂和特殊地质条件治理的初步建议，并结

合工程周边环境提出岩土工程防治和风险控制的初步建议。初步勘察应进行下列工作：

1 初步查明沿线地质构造、岩土类型及分布、岩土物理力学性质、地下水埋藏条件，进行工程地质单元划分。

2 查明沿线不良地质作用与地质灾害的类型、成因、分布、规模、工程性质，预测其发展趋势，分析其对工程的危害程度。

3 初步查明沿线特殊性岩土的类型、成因、分布、规模、工程性质，分析其对工程的危害程度。

4 搜集和调查沿线土壤氡浓度，结合调查成果初步实测沿线各车站、车辆段、停车场和区间发育断裂部位的土壤氡浓度。

5 初步查明沿线地表水的水位、流量、水质、河湖淤积物的分布，以及地表水与地下水的补排关系。

6 初步查明地下水水位、类型，地下水补给、径流、排泄条件，历史最高水位，地下水动态和变化规律。

7 初步评价场地和地基的地震效应，初步划分工程场地类别和场地抗震地段类别。

8 评价场地稳定性和工程适宜性。

9 初步评价水和土对建筑材料的腐蚀性，环境类型的划分、水和土对建筑材料的腐蚀性等级评价按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的有关规定执行。

10 对可能采取的地基基础类型、地下工程开挖与支护方案、地下水控制方案进行初步分析评价。

11 对环境风险等级较高的工程周边环境，分析可能出现的工程问题，提出预防措施的初步建议。

7.3 地下工程

7.3.1 地下工程初步勘察除应符合本规范第 7.2 节的规定外，尚应符合下列规定：

1 初步划分岩土施工工程分级及暗挖车站、暗挖隧道的围岩分级。

2 根据车站、区间隧道的结构形式及埋置深度，结合岩土工程条件，提供初步设计所需的岩土参数，提出地基基础方案的初步建议。

3 每个水文地质单元选择代表性地段进行水文地质试验，提供水文地质参数，视工程需要设置地下水位长期观测孔。

4 初步查明地下有毒有害气体分布、类型和物理化学性质。

5 污染土勘察按现行国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307 的有关规定执行。

6 岩浆岩、变质程度较深的区域变质岩开展岩石放射性调查和测试。

7 针对车站、区间隧道的施工方法，结合岩土工程条件，分析基坑支护、围岩开挖支护、盾构设备选型、岩土加固与开挖、地下水控制等可能遇到的岩土工程问题，提出处理措施的初步建议。

7.3.2 车站勘探点宜沿车站主体结构纵向轮廓线布置成两排，各排相邻勘探点间距宜为 50m～70m，复杂场地可加密至 30m～40m，每个车站勘探点宜不少于 6 个。

7.3.3 明挖区间宜沿区间中心线布置一条勘探线，勘探点宜沿明挖结构左、右轮廓线外侧 3m～5m（水域 5m～8m）交叉布置。

7.3.4 一般暗挖区间的勘探点布置（图 7.3.4）宜符合下列规定：

1 线间距（L）小于 3 倍洞径（或洞跨，D）时，沿左、右线隧道结构外侧 3m～5m（水域 5m～8m）正对布置勘探点，并在相邻的两处正对钻孔之间的左、右线隧道中间部位布置勘探点。勘察成果整理时，左、右线中间的勘探点分别与两侧勘探点合并绘制左、右线地质纵剖面图。

2 线间距大于或等于 3 倍洞径（或洞跨，D）时，分别沿左、右线隧道两侧交叉布置勘探点，勘探点分别布置于左、右线隧道结构外侧 3m～5m（水域 5m～8m）。勘察成果整理时，利用左、右线隧道两侧勘探点分别绘制左、右线地质纵剖面图。

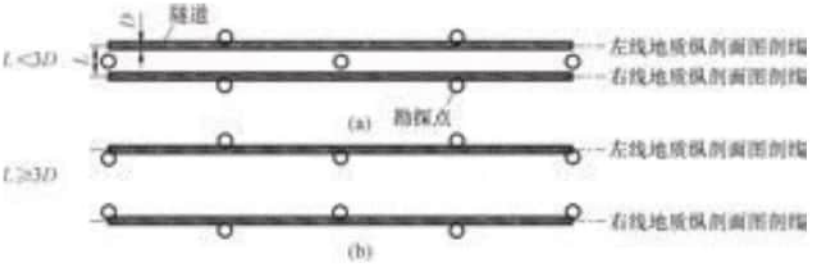


图 7.3.4　一般暗挖区间勘探点布置

7.3.5　明挖区间及一般暗挖区间地质剖面图上相邻勘探点沿结构轮廓线投影间距宜为 90m～150m（复杂场地时取小值）；在地貌、地质单元交接部位、地层变化较大地段以及不良地质作用和特殊性岩土发育地段，应适当加密勘探点。

7.3.6　对于城市山岭隧道工程，宜采用以工程地质调查和测绘及地球物理勘探为主的勘探方法，并辅以井探、槽探进行勘察和验证。

7.3.7　沉管隧道地质条件简单时，勘探点总数应不少于 2 个；地质条件复杂时，勘探点总数不应少于 5 个；长隧道和特长隧道勘探点间距宜为 100m～300m。隧道按长度分类应符合表 7.3.7 的规定。

表 7.3.7　隧道按长度分类

隧道分类	特长隧道	长隧道	中隧道	短隧道
暗埋段长度 L(m)	L>3000	3000≥L>1000	1000≥L>500	L≤500

7.3.8　地下工程勘探孔深度应根据地质条件及设计方案确定，并符合下列规定：

1　车站和区间控制性勘探孔应进入结构底板下第四系土层不小于 30m，或进入结构底板下全风化带—强风化带不小于 15m，或进入结构底板下中风化—微风化带不小于 8m。

2　车站和区间一般性勘探孔应进入结构底板下第四系土层不小于 20m，或进入结构底板下全风化—强风化带不小于 10m，

或进入结构底板下中风化—微风化带不小于5m。

3 勘探孔应穿透填土、软土、溶洞、球状风化体和断裂带等层位，明挖工程宜有勘探孔穿透砂土、碎石土等透水地层并进入相对隔水层。

4 对于沉管隧道，控制性勘探孔应进入隧道底板以下松散地层不小于2.5倍隧道高度，一般性勘探孔应进入隧道底板以下松散地层不小于1.5倍隧道高度；在此深度内遇中风化—微风化岩石地层时，勘探孔深度应进入隧道底板以下中风化—微风化岩石地层不小于1倍隧道高度且不小于8m，遇岩溶、土洞、暗河时应穿透并根据需要加深钻孔。

7.4 高架工程

7.4.1 高架工程初步勘察除应符合本规范第7.2节的规定外，尚应符合下列规定：

1 重点查明对高架方案有重大影响的不良地质体的分布范围，指出工程设计应注意的事项。

2 采用天然地基时，初步评价墩台基础地基稳定性和承载力，提供地基变形、基础抗倾覆和抗滑移稳定性验算所需的岩土参数。

3 初步提出成桩工艺建议，初步提供桩侧土层摩阻力、桩端土层端阻力建议值，并评价桩基施工对工程周边环境的影响。

4 采用桥梁跨越河道时，还应初步查明河流水文条件，提供冲刷计算所需的颗粒级配等参数。

7.4.2 高架工程（含区间和车站）的勘探点宜布置在初拟墩位上，高架区间勘探点间距宜为80m~150m；高架车站勘探点间距宜为40m~50m，每个车站不宜少于6个勘探点，沿左、右线双排布置。

7.4.3 高架工程勘探孔深度应根据地质条件及设计方案确定，并符合下列规定：

1 控制性勘探孔深度应满足墩台基础或桩基沉降计算和软

弱下卧层验算要求，一般性勘探孔应满足查明墩台基础或桩基持力层和软弱下卧土层分布的要求。

2 墩台基础置于无地表水地段时，钻孔深度应到达持力层以下；墩台基础置于地表水以下时，钻孔深度应穿过水流最大冲刷深度达持力层以下。

3 覆盖层较薄、下伏基岩风化带不厚时，勘探孔应进入微风化地层3m~8m。

4 在球状风化体、断裂破碎带地区，钻孔应钻穿球状风化体和断裂破碎带进入稳定岩土层，进入深度应不小于5m。当断裂带厚度很大，难以揭穿时，应结合设计和施工需要，研究确定勘探孔深度。

7.5 路基、涵洞工程

7.5.1 路基工程初步勘察除应符合本规范第7.2节的规定外，尚应符合下列规定：

1 初步查明各岩土层的岩性、分布情况及物理力学性质，重点查明对路基工程有重大影响的不稳定岩土体、软弱土层等不良地质体的分布范围。

2 初步评价路基基底的稳定性，划分岩土施工工程等级，指出路基设计应注意的事项并提出相关建议。

3 初步查明水文地质条件，评价地下水对路基的影响，提出地下水控制措施的建议。

4 高路堤应重点查明软弱土层的分布范围和物理力学性质，应提出天然地基的填土允许高度和地基处理意见，对路堤的稳定性应进行初步评价；必要时应进行取土场勘察。

5 深路堑应初步查明岩土体的不利结构面，调查沿线天然边坡、人工边坡的工程地质条件，评价边坡稳定性，提出边坡治理措施的建议。

6 支挡结构应初步评价地基稳定性和承载能力，提出地基基础形式及地基处理措施的建议。路堑挡土墙还应提供墙后岩土

体物理力学性质指标。

7.5.2 涵洞工程初步勘察除应符合本规范第7.2节的规定外，尚应符合下列规定：

1 初步查明涵洞场地地貌、地层、岩性、地质构造、天然沟床稳定状态、隐伏的基岩倾斜面、不良地质作用和特殊性岩土。

2 初步查明涵洞地基的水文地质条件，必要时进行水文地质试验，提供水文地质参数。

3 初步评价涵洞地基稳定性和承载能力，提供涵洞设计、施工所需的岩土参数。

7.5.3 路基、涵洞工程勘探点间距应符合下列要求：

1 每个地貌、地质单元均应布置勘探点，在地貌、地质单元交接部位和地层变化较大地段应加密勘探点。

2 路基的勘探点间距宜为100m～150m，支挡结构、涵洞应有勘探点控制。

3 高路堤、深路堑应布置横断面。

7.5.4 路基、涵洞工程控制性勘探孔的深度应满足稳定性评价、变形计算、软弱下卧层验算的要求；一般性勘探孔应进入基底以下5m～10m，并宜穿透填土、软土、液化砂土、溶洞和断裂带。

7.6 地面车站、车辆段及停车场

7.6.1 地面车站、车辆段及停车场可根据不同建筑类型分别进行勘察，同时应考虑场地挖方、填方对勘察的要求及影响。

7.6.2 地面车站、各类建筑及其附属设施的初步勘察应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定执行。

7.6.3 应根据地基复杂程度按网格状布置勘探点，勘探线、勘探点间距可按表7.6.3确定，空地、绿化带等位置可适当减少勘探点。

7.6.4 站场股道及出入段线工程应按本规范第7.1节～第7.5节相关规定执行。

表 7.6.3　地面车站、车辆段及停车场初步勘察勘探线、勘探点间距（m）

地基复杂程度等级	勘探线间距	勘探点间距
一级(复杂)	50~80	30~50
二级(中等复杂)	70~120	40~80
三级(简单)	100~150	80~150

7.6.5　变电站岩土工程勘察尚应符合现行行业标准《变电站岩土工程勘测技术规程》DL/T 5170 的有关规定。

8 详细勘察

8.1 一般规定

8.1.1 详细勘察应在初步勘察的基础上，针对建（构）筑物类型、施工方法、场地复杂程度和环境条件，合理选择勘察方法和布置勘察工作量。

8.1.2 勘察方法应以钻探、取样、原位测试、室内试验为主，以井探、槽探和物探等为辅。

8.1.3 控制性勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/3。采取岩土试样及原位测试的勘探点数量之和应不少于勘探点总数的2/3，其中取样勘探孔数量不宜少于勘探点总数的1/2；地下水分层取样时，各工点每含水层水试样数量应不少于3组。

8.1.4 勘探过程中揭露软弱夹层、溶洞、破碎带、岩面起伏等异常情况时，应根据设计需求适当加深或加密勘探孔。

8.1.5 采取岩土试样和进行原位测试应满足岩土工程评价的要求。每个车站和区间工程每一主要岩土层的试样或原位测试数据不应少于10件（组）。每个工点波速测试不宜少于3孔，电阻率测试不宜少于2孔。

8.1.6 土层电阻率测试深度不应小于结构底板下5.0m，高架车站土层电阻率测试深度不应小于地面下5.0m。接地有特殊要求时，可根据设计要求确定。

8.1.7 深厚软土发育的场地，应布置适量的十字板剪切试验、静力触探试验等原位测试。

8.1.8 车站、车辆段、停车场应对场地土壤氡浓度进行调查和测定，测定和评价应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的要求。

8.2 勘察基本要求

8.2.1 应搜集附有坐标和地形的拟建工程的平面图、纵断面图、荷载、结构类型与特点、施工方法、基础形式及埋深、地下工程埋置深度及上覆土层的厚度、变形控制要求等资料。

8.2.2 应详细查明建设场地的工程地质、水文地质条件，提供岩土物理力学指标和岩土设计参数，结合施工工法作出岩土工程分析和评价，并提出适宜的技术措施及建议，为施工图设计、工程施工提供依据。

8.2.3 详细勘察应符合下列基本要求：

1 查明建设场地范围内地形、地貌，岩土层的类型、地质年代、成因、分布范围及物理力学性质，必要时分区段进行评价。

2 查明基岩岩性、产状、力学强度、风化程度、完整性、结构面特征及岩体基本质量等级等。

3 查明不良地质作用的特征、成因、分布范围和发展趋势，分析评价其危害程度及对工程的影响，并提出防治措施的建议。

4 查明特殊性岩土的类型、成因、分布及工程性质，并提出防治措施的建议。

5 查明断裂构造位置、厚度、宽度及富水性等，并提出防治措施的建议。

6 分析车站、隧道等地下工程围岩的稳定性和可挖性，进行隧道围岩分级和岩土施工工程分级，提供基坑支护、隧道结构计算的岩土参数，提出相关的工程措施和建议。

7 分析边坡的稳定性，提供边坡稳定性计算参数，提出边坡治理的工程措施建议。

8 查明对工程有影响的地表水体的分布、水位、水深、水质、防渗措施、淤积物分布及地表水与地下水的水力联系等，分析地表水体对工程可能造成的危害。

9 查明地下水的埋藏条件，提供场地的地下水类型、勘察

时水位、水质、岩土层渗透系数、地下水位变化幅度等水文地质参数，分析和评价水、土对建筑材料的腐蚀性，分析地下水对工程的作用，提出地下水控制措施的建议，必要时对抗浮设防水位进行专项研究。

10 评价场地和地基的地震效应，划分工程场地类别和场地抗震地段类别。

11 评价地基的稳定性、均匀性和承载能力，提出天然地基、地基处理、桩基等地基基础方案建议，对需进行沉降计算的建（构）筑物，提供地基变形计算参数。

12 分析评价周边环境与工程的相互影响，提出环境保护措施的建议。

13 查明古河道、采空区、防空洞及地下管线等地下埋藏物的分布范围、埋藏深度，评价其对工程的影响。

14 必要时分区段查明、分析和评价上述内容。

8.2.4 不良地质作用、特殊性岩土勘察还应符合本规范第10章、第11章的规定。

8.3 地下工程

8.3.1 地下工程详细勘察除应符合本规范第8.2节的规定外，尚应符合本节规定。

8.3.2 地下工程详细勘察应符合下列规定：

1 搜集场地周边既有建（构）筑物的基础类型、埋深和地下管线的类型、分布、埋深等资料，分析建（构）筑物和地下管线与工程的相互影响。

2 查明不良地质作用、特殊性岩土及对工程施工不利的饱和砂层、卵石层、漂石层等的分布与特征，分析其对工程的危害和影响，提出工程防治措施的建议。

3 在基岩地区应查明软弱结构面的类型及其发育程度、力学性质，分析隧道偏压的可能性及危害。

4 对隧道围岩的稳定性进行评价，提出围岩加固措施的建议。

5 对基坑边坡和支护结构的稳定性进行评价，提出基坑支护方案的建议。

6 分析地下水对工程施工的影响，预测基坑和隧道突水、涌砂、流土、管涌的可能性及危害程度；需进行地下水控制时，提出措施和建议。

7 分析地下水对工程结构的作用，对需采取抗浮措施的地下工程，提供抗浮工程设计所需的参数及抗浮设防水位建议值，结合拟定地下结构底板埋深及上部结构荷载分布等，提出抗浮治理方案的建议。

8 分析评价工程降水、岩土开挖对周边环境的影响，提出防护措施的建议。

9 对出入口与通道、风井与风道、施工竖井、联络通道等附属工程及隧道断面尺寸变化较大区段，进行岩土工程分析与评价。

10 对地基承载能力、地基处理和围岩加固效果等的工程检测提出建议；对工程结构、工程周边环境、岩土体的变形及地下水位变化等的工程监测提出建议。

11 存在有毒有害气体时，应查明其分布、类型、含量、浓度、压力、温度及物理化学性质。

8.3.3 明挖基坑勘察尚应符合下列要求：

1 厚度大于 3.0m 的填土层，应了解填筑年代、填料的主要成分、填筑方式等，宜采取土样进行室内试验和原位测试，查明填土的工程特性。

2 除提供室内试验常规岩土参数外，还应根据设计需要，提供土的三轴固结不排水抗剪强度、三轴不固结不排水抗剪强度、渗透系数、静止侧压力系数、基床系数、无侧限抗压强度、回弹模量、回弹指数、岩石单轴抗压（拉）强度、桩基设计参数、锚杆设计参数、土层电阻率及热物理指标等，其中，热物理指标的试验要点见本规范附录 D。

3 当场地水文地质条件复杂，在基坑开挖过程中需要对地

下水进行控制（降水或隔渗），且已有资料不能满足要求时，应进行专门的水文地质勘察。

4 对于岩质边坡，应查明结构面（尤其是外倾软弱面）的类型及其力学性质、发育程度。

5 查明基坑开挖影响范围内是否有构造破碎带和软弱夹层。

8.3.4 矿山法隧道勘察尚应符合下列要求：

1 土层隧道应重点查明土层的性状、密实度、均匀性、渗透性及含水层、有害气体的分布。

2 岩石隧道应查明岩层的岩性、产状、结构面发育程度、岩体坚硬程度、完整性、渗透性及构造破碎带特征。

3 除提供室内试验常规岩土参数外，还应根据设计需要，提供岩土层的渗透系数、无侧限抗压强度、岩石单轴抗压（拉）强度、软化系数、RQD 值、弹性模量、泊松比、基床系数、吸水膨胀率、热物理指标等。

4 预测施工可能产生突水、涌砂、开挖面坍塌、冒顶、边墙失稳、洞底隆起、岩爆及围岩松动等风险地段，并提出防治措施的建议。

5 查明场地水文地质条件，分析地下水对工程施工的危害，提出地下水控制的措施和建议；当采用降水措施时，应分析地下水位降低对工程及周边环境的影响。

6 隧道下穿地表水体时，应查明地表水与地下水之间的水力联系。

8.3.5 盾构法隧道勘察尚应符合下列要求：

1 土层隧道应重点查明软土层、黏性土层、富水砂土层及漂石或卵石层的分布和特征，提供漂石、卵石的直径，分析评价其对盾构施工的影响。

2 岩石隧道应查明基岩的岩性、矿物组成、裂隙发育情况、岩土分界面位置及构造破碎带、岩脉分布与特征。

3 除提供室内试验常规岩土参数外，还应根据设计需要，提供岩土层的渗透系数、静止侧压力系数、黏粒含量、无侧限抗

压强度、灵敏度、先期固结压力、次固结系数、基床系数、不均匀系数及 d_{70}、岩石单轴抗压强度、RQD 值、软岩泥质含量、砂卵石地层及硬质岩石的石英含量及热物理指标等。

4 查明岩溶、球状风化体、地下障碍物、古河道和有害气体的分布。

5 盾构下穿地表水体时，应调查地表水与地下水之间的水力联系。

6 对盾构始发（接收）井及区间联络通道的地质条件进行分析评价，预测可能发生的岩土工程问题，提出岩土加固的方法和建议。

7 分析评价软土及复合地层对盾构施工的影响，提出工程措施的建议。

8.3.6 沉管法隧道勘察尚应符合下列要求：

1 搜集河流的宽度、流量、流速、含砂（泥）量、最大洪水位、最大冲刷线、汛期时间等水文资料。

2 调查河道的变迁、冲淤的规律以及隧道位置处的障碍物。

3 查明水底下软弱地层的分布及工程特性。

4 提供砂土水下休止角、水下开挖边坡坡角。

5 管节浮运区域需疏浚时，疏浚范围内应布设勘探孔，勘探孔深度应满足疏浚工程量计算需要，勘探孔间距根据区域地质环境具体确定。

6 当河（海）底存在淤泥时，应实测淤泥层厚度及各分层浮泥密度。

7 水域段的水文勘察应包括水流速度、水位及变化幅度、水的重度等内容。

8.3.7 冻结法勘察尚应符合下列要求：

1 重点查明含水层埋深、厚度、地下水位、地下水流速与流向、地下水氯离子含量及其变化幅度。

2 除提供室内试验常规岩土参数外，还应提供原始土层的渗透系数、含盐量、原始地温、结冰温度、导热系数、导温系数

及比热容等指标。

3 提供冻土的抗压强度、弹性模量、泊松比、剪切强度、抗折强度、蠕变参数、融沉率、冻土导热系数、冻胀率、冻土密度等物理力学指标。

4 冻土有关试验可按现行行业标准《人工冻土物理力学性能试验》MT/T 593 的规定执行，试验取样及试样制备要求见本规范附录 E。

5 提出冻结法施工引起结构本身变形及工程周边环境监测的建议。

8.3.8 地下工程详细勘察应在利用初步勘察成果基础上，根据工程的结构特点、施工方法和场地条件布置勘探点；详细勘察成果宜分别绘制左、右线地质剖面图。地质剖面图上勘探点沿隧道结构的投影间距，根据场地复杂程度，可按表 8.3.8 的规定确定。

表 8.3.8 详细勘察地质剖面图上勘探点沿隧道结构的投影间距（m）

类别	复杂场地	中等复杂场地	简单场地
地下车站	10~20	20~30	30~40
地下区间	10~30	30~40	40~50

8.3.9 车站的勘探点布置应符合下列规定：

1 明挖和暗挖车站勘探点宜沿结构轮廓线外侧 1m~2m 布置，结构角点及通道、风道、风井、出入口等附属工程部位应有勘探点控制。

2 通道、风道、出入口等附属结构宽度较小时，勘探点可沿结构轮廓线外侧 1m~2m 呈“之”字形布置。

3 明挖车站宜在主体基坑开挖边界线外 2 倍~3 倍开挖深度范围内增加布置适量的勘探点，开挖边界线外侧无法进行勘探施工时，应调查搜集相关资料。

4 车站设置有承重桩、抗拔桩或锚杆时，勘探点应结合桩、锚杆的位置布设。

5 每座车站应布置不少于2条地质纵剖面和3条~5条有代表性的地质横剖面，每条地质横剖面布置不少于3个勘探点。

8.3.10 明挖区间的勘探点应沿结构轮廓线布置，并符合下列规定：

1 勘探点宜沿左侧、右侧围护结构轮廓线外侧1m~2m布置，详细勘察成果应分别绘制左侧、右侧围护结构地质纵剖面图。

2 区间外侧不小于1倍基坑开挖深度范围内宜布置勘探点，当采用锚杆时基坑外侧不小于2倍基坑开挖深度范围内宜布置勘探点，并在详细勘察成果中提供相应部位的地质横剖面图。

3 明挖区间设置承重桩、抗拔桩或锚杆时，勘探点应结合桩、锚杆的位置布设。

8.3.11 一般暗挖区间的勘探点布置（图8.3.11）应符合下列规定：

1 线间距（L）小于3倍洞径（或洞跨，D）时，应沿左、右线隧道结构外侧3m~5m（水域5m~8m）正对布置勘探点，并宜在左、右线隧道中间布置一排勘探点。详细勘察成果应共用隧道中间的勘探点绘制左、右线地质纵剖面图。

2 线间距大于或等于3倍洞径（或洞跨，D）时，应分别沿左、右线隧道两侧交叉布置勘探点，勘探点宜分别布置于左、右线隧道结构外侧3m~5m（水域5m~8m）。详细勘察成果应利用左、右线隧道两侧勘探点分别绘制左、右线地质纵剖面图。

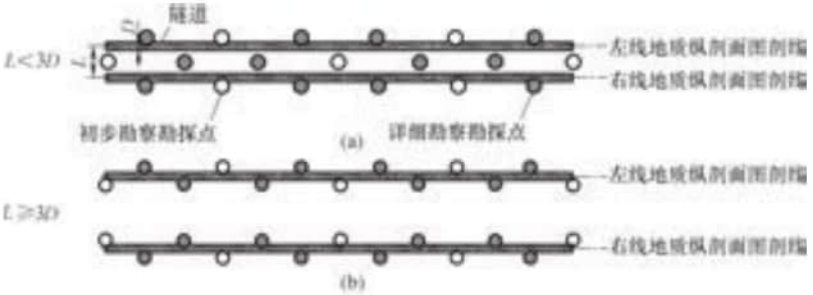


图8.3.11 一般暗挖区间勘探点布置

3 区间加设配线或涉及多线隧道时，可参照上述第1款、第2款的规定布置勘探点。

4 隧道进出洞口、联络通道、大断面和异形断面、工法变换等部位应有勘探点控制并布设横剖面，每条横剖面宜布置不少于3个勘探点，单洞双线隧道可布置2个勘探点。

8.3.12 山岭隧道宜采用钻探和地球物理勘探相结合的勘察方法，勘探点布置应符合下列规定：

1 隧道进出洞口及隧道结构底板标高最低部位应布置勘探点。

2 埋深大于30m且洞顶中风化—微风化岩层厚度大于3倍洞径（或洞跨）的隧道洞身段，勘探点间距宜按隧道埋深的1.5倍~3倍确定（复杂场地取小值）且不宜大于500m。

3 埋深不大于30m或洞顶中风化—微风化岩层厚度不大于3倍洞径（或洞跨）的隧道洞身段，应参照本规范第8.3.11条布置勘探点。

4 主要的地质界线、断裂、风化深槽等位置应有勘探点控制。

8.3.13 沉管隧道勘探点布置应符合下列规定：

1 勘探点可采用梅花形布置。

2 管节底部投影区域勘探点间距宜为20m~30m，水下浚挖边坡范围内勘探点间距宜为30m~40m。

8.3.14 地下工程勘探孔深度应符合下列规定：

1 控制性勘探孔的深度应满足地基变形计算、稳定性分析以及地下水控制的要求。

2 基坑工程勘探孔深度应根据场地条件和设计要求确定，宜为2倍~3倍基坑开挖深度，并应穿过主要的软弱土层和含水层，其中控制性勘探孔进入结构底板以下不小于25m，或进入结构底板以下中风化或微风化岩石不应小于5m；一般性勘探孔进入结构底板以下不小于15m，或进入结构底板以下中风化或微风化岩石不应小于3m。

3 当采用承重桩、抗拔桩或锚杆时，勘探孔深度应满足其设计要求。

4 暗挖隧道控制性勘探孔的深度应进入结构底板以下不小于3倍洞径，或进入结构底板下全风化带—强风化带不小于12m，或进入结构底板以下中等或微风化岩不小于5m；一般性勘探孔应进入结构底板以下不小于2倍洞径，或进入结构底板下全风化带—强风化带不小于8m，或进入结构底板以下中等或微风化岩不小于3m。

5 沉管隧道控制性勘探孔应进入结构底板以下松散地层不小于2.5倍隧道高度，在此深度内遇中风化—微风化岩石地层时，勘探孔应进入结构底板以下中风化—微风化岩石地层不小于1倍隧道高度且不小于8m；一般性勘探孔应进入结构底板以下松散地层不小于1.5倍隧道高度，在此深度内遇中风化—微风化岩石地层时，勘探孔应进入结构底板以下中风化—微风化岩石地层不小于0.5倍隧道高度且不小于5m；遇岩溶、土洞、暗河时，应穿透并根据需要加大孔深。

6 当预定深度范围内存在软弱土层时，勘探孔应适当加深。

8.4 高架工程

8.4.1 高架工程详细勘察除应符合本规范第8.2节的规定外，尚应符合本节规定。

8.4.2 高架工程详细勘察应符合下列规定：

1 应确定桩基和墩台基础的持力层，提供各岩土层的物理力学性质和基承载力、变形计算所需的参数。

2 岩溶地区应查明基础影响范围内岩溶的发育程度，评价桩基和墩台地基的稳定性，提出岩溶危害防治措施的建议。

3 花岗岩地区应查明基础影响范围的球状风化体分布情况。

4 采用基岩作为墩台基础或桩基的持力层时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定岩石的坚硬程度、完整程度和岩体基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体

或软弱岩层。

5 查明水文地质条件，评价地下水对墩台基础及桩基设计和施工的影响。

6 查明场地是否存在产生桩侧负摩阻力的地层，评价负摩阻力对桩基承载力的影响，并提出处理措施的建议。

7 分析桩基施工存在的岩土工程问题，评价成桩的可能性，论证桩基施工对工程周边环境的影响，并提出处理措施的建议。

8.4.3 高架工程勘探点布置应符合下列规定：

1 高架车站勘探点应沿结构轮廓线和柱网布置，勘探点间距宜为15m~30m，地质条件复杂时，应逐墩或逐桩布置勘探点。

2 高架区间每墩应布置不少于1个勘探点，地质条件复杂时应增加勘探点。

3 具备条件时，高架车站和区间的勘探点宜结合桩位图，布置于桩身范围。

8.4.4 高架工程勘探孔深度应符合下列规定：

1 墩台基础的控制性勘探孔应满足沉降计算和下卧层验算要求。墩台基础的一般性勘探孔应达到基底以下10m~15m或基底宽度的2倍~3倍；在基岩地段，当风化层不厚或为硬质岩时，应进入基底以下中风化—微风化岩石地层2m~3m。

2 桩基的控制性勘探孔深度应满足沉降计算和下卧层验算要求，穿透桩端平面以下压缩层厚度；桩基的一般性勘探孔深度应达到预计桩端平面以下3倍~5倍桩身设计直径且不应小于3m，对大直径桩不应小于5m。

3 嵌岩桩控制性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于3倍~5倍桩身设计直径，一般性钻孔应深入预计桩端平面以下不小于1倍~3倍桩身设计直径；当持力层较薄时，应有部分钻孔钻穿持力岩层；在球状风化体、断裂破碎带部位，应查明球状风化体和断裂破碎带分布情况，钻孔应钻穿球状风化体并宜钻穿断裂破碎带后进入稳定岩土层，进入深度应满足上述控制性钻孔

和一般性钻孔的要求。

8.5 路基、涵洞工程

8.5.1 路基、涵洞工程详细勘察除应符合本规范第 8.2 节的规定外，尚应符合本节规定。

8.5.2 一般路基详细勘察应符合下列规定：

1 查明地层结构、岩土性质、岩层产状、风化程度及水文地质特征。

2 查明不良地质作用和特殊性岩土的性质、分布及对工程的影响。

3 划分岩土施工工程等级，评价路基基底的稳定性，提出处理措施建议。

4 采取土样的竖向间距应按地基的均匀性和代表性确定，在原地面或路面设计标高以下 1.5m 和软土地区原地面或路面设计标高以下 3.0m 的深度范围内，取土间距宜为 0.5m，上述深度以下的取土间距可适当放宽。

8.5.3 高路堤详细勘察应符合下列规定：

1 查明地面坡度、地层结构、岩土工程性质，覆盖层与基岩接触面的形态；查明不利倾向的软弱夹层，并评价其稳定性。

2 查明不良地质作用和特殊性岩土的性质、分布及对工程的影响。

3 查明地下水活动情况及其对基底稳定性的影响。

4 分析基底和斜坡稳定性，提出处理措施建议。

5 提供验算地基强度及变形的岩土参数。

8.5.4 深路堑详细勘察应符合下列规定：

1 土质边坡应查明土层厚度、地层结构、成因类型、密实程度及下伏基岩面形态和坡度。

2 岩质边坡应查明岩层性质、厚度、成因、节理、裂隙、断裂、软弱夹层的分布、风化破碎程度及主要结构面的类型、产

状和充填物。

3 查明地下水出露位置、流量、活动特征，评价其对路堑边坡及基底稳定性的影响，需要时应提供路堑结构抗浮设计的建议。

4 查明不良地质作用和特殊性岩土的性质、分布及对工程的影响。

5 分析边坡的稳定性，提供边坡稳定性计算参数，提出边坡治理措施的建议。

8.5.5 支挡结构详细勘察应符合下列规定：

1 查明地层结构及岩土性质，提供支挡结构计算所需的岩土参数。

2 查明水文地质条件，评价地下水对支挡结构的影响，提出处理措施的建议。

8.5.6 涵洞详细勘察应符合下列规定。

1 查明地貌、地层、岩性、天然沟床稳定状态、隐伏的基岩斜坡、不良地质作用和特殊性岩土。

2 查明涵洞地基的水文地质条件，必要时进行水文地质试验，提供水文地质参数。

3 应采取勘探、测试和试验等方法综合确定地基承载力，提供涵洞设计所需的岩土参数。

8.5.7 路基、涵洞工程勘探点布置应符合下列规定：

1 勘探点的间距可根据路基工程的特点和场地的复杂程度，按表 8.5.7 的规定综合确定。

表 8.5.7 路基、涵洞工程详细勘察勘探点间距（m）

复杂场地	中等复杂场地	简单场地
15~30	30~50	50~60

注：一般路基可取大值，高路堤、深路堑、支挡结构宜取小值。

2 高路堤、深路堑、支挡结构应布置有代表性的工程地质剖面，每个剖面的勘探点不宜少于 3 个，地质条件简单时不宜少于 2 个。

3 深路堑工程遇有软弱夹层或不利结构面时，勘探点应适

当加密。

4 支挡结构勘探点不宜少于3个。

5 涵洞勘探点不宜少于2个。

8.5.8 路基、涵洞工程勘探孔的深度应符合以下规定：

1 控制性勘探孔深度应满足地基、边坡稳定性分析及变形计算的要求。

2 一般路基勘探孔深度不应小于5m，高路堤不应小于8m。

3 路堑勘探孔深度应穿过潜在滑动面并深入稳定地层内2m~3m；在地下水发育地段，根据排水工程需要适当加深。

4 支挡结构勘探孔深度应达到基底以下不小于5m。

5 基础置于土中的涵洞勘探孔深度应按表8.5.8的规定确定。

表8.5.8 涵洞勘探孔深度（m）

碎石土	砂土、粉土和黏性土	软土、饱和砂土等
3~8	8~15	15~20

注：1 勘探深度应由结构底板算起；

2 箱形涵洞勘探深度应适当加深。

6 遇软弱土层或溶（土）洞时，勘探孔应穿过该层并到达稳定地层。

8.5.9 路基工程应按现行行业标准《铁路路基设计规范》TB 10001的要求提供普通土的填料组别。

8.6 地面车站、车辆段及停车场

8.6.1 地面车站、车辆段及停车场应针对不同建（构）筑物类型开展详细勘察工作。其中，地面车站、各类建筑物及其附属设施的详细勘察应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定，路基、涵洞和支挡结构的详细勘察应符合本规范第8.5节的规定。

8.6.2 变电站详细勘察应按现行行业标准《变电站岩土工程勘测技术规程》DL/T 5170和国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021执行。

9 施工勘察

9.0.1 施工勘察应针对施工方法、施工工艺的特殊要求和施工中遇到的工程地质问题等开展工作，提供地质资料，满足施工方案调整和风险控制的要求。

9.0.2 当遇到下列情况时，宜根据需要进行施工勘察：

1 场地地质条件复杂，施工中出现地质条件异常并对工程产生较大影响。

2 基坑或隧道施工过程中出现桩（墙）变形过大、基坑隆起、涌水、坍塌、失稳等岩土工程问题，或发生地面沉降过大、地面坍塌、相邻建筑开裂等工程周边环境问题。

3 场地存在富水砂层、球状风化体、断裂破碎带、岩溶、土洞、采空区、岩面埋深剧烈起伏、风化软弱夹层、地下水位变化较大或施工中发现不明水源等影响工程的地质条件。

4 岩面起伏剧烈或发育岩溶的场地，施工阶段需要进一步查明地质条件以确定围护桩、地下连续墙深度以及确定各类桩、连续墙入岩深度。

5 地质条件复杂、预测已经发生或可能因施工诱发地质灾害的工程。

6 其他需要开展施工勘察的情况。

9.0.3 施工勘察应符合下列要求：

1 搜集施工方案、勘察报告、工程周边环境调查报告以及施工中形成的相关资料。

2 充分利用施工开挖面了解工程地质条件，分析需要解决的工程地质问题。

3 根据施工需要、地质条件和遇到的岩土工程问题，结合已有的勘察工作和场地条件，有针对性地选择勘察方法和手段。

4 针对具体的工程地质问题进行分析评价，并提供施工所需岩土参数，提出工程处理措施的建议。

9.0.4 施工阶段施工单位宜开展下列地质工作：

1 研究工程勘察资料，掌握场地工程地质条件及不良地质作用和特殊性岩土的分布情况，预测施工中可能遇到的岩土工程问题。

2 调查了解工程周边环境条件变化、周边工程施工情况、场地地下水位变化及地下管线渗漏情况，分析地质与周边环境条件的变化对工程可能造成的危害。

3 施工中应通过观察开挖面岩土成分、密实度、湿度，地下水情况，软弱夹层、地质构造、裂隙、破碎带等实际地质条件，核实或修正勘察资料。

4 绘制边坡和隧道地质素描图。

5 对复杂地质条件下的地下工程，应开展超前地质探测，进行超前地质预报。

6 必要时对地下水动态进行观测。

10 不良地质作用

10.1 一般规定

10.1.1 应查明对城市轨道交通建设有影响的不良地质作用，包括岩溶、断裂、采空区、有害气体、地面沉降等。

10.1.2 应根据不良地质作用的成因类型确定具体工作内容、勘察方法，采用遥感解译、工程地质调查与测绘、勘探、原位测试、室内试验、现场工程测量与监测等相结合的勘察方法。

10.1.3 应查明各类不良地质作用的成因、分布范围、规模（或大小）、特点；宜按可行性研究阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段开展工作，逐步查明。

10.1.4 应分析不良地质作用对城市轨道交通建设产生的不利影响，为可行性研究、初步设计、施工图设计等工作提出建议；详细勘察阶段应分析不良地质作用对工程施工的不利影响，提出工程措施建议；宜分析不良地质作用对城市轨道交通运营可能产生的不利影响，提出运营阶段注意事项的建议。

10.1.5 对城市轨道交通建设有不利影响的其他的不良地质作用，应按国家现行相关标准和规定开展勘察工作。

10.2 岩　　溶

10.2.1 城市轨道交通工程沿线发育岩溶时，应结合地质条件和设计、施工方案进行岩溶勘察。当岩溶对工程有重大影响时，应进行岩溶专项勘察。

10.2.2 岩溶勘察方案应结合岩溶区建设的工程类型、岩溶埋藏条件和岩溶发育程度编制。

10.2.3 岩溶发育程度宜按表10.2.3，划分为强发育、中等发育和弱发育三个等级。

表 10.2.3　场地岩溶发育程度分级表

岩溶发育程度	地表岩溶发育密度(个/km^2)	线岩溶率(%)	钻孔见洞隙率(%)	岩溶发育分布特征
岩溶强发育	>5	>20	>30	岩溶洞穴分布广,地表有较多的洼地、漏斗、落水洞、泉眼,暗河发育,相邻钻孔存在临空面且高差大于5m
岩溶中等发育	1~5	5~20	10~30	地表发育有洼地、漏斗、落水洞、泉眼,暗河稀疏,相邻钻孔存在临空面且高差为2m~5m
岩溶弱发育	<1	<5	<10	地表岩溶形态稀少,相邻钻孔存在临空面且高差小于2m

注：发育程度从强发育到弱发育顺序判定，满足其中一个条件即可定为该等级。

10.2.4　岩溶勘察应查明下列内容：

1　岩溶分布形态特征、溶蚀地貌类型。

2　可溶岩地层分布、地质年代、岩性成分、地层厚度、结晶程度、裂隙发育程度、单层厚度、产状、所含杂质、溶蚀及风化程度。

3　岩溶发育与地貌、构造、岩性的关系，第四系地层的岩性、厚度、分布、与下伏岩溶的接触关系，不同岩性岩层的分布特征、接触关系、接触范围。

4　溶洞、暗河的空间位置、形态、分布和充填情况，节理裂隙发育程度，溶洞、裂隙的连通性。

5　溶蚀深槽的破碎程度、宽度、岩土层胶结程度和渗透性。

6　褶曲不同部位的特征以及岩溶发育程度的关系。

7　分析区域侵蚀基准面、地方侵蚀基准面与岩溶发育的关系。

8　岩溶地下水分布特征及补给、径流、排泄条件，岩溶地下水的流向、流速，岩层水富水性，岩溶水与地表水、覆盖层或不可溶岩覆盖层地下水的水力联系，分析确定岩溶侵蚀面和地下水排泄基准面。

9 水文地质复杂的岩溶地段应进行水文地质试验或地下水动态观测，对工程建设有重大影响地段，可选择一定数量的观测孔，进行不少于一个水文年的水文地质动态观测。

10 预测降水的影响，判断产生地面沉降、淘空、塌陷、突水的可能性。

10.2.5 覆盖型岩溶发育地区还应查明下列内容：

1 覆盖层成因、性质、厚度。

2 地下水补给来源，第四系孔隙水和岩溶水的水力联系，各含水层间的水力联系、水头高度，地下水的开采情况。

3 土洞和塌陷的成因、分布、形态发育规律和发展趋势。

4 评价和预测深基坑和隧道施工过程中可能产生突水、突泥以及由地下水引发的其他地质灾害，提出防治措施的建议。

10.2.6 岩溶勘察应符合下列要求：

1 岩溶区勘探应采用钻探、原位测试和物探等勘探手段。

2 土洞、溶洞填充状态检查，可采用钻探取芯、轻型动力触探、标准贯入试验等方法。

3 岩芯采取率要求完整岩层大于或等于80%，破碎带大于或等于50%，溶洞填充物大于50%（软塑、流塑状除外）。

4 应做好勘探孔回填封孔，采用注浆封孔时可参照本规范附录F进行操作和记录。

10.2.7 各勘察阶段岩溶勘察重点内容应符合下列要求：

1 可行性研究勘察应基本查明岩溶裂隙及土洞的发育条件，了解可溶性基岩的分布区域、埋藏深度，了解地下水特性，调查现状岩溶地质灾害的发育程度，了解其危害程度和发展趋势，对场地的稳定性和适宜性作出初步评价。

2 初步勘察应初步查明岩溶洞隙和土洞的分布规律、发育程度和发育规律，对岩溶发育程度进行初步分级，进行初步的岩土工程分析评价。

3 详细勘察应查明场地岩溶洞隙和土洞的平面位置、埋藏深度、规模、充填程度和充填物物理力学性质，查明岩溶水的埋

藏条件、补给排泄条件、连通性、富水性和地层渗透性，对地基基础和地下工程设计和岩溶的治理措施提出建议。

4 施工勘察可根据需要具体确定桩长、连续墙深度等与设计相关的参数，或进一步提供确定施工工法、参数或解决施工问题的工程地质和水文地质资料，并满足施工方案制定和风险控制的要求。

10.2.8 专项勘察应进一步查明拟建工程范围内岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深、充填情况、溶洞连通性、地下水特征等，对岩溶处理措施提出建议。

10.2.9 在施工阶段，覆盖性岩溶可结合岩溶处理采用探灌结合的方式，进一步查明溶洞边界和发育形态。

10.2.10 可行性研究勘察阶段，勘探点间距宜为100m~150m；对线路选线和工法研究有重大影响的地段，勘探点可适当加密。

10.2.11 初步勘察阶段勘探点布置除应满足本规范第7章的相关要求外，还应符合下列规定：

1 地下车站、明挖区间（含明挖井）勘探点宜按结构轮廓线分两排对称布置，每排勘探点间距宜为30m~40m。

2 高架区间及其他桩基工程宜结合墩位布置勘探点，地下区间宜沿左、右线隧道分别布置勘探点，地质剖面图上相邻勘探点间距宜为30m~80m。

10.2.12 详细勘察阶段勘探点布置除应满足本规范第8章的相关要求外，还应符合下列规定：

1 地质纵剖面图上相邻勘探点间距宜为10m~20m（岩溶强发育时宜取小值，岩溶弱发育时宜取大值）。

2 当岩溶水对基坑开挖施工有直接影响时，应在基坑内部布置勘探点，为探明岩溶水对基坑开挖施工影响的勘探点间距宜为10m~20m。

3 桩基工程每墩应布置不少于1个勘探点，对于嵌岩桩宜逐桩布置勘探点。

4 当采用地球物理勘探时，勘探点布置还应满足物探要求。

10.2.13 施工阶段需要进一步确定入岩条件或溶（土）洞处理范围时，应根据设计需要参照下列要求布置勘探点：

1 明挖车站或区间工程进入岩层的地下连续墙，宜沿地下连续墙每3m布置1个超前钻勘探点。连续墙宽度大于3m时，宜按一槽两钻布置钻孔。转角位置可适当增加布孔。

2 对于明挖车站或区间工程进入岩层的围护桩，可隔桩实施超前钻勘探点，超前钻勘探点间距宜不大于3m。

3 对于地下暗挖区间工程，勘探点宜布置在隧道结构轮廓外侧不超过3m范围。

4 嵌岩桩应逐桩进行超前钻，桩径较大时应增加超前钻孔或增加物探工作。

5 当勘探点揭示有溶洞、土洞时，可结合岩溶处理施工，按设计要求在发现溶洞的已有勘探点周边2m～3m范围加密勘探，并以此循环推进至溶洞、土洞边界或设计指定范围。

6 对于地下水条件复杂或其他需要重点研究的地段，溶洞、土洞探查范围尚应根据实际情况适当加大。

10.2.14 初步勘察和详细勘察阶段，结构底板以下为中风化—微风化可溶岩时，勘探孔深度进入结构底板以下连续中风化—微风化岩应不小于10m；结构底板以下揭露层状或串珠状溶洞的，当勘探孔穿越中风化—微风化岩厚度累计达10m时，勘探孔可在进入洞底完整岩体2m后终孔。采用桩基础时，勘探孔深度不应小于桩端以下4倍桩径，且不小于8m；当相邻桩底的基岩面起伏较大时，应适当加大勘探孔的深度。

10.2.15 施工阶段需要进一步判断入岩条件或确定溶洞、土洞处理范围时，勘探孔深度宜分别符合以下要求：

1 明挖基坑勘探孔钻至围护结构底、桩底或基底以下连续稳定相对不透水层或完整岩层不小于5m；遇串珠状溶洞或土洞时，勘探孔需钻穿洞体进入不透水层或完整岩层，此过程中，当勘探孔揭露中、微风化岩层厚度累计达5m时，勘探孔穿过底层溶洞并进入完整岩体不小于2m后可终孔。

2 暗挖地下区间勘察孔进入结构底板以下连续稳定相对不透水层或完整岩体不小于3m。

3 对于嵌岩桩，勘探孔穿过溶洞后进入完整岩体的深度参照本规范第8.4.4条嵌岩桩的一般性钻孔深度要求执行。

10.2.16 岩溶的地球物探勘探应符合本规范第12.5节相关要求。

10.2.17 岩溶勘察成果分析和评价应包括下列内容：

1 拟建场地岩溶地下水的赋存、动态、补给、径流、排泄条件，地表水、覆盖层地下水与岩溶地下水之间的水力联系。

2 岩溶发育的成因类型、发育程度、形态和分布特征；溶洞充填程度与充填物；覆盖层厚度、性质。

3 溶洞（隙）、溶沟（槽）、溶蚀漏斗、石芽、土洞、岩面形态、岩溶顶板和覆盖层等岩溶地基的稳定性评价。

4 溶洞、土洞和塌陷的成因及其发展趋势。

5 对岩溶中等发育和强发育的浅覆盖层岩溶地基，当基岩面上部存在软弱土、混合土和易产生潜蚀土层时，应评价地下水的渗流与土洞塌陷的形成、发育关系，分析评价地基土的稳定性；对稳定性不良地段，应提出工程治理措施。

6 溶洞（隙）地基、溶沟（槽）地基、溶蚀漏斗地基、石芽地基、土洞地基的处理措施和基础方案的建议，降水排水截渗方案的建议，基坑开挖与支护方案的建议等。

7 岩溶治理设计所需岩土参数，建筑地基基础、地下水等监测要求的建议。

8 分析和预测岩溶地质条件可能造成的工程风险，提出应对措施和建议。

10.2.18 岩溶勘察成果除应满足本规范第10.2节的要求外，尚应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定。

10.3 断　　裂

10.3.1 城市轨道交通线路场地或其附近存在对工程安全有影响

的断裂时，应进行断裂勘察。当断裂对工程有重大影响时，应进行专项勘察。

10.3.2 断裂勘察应查明断裂的形成年代、类型、分布位置、产状、范围及与线路的关系，查明断裂破碎带岩土层物理力学性质和水文地质条件，分析其活动性和地震效应，评价断裂对工程建设可能产生的影响，提出处理建议。

10.3.3 断裂勘察应符合下列规定：

1 搜集和分析与断裂有关资料，包括卫星影像和航空遥感相片、区域构造地质、强震震中分布、地应力和地形变、历史和近期地震等资料。

2 开展受断裂活动影响的地形地貌、地质、地震特征等工程地质调查和测绘。

3 根据工程建设要求、场地复杂程度和现场环境条件，采用工程地质测绘与调查、地球物理勘探、钻探、原位测试、取样与试验等综合勘察方法。

4 根据断裂带的岩层破碎情况开展区域水文地质调查和有针对性的水文地质试验，必要时可采用动态观测的方法，设置地下水位长期观测孔。

5 根据需要开展断裂及其影响范围的氡浓度和有毒有害气体测试。

10.3.4 各勘察阶段勘察重点内容应符合下列要求：

1 可行性研究阶段结合搜集的资料，查明沿线的岩性类型，结合岩性变化和岩石埋深变化判定断裂大致位置。

2 初步勘察阶段结合地质构造图等收集资料、地形地貌、地质和地震特征调查测绘成果，开展钻探、地球物理勘探、取样和室内试验工作，初步查明断裂的位置、与线路关系及断裂部位岩土类型及其特征。

3 详细勘察阶段，结合断裂位置、岩土性质和特征，有针对性地布置钻探、原位测试、地球物理勘探、水文地质试验、室内试验等工作，详细查明断裂与线路的关系；查明断裂破碎带岩

性特征、破碎带宽度、物质组成和胶结程度；查明断裂破碎带岩土层物理力学性质；查明断裂破碎带地下水埋藏条件、地下水类型、地下水位和动态变化规律，补给和排泄条件，富水性和渗透性、腐蚀性等。施工阶段如有需要，可进一步进行断裂勘察。

4 专项勘察应结合特定勘察目的和任务，进一步查明断裂相应性质和特征。

10.3.5 可行性研究阶段，应结合收集资料和工程地质调查测绘成果，在邻近线路的实测或推测断裂部位布置勘探点。

10.3.6 初步勘察阶段应结合可行性研究勘察成果，在实测或推测断裂与线路相交部位及其前后范围，沿线路纵向布置勘探点，勘探点间距宜按照25m~50m控制。

10.3.7 详细勘察阶段应结合初步勘察成果，在实测或推测断裂与线路相交部位及其前后沿断裂走向布置勘探线，勘探线间距宜为20m~30m。勘探点宜沿勘探线布置，勘探点间距宜为10m~20m，必要时可适当加密。勘探线和勘探点的布置应能查明断裂带空间展布，布孔范围宜达到车站及其附属结构或区间两侧各2倍~3倍结构埋深。

10.3.8 专项勘察阶段应结合特定勘察目的和任务布置勘探点。

10.3.9 槽探或坑探用于断裂勘察时，宜布置在断裂破碎带地表露头或断裂错动第四系地层处。

10.3.10 断裂勘探孔的深度一般应钻穿断裂破碎带并进入稳定的基岩；当断裂破碎带厚度大，难以揭穿时，应结合设计、施工和研究需要，确定勘探孔深度。

10.3.11 断裂破碎带波速测试孔和电阻率测试孔不宜少于2个，可根据需要在断裂破碎带及其两侧应进行氡气测试，必要时进行放射性γ测试。

10.3.12 勘察成果分析和评价应包括下列内容：

1 分析断裂的活动性和地震效应，评价断裂对工程建设可能产生的影响，并提出处理建议。

2 分析断裂带的性质特征，提供断裂带岩土层物理和力学

性质参数。

3 分析评价断裂对地基承载力、稳定性和均匀性的影响。

4 分析断裂带对基坑、隧道和边坡稳定性及桩基承载力的影响，预测可能出现的岩土工程问题，提出工程措施建议。

5 分析和评价断裂带渗透性、富水性和地下水动态及对工程建设、运营期的影响，提供设计、施工所需的水文地质参数，提出地下水控制措施建议。

6 分析在断裂带区域工程建设对周边环境的影响，提出环境保护、监测措施建议。

10.4 采 空 区

10.4.1 当场地及附近分布有不利于城市轨道交通工程场地稳定和工程安全的采空区时，应进行采空区岩土工程勘察。

10.4.2 采空区勘察一般应包括下列内容：

1 查明矿层上覆岩土层岩性、区域地质构造等工程地质条件。

2 查明采空区开采历史、开采现状和开采规划，以及开采方法、开采范围和深度。

3 查明采空区的井巷分布、断面尺寸及相应的地表对应位置，采空区与拟建轨道交通工程的位置关系，采掘方式和顶板管理方法。

4 查明采空区覆岩及垮落类型、发育规律、岩性组合。

5 对于已回填采空区，应调查采空区的坍塌历史、回填和加固处理情况。

6 查明地下水的赋存类型、分布、补给排泄条件及其变化幅度，查明各含水层层位、厚度、水位及水力联系，查明地下水的水质、污染程度和腐蚀性，查明采空区的充水条件、充水方式和采空区的积水程度，查明有害气体和液体。

7 查明地表移动变形盆地特征和分布，以及裂缝、台阶、塌陷分布特征。

8 收集场地已有建筑物变形和防治措施经验。

10.4.3 可行性研究勘察阶段采空区勘察应符合以下要求：

1 勘察方法应以资料搜集、采空区调查及工程地质调查和测绘为主，以适量的物探和钻探工作为辅，调查和测绘范围应包括对拟建场地及其周边不小于500m范围内有影响的采空区。

2 搜集拟建场地地形、地质图、区域地质报告、区域水文地质报告、勘察区矿产资源详查地质报告、勘探报告、矿井生产地质报告以及交通、气象、地震资料。

3 搜集拟建场地及其周边煤层分布、采掘及压覆资源情况、采掘中发生气体事故情况、采空区分布及其要素特征、地表移动变形和建筑物变形观测资料，以及由于地表塌陷、变形引起的其他不良地质作用情况。

4 在充分搜集和分析已有资料的基础上，通过踏勘了解场地地层、构造、岩性、不良地质作用和地下水等工程地质条件。

5 搜集与调查采空区已有的勘察、设计、施工资料等，对其危害程度和发展趋势作出判断，并对场地的稳定性和工程建设的适宜性进行初步评价。

6 当有两个或以上拟选场地时，应进行比选分析。

10.4.4 初步勘察阶段采空区勘察应符合以下要求：

1 勘察方法应以采空区专项调查、工程地质测绘、地球物理勘探为主，辅以适当的钻探工作验证、水文地质观测试验。

2 在可行性研究搜集资料的基础上，开展采空区专项调查，查明采空区分布、开采历史和计划、开采方法、开采边界、顶板管理方法、覆岩种类及其破坏类型等基本要素。

3 初步查明地质构造、地貌、地层岩性、工程地质条件、地下有害气体。

4 初步查明地下水类型、埋藏条件、补给来源等水文地质条件，了解地下水位动态和周期变化规律，必要时可进行地下水长期动态观测。

5 分析计算采空区采动影响和地表残余影响的移动变形，

进行场地稳定性及工程建设的适宜性评价与分区。

6 对可能采取的采空区治理方案进行分析评价。

10.4.5 初步勘察阶段采空区地球物理勘探方法应根据场地地形与地质条件、采空区埋深与分布及其与周围介质的物性差异等综合确定，探测有效范围应超出拟建场地一定范围，并应满足稳定性评价的需要，物探测线不宜少于2条；对于资料缺乏或资料可靠性差的采空区场地，应选用两种地球物理勘探方法且至少选择一种地球物理勘探方法覆盖全部拟建工程场地；物探点、线距的选择应根据回采率、采深采厚比等综合确定，解译深度应达到采空区底板下15m~25m。

10.4.6 初步勘察阶段采空区勘探点应根据采空区收集资料的完整程度、轨道交通工程的平面布置等综合确定。对于资料丰富、可靠的采空区场地，当采空区对拟建工程影响程度中等或影响大时，钻探验证孔的数量不应少于5个；当采空区对拟建工程影响程度小时，钻探验证孔的数量不应少于3个。对于资料缺乏、可靠性差的采空区场地，应根据地球物理勘探成果，在异常地段加密布置钻探验证孔。

10.4.7 采空区详细勘察应符合以下要求：

1 勘察方法以钻探为主；浅部岩土层的工程性质、地基承载力等的确定，宜采用载荷试验、静力触探试验、动力触探试验、标准贯入试验、旁压试验、十字板剪切试验、现场直接剪切试验等原位测试方法；可根据需要在钻孔中对拟建场地深部岩土体进行波速测试；必要时辅以地球物理勘探、调查和测绘工作。

2 详细查明对工程建设有影响的采空区分布、规模、历史及其他要素特征，覆岩破坏类型及分布、地表塌陷、移动变形特征。

3 详细查明采空区上覆岩（土）体地层结构及岩性，地基岩（土）体物理力学指标及地基基础设计参数。

4 详细查明地下水类型、埋藏条件、补给来源及腐蚀性，采空区充水情况及赋水变化对采空区稳定性的影响。

5 详细查明有害气体及液体的类型、浓度及其对工程施工和建设的影响。

10.4.8 采空区详细勘察阶段勘探点布置应符合以下要求：

1 对于场地稳定且采空区与拟建工程相互影响小的采空区场地，可仅针对地基压缩层范围内的地基土开展勘察工作，其勘探线、点间距应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 等的有关规定。

2 对于稳定性差、需进行治理的采空区场地，勘探点布置应结合采空区治理方法确定，钻探孔深度应达到对工程建设有影响的采空区底板以下不小于 3m，且应满足地基基础设计要求。

10.4.9 采空区地段岩土工程分析与评价应包括下列内容：

1 采空区的稳定性分析与评价。

2 采空区及其地表的变形情况和发展趋势。

3 采空区中残存的有害气体和液体、充水情况及其造成危害的可能性，分析评价地下水对采空区场地稳定性的影响。

4 拟建场地工程建设的适宜性评价与分区。

5 线路通过采空区应采取的工程措施建议。

6 施工和运营期间防治措施的建议。

10.5 有害气体

10.5.1 城市轨道交通地下工程通过工业垃圾和生活垃圾地段、富含有机质的软土地区，以及煤、石油、天然气层或曾发现过有害气体的地区，应开展有害气体勘察工作。

10.5.2 有害气体的勘察可采用钻探、物探、静探和可燃气体检测报警仪等综合勘探方法进行。

10.5.3 有害气体勘察一般应包括下列内容：

1 气源层的埋深、厚度、分布范围和物理化学特征。

2 气体生成、储藏和保存条件；确定储气层的物理化学特征、埋深、厚度、分布范围。

3 气体的成分、气体压力、流量。

4 地下水水位与变化幅度、补给、径流、排泄条件，含水层分布位置、空隙率与渗透性，地下水与气体的共存关系。

5 当地有害气体的利用及危害情况和工程处理经验。

10.5.4 有害气体勘探应符合下列要求：

1 勘探线宜按线路纵、横剖面方向布置，勘探点的数量、间距应根据地层复杂程度、含气构造和工程类型确定，并应有部分勘探点通过气源层、储气层部位。

2 勘探孔深度应穿透气源层，并有部分勘探点进入气源层、储气层下一定深度。

3 各气源层、储气层取土样不应少于6组，隔气顶、底板取土样不少于3组。重点查明岩土的容重、有机质含量、空隙率、饱和度、渗透系数等。

4 采集气源层、储气气体的数量均不宜少于3组。

10.5.5 有害气体的岩土工程分析与评价应包括下列内容：

1 有害气体分布段的工程地质、水文地质条件，生气层和储气层的成因、埋深、长度、厚度等分布特征。

2 有害气体类型、气压、气量等，预测气体突出位置及突出量，分析判定暗挖区间隧道的瓦斯隧道类型，评价其对轨道交通施工及运营的影响。

3 提出气体释放方式或线路避让建议。

10.6 地面沉降

10.6.1 由于抽吸地下水引起场地水位或水压下降，继而可能造成大面积或局部沉降，并可能对工程和周边环境造成影响时，或场地及附近堆载填土和欠固结软土时，应开展地面沉降勘察。

10.6.2 地面沉降勘察应以调查和钻探为主，必要时开展标准贯入试验、水文地质试验和地球物理勘探；当软土发育且厚度较大时，应布置静力触探试验和十字板剪切试验。

10.6.3 地面沉降勘察一般应包括以下内容：

1 查明线路经过地区的沉积环境、地层层序、地层岩性、

厚度、变形层位的分布、埋藏条件等。

2 调查已发生地面沉降的历史、现状及成因。

3 查明各含水层的埋藏深度和承压性，各含水层之间的或与地表水之间的水力联系。

4 查明天然条件下的地下水补给、径流、排泄条件及有关渗透性等参数。

5 查明地下水位特别是各含水层承压水头的变化幅度和速率。

10.6.4 地面沉降勘察的岩土工程分析与评价应包括下列内容：

1 地面沉降与地质环境的关系。

2 地面沉降区域的岩性、厚度和埋藏条件，硬土层和软弱压缩层的分布，主要可压缩层和含水层的变形特征。

3 第四系含水层的水文地质特征，特别是地下水的埋藏深度和承压性，各含水层之间及地下水与地表水的水力联系。

4 分析评价地面沉降的原因、现状以及危害程度，预测现状地面沉降的发展趋势，提出工程建设的适宜性、稳定性评价。

5 对可能发生地面沉降的区域，应预测基坑及隧道开挖、降水、施工加载等引起沉降的可能性，并对可能的固结压缩层位作出估计，对沉降量进行估算，分析对城市轨道交通可能造成的影响，提出预防和控制地面沉降的建议。

11 特殊性岩土

11.1 一般规定

11.1.1 应查明对修建城市轨道交通有影响的填土、软土、风化岩和残积土、污染土等特殊性岩土。

11.1.2 应根据特殊性岩土的类型，采用有效方法有针对性地开展勘察工作；宜综合采用现场踏勘、调查、钻探、现场取样、室内试验、原位测试等多种手段。

11.1.3 应查明各类特殊性岩土的成因、分布范围和特点；宜分为可行性研究阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段开展工作，逐步查明。

11.1.4 应分析特殊性岩土对城市轨道交通建设的不利影响，为可行性研究、初步设计、施工图设计等提出建议；应在详细勘察阶段分析特殊性岩土对工程施工的不利影响，提出工程措施建议；宜分析特殊性岩土对城市轨道交通运营可能产生的不利影响，提出注意事项与建议。

11.1.5 对城市轨道交通建设有不利影响的其他的特殊性岩土，应按国家现行相关标准和规定开展勘察工作。

11.2 填　　土

11.2.1 城市轨道交通沿线分布有厚度大于3m的填土时应进行填土勘察。填土厚度小于3m时，有条件时可采参照本规范第11章的规定执行，无条件时参照工程类比法。

11.2.2 填土的勘察应查明下列内容：

1 地形、地物的变迁，填土的来源、物质成分、堆填方式。

2 不同物质成分填土的分布、厚度、深度、均匀程度及相互接触关系。

3 不同物质成分填土的堆填时间与加载、卸荷经历；对吹填土应确定其排水条件、固结性能及固结程度。

4 填土的含水率、密度、颗粒级配、有机质含量、密实度、压缩性、湿陷性及腐蚀性等。

11.2.3 填土勘察应符合下列要求：

1 勘探方法应根据填土性质确定。对由粉土或黏性土组成的素填土，宜采用钻探、取样、轻型钻具与原位测试相结合的方法；对含较多粗粒成分的素填土和杂填土，宜采用动力触探、钻探，具备施工条件时可适当布置一定数量的探井。

2 勘探点的间距应能查明暗埋的塘、浜、坑的范围，查明不同种类与物质成分填土的分布、厚度、工程性质及其变化。

3 勘探孔的深度应穿透填土层，并应满足工程设计及地基加固施工的需要。

4 详细勘察阶段勘探点间距宜为 20m～30m，勘探孔深度应揭穿填土；当填土厚度超过 3m 时，应自上而下均匀地进行取样及原位测试；成分为黏性土的素填土，应采取静压方式取样。

5 应根据工程需要，提供击实试验指标、压实系数、孔隙比、触探指标、固结试验指标等，厚度大于 3m 的人工素填土应进行重度和抗剪强度试验。

6 结合工程需要，查明填土对建筑材料的腐蚀性。

7 分析评价填土对拟建工程的影响，并提出处理或加固措施建议。

8 生活垃圾填埋场的杂填土可参照本规范第 11.5 节的规定进行勘察。

11.2.4 填土的工程特性指标宜采用下列方法确定：

1 填土的均匀性和密实度宜采用触探法，并辅以室内试验。

2 填土的压缩性和湿陷性宜采用室内固结试验或现场载荷试验。

3 杂填土的密度试验宜采用大容积法。

4 对压实填土应测定其干密度，并应测定填料的最优含水

率和最大干密度，计算压实系数。

5 填土的地基承载力可采用原位测试方法结合当地经验确定，必要时应采用载荷试验。

11.2.5 填土的岩土工程评价应符合下列要求：

1 阐明填土的成分、分布、厚度与岩土工程性质及其变化。

2 对填土的承载力、抗剪强度、基床系数和天然密度等提出建议值。

3 分析或评价填土的分布、厚度、深度对城市轨道交通线路埋深、站位设置的影响。

4 当填土底面的天然坡度大于20%时，应验算其稳定性。

5 对于暗挖工程，应评价填土及其含水状况对隧道围岩稳定性的影响，提出处理措施和监测工作建议。

6 对于明挖、盖挖工程，应评价填土对边坡坡度、支护形式及施工的影响，提出处理措施和监测工作建议。

7 对于天然地基、路基工程，应评价其用作基础持力层的可行性。

8 对于桩基工程，应评价填土对桩基施工和承载力的影响。

11.2.6 填土开挖时应进行验槽，必要时应补充勘探测试工作。

11.3 软　　土

11.3.1 软土的勘察应查明下列内容：

1 软土分布区的地形地貌，尤其是软土分布与微地貌的关系，以及暗埋的塘、浜、坑、穴、沟、渠等的分布范围及形态。

2 软土的成因类型、形成年代、成层条件、分布规律、厚度变化、地层结构及均匀性。

3 软土的沉积环境、固结程度、强度、压缩特性、灵敏度、有机质含量、pH值、塑性指数等。

4 软土硬壳层的分布、厚度、性质及随季节变化情况；硬夹层的空间分布、形态、厚度及性质；下伏硬底层的岩土组成、性质、埋深和起伏。

5 地下水类型、埋藏深度与变化幅度、补给与排泄条件，软土中各含水层的分布、颗粒成分、渗透系数；地表水汇流和水位季节变化、地表水疏干条件等。

11.3.2 软土的勘探与测试应符合下列要求：

1 应调查软土区由于基坑、隧道、基桩施工及填筑工程、工程降水等引起的土性变化、土体位移、地面变形，以及由此引起的工程设施受损或破坏及处理的情况。

2 应采用钻探取样和原位测试相结合的综合勘探方法，原位测试可采用静力触探试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验、旁压试验、螺旋板载荷试验等方法。

3 勘探点布置应根据勘察阶段、工程重要性、场地复杂程度等级、工程类型、施工方法、基础形式及软土的地层结构、成因类型、成层条件及岩土工程治理的需要确定；勘探点的间距应满足相应勘察阶段岩土工程评价、工程设计的需要，一般宜为25m~50m；当需要圈定重要的局部变化时，可以加密勘探点，必要时进行横剖面勘探。

4 勘探孔的深度应满足设计要求，一般应穿透软土层，钻至硬层或下伏基岩内2m~5m。当软土层较厚时，勘探、测试孔深度应满足地基压缩层的计算深度和围护结构计算的要求。

5 软土应采用薄壁取土器采取Ⅰ级土样，应严格按相关要求进行钻探、取样并及时送样、试验。对重要工点和重要的建筑物，各工程地质单元每层软土试样数量不应少于10组。

11.3.3 软土的室内试验应符合下列要求：

1 试验项目应根据不同勘察阶段、不同工程类别和处理措施选定。

2 除常规项目外，一般还应包括：渗透系数、固结系数、抗剪强度、静止侧压力系数、灵敏度、有机质含量、pH值、塑性指数等。

3 各工程地质单元应选择代表性软土进行高压固结试验，成果按e-lg$p$曲线的形式整理，确定先期固结压力，并计算压缩

指数和回弹指数。

11.3.4 软土的岩土工程分析与评价应包括下列内容：

1 应按土的先期固结压力与上覆有效土自重压力之比，判定土的历史固结程度。

2 当邻近河湖、池塘、洼地、河岸、边坡时，或当软土围岩和地基受力范围内有起伏、倾斜的基岩、硬土层或存在较厚的透镜体时，应分析软土侧向塑性挤出或产生滑移的危险程度，分析软土发生变形、不均匀变形的可能性，并提出工程处理措施建议。

3 软土地基主要受力层中有薄的砂层或软土与砂土互层时，应根据其固结排水条件，判定其对地基变形的影响。

4 应根据软土的成层、分布及物理力学性质，对影响或危及城市轨道交通工程安全的不均匀沉降、滑动、变形作出评价，提出软土加固、处理措施建议。

5 判定地下水位的变化幅度和承压水头等水文地质条件对软土地基和隧道围岩稳定性和变形的影响。

6 对软土地层基坑和隧道的开挖、支护结构类型、地下水控制提出建议，提供抗剪强度参数、土压力系数、渗透系数等岩土参数。

7 根据建（构）筑物对沉降的限制要求，采用多种方法综合分析评价软土地基的承载力；一般建筑物可利用静力触探及其他原位测试成果，结合地区经验确定，或采用工程地质类比法确定；对重要建筑物和缺乏经验的地区，宜采用载荷试验方法确定。

8 桩基评价应考虑软土继续固结所产生的负摩擦力；当桩基邻近有堆载时，还应分析桩的侧向位移或倾斜。

9 抗震设防烈度等于或大于7度的厚层软土，应判别软土震陷的可能性。

10 对含有沼气等有害气体的软土地基、围岩，应判定有害气体逸出对地基和围岩稳定性、变形及施工的影响。

11 对软土场地因施工、取土、运输等原因产生的环境地质问题应作出评价，并提出相应措施建议。

11.4 风化岩和残积土

11.4.1 强风化岩、全风化岩与残积土的勘察应查明下列内容：

1 母岩的地质年代和名称。

2 强风化岩、全风化岩与残积土的分布、埋深与厚度变化。

3 原岩矿物的风化程度、组织结构的变化程度。

4 强风化岩、全风化岩与残积土的不均匀程度，破碎带和软弱夹层的分布、特征。

5 强风化岩、全风化岩及残积土中岩脉的分布。

6 强风化岩、全风化岩与残积土的透水性和富水性。

7 强风化岩、全风化岩与残积土的物理力学性质及参数。

8 当地强风化岩、全风化岩与残积土的工程经验。

11.4.2 强风化岩、全风化岩与残积土的勘探与测试应符合下列要求：

1 采用钻探与标准贯入试验、重型动力触探试验、波速测试等原位测试相结合的手段进行勘察工作。

2 勘探点间距应按本规范相关规定执行，有条件时宜有一定数量的探井。

3 在全风化岩与残积土中应取得Ⅰ级试样。

4 花岗岩类的强风化岩、全风化岩与残积土可按表 11.4.2-1 的规定划分；其他类型岩石的强风化岩、全风化岩与残积土可按表 11.4.2-2 的规定划分。

表 11.4.2-1 花岗岩类的强风化岩、全风化岩与残积土划分

岩土名称	测试项目及指标	
	标准贯入试验锤击数 N'	剪切波速 V_s(m/s)
强风化岩	$N' \geqslant 70$	$V_s \geqslant 400$
全风化岩	$40 \leqslant N' < 70$	$300 \leqslant V_s < 400$
残积土	$N' < 40$	$V_s < 300$

表 11.4.2-2　其他类型岩石的强风化岩、全风化岩与残积土划分

岩土名称	测试项目及指标	
	标准贯入试验锤击数 N'	剪切波速 V_s(m/s)
强风化岩	$N' \geqslant 50$	$V_s \geqslant 400$
全风化岩	$30 \leqslant N' < 50$	$300 \leqslant V_s < 400$
残积土	$N' < 30$	$V_s < 300$

5　对于厚层的强风化岩，可结合当地经验进一步划分亚层。

6　岩土参数宜采用原位测试与室内试验相结合的方法确定，其中，承载力和变形模量 E_0 宜采用原位测试方法确定，亦可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的有关规定确定。

11.4.3　花岗岩类的强风化岩、全风化岩与残积土的勘探与测试，还应符合下列要求：

1　可根据含砾或含砂量，将花岗岩类残积土划分为砾质黏性土、砂质黏性土和黏性土。

2　当强风化花岗岩厚度大于 10m 时，宜按表 11.4.3-1 分为强风化上（土状）、中（砂砾状）、下（碎石状）三个亚层。

表 11.4.3-1　厚层强风化花岗岩分层

分层名称	标准贯入试验锤击数 N'	重型动力触探试验锤击数 $N_{63.5}$	超重型动力触探试验锤击数 N_{120}	外观
强风化上层	70~100	12~18	8~12	土状
强风化中层	100~130	18~30	12~30	砂砾状
强风化下层	>130	>30	>30	碎石状

注：重型、超重型动力触探试验锤击数应进行杆长校正。

3　花岗岩类风化岩和残积土中发育球状风化体时，应结合地质条件和设计、施工方案进行球状风化体勘察；当球状风化体对工程有重大影响时，应进行专项勘察。

4　场地球状风化体的发育程度等级，应根据已完成的勘察成果按表 11.4.3-2 的规定进行划分。

表 11.4.3-2　场地球状风化体发育程度分级

球状风化体发育等级	球状风化体揭示率(%)	串珠状球状风化体孔数(个)	球状风化体线发育率(%)	球状风化体发育特征
强	≥10	≥4	≥3	常位于燕山期花岗岩发育区的山丘或丘间沟谷地带，风化壳较厚，球状风化体岩质新鲜、岩体完整且与围岩风化程度差异大；钻孔见球状风化体率高，串珠状球状风化体发育，揭露球状风化体的钻孔连续分布
中	5~10	2~3	1~3	介于强发育和弱发育之间
弱	<5	1	<1	常位于混合花岗岩、花岗片麻岩发育区，揭露的球状风化体风化程度较深(以中风化或强风化为主)，球状风化体与围岩风化程度差异小；区段未揭露或球状风化体零星揭露球状风化体；未揭露串珠状球状风化体发育，揭露球状风化体的钻孔未连续分布

注：1　同一工点多个区段穿越花岗岩残积土和风化岩时，宜按不同区段划分等级；

2　发育程度从高到低判定，满足其中一个条件即可定为该等级。

5　球状风化体勘察方法宜以钻探为主，有条件时结合地球物理勘探方法开展综合勘察。

11.4.4　强风化岩、全风化岩与残积土的室内试验应符合下列要求：

1　应根据工程需要，按本规范第 15 章的规定对全风化岩、残积土和呈土状的强风化岩进行室内土工试验。

2　对呈岩块状的强风化岩进行岩石试验。

3　必要时，对全风化岩、残积土进行湿化试验。

4　对花岗岩全风化岩和残积土，应进行细粒土的天然含水

率、塑性指数、液性指数等试验。

5 球状风化体应进行岩石天然状态单轴极限抗压强度试验，必要时进行球状风化体岩石矿物组成及含量分析。

11.4.5 强风化岩、全风化岩与残积土的岩土工程分析与评价应包括下列内容：

1 分析强风化岩、全风化岩与残积土的地基及边坡稳定性，并提出工程措施的建议。

2 评价强风化岩、全风化岩与残积土中的桩基承载力和稳定性。

3 评价岩土的不均匀程度，尤其是破碎带和软弱夹层的分布，指出隧道和基坑开挖、桩基施工中存在的岩土工程问题，提出工程措施的建议。

4 评价强风化岩、全风化岩与残积土的透水性和地下水的富水性，结合工法地下水对岩土体稳定性的影响，提出对地下水控制措施的建议。

5 评价岩脉和球状风化体对工程的影响，提出工程措施的建议。

11.5 污 染 土

11.5.1 当场地内发育因工业、尾矿或垃圾填埋场渗滤液、管线渗漏等引起的污染土时，应开展污染土勘察。

11.5.2 污染土的勘察应查明下列内容：

1 工业污染源、污染史、污染途径、污染物成分、污染场地既有建筑物受影响程度、周边环境。

2 尾矿造成污染的矿物种类和化学成分，了解选矿所采用工艺、添加剂及其化学成分和性质。

3 垃圾填埋场的垃圾成分、日处理量、堆积容量、使用年限、防渗结构、变形要求及周边环境。

4 渗漏管线的平面位置、走向、埋深（或高程）、规格、材质、输送物类型、渗漏位置、污染范围等。

11.5.3 污染土的勘探与测试应符合下列要求：

1 以现场调查为主，查明污染土的类型、分布及其对既有建筑物的影响程度，必要时查明污染源、污染史、污染途径、污染物化学成分和性质。

2 污染土的物理、化学和力学性质应采用原位测试和室内试验等综合方法确定。

3 宜采用钻探、井探、坑探和原位测试相结合的方法，勘探点和原位测试点的间距应结合工程特点、可能采用的处理措施，有针对性地布置；在满足一般场地勘察要求的基础上，近污染源处勘探点间距宜适当减小。

4 勘探孔深度应穿透污染土，并满足本规范第6章～第8章的相关要求。

5 土样的取样间距不宜大于2m；确定污染土与未污染土界限时，取土样的间距不宜大于1m。

6 有地下水的勘探孔应采取不同深度地下水试样，查明污染物在地下水中的空间分布。

7 对采取的岩芯、土样和水样，应现场观察其颜色、状态、气味和外观结构等，并与正常土进行比较，查明污染的深度。

8 取样设备应严格保持清洁，每次取样后均应用清洁水冲洗干净，再进行下一个试样的采取；对具有挥发性污染物的试样，装样时应尽量减少土样、水样与空气的接触时间，并将试样存放在密封容器中。

9 土样和水样采集后应采取适宜的保存方法，并在规定时间内送往试验室。

11.5.4 污染土的室内试验应符合下列要求：

1 应根据污染情况和任务要求，进行污染土和水的化学成分、物理力学性质、对建筑材料的腐蚀性、对环境影响的评价指标等相关试验。

2 对具有挥发性污染物的试样，试验时应采集污染物气体试样，并进行污染物成分测定。

11.5.5 污染土的岩土工程分析与评价应包括下列内容：

1 污染土分布的平面范围、深度及地下水受污染的空间范围，必要时绘制污染等级分区图。

2 污染土的物理、化学和力学性质，污染对土的工程特性指标的影响及程度。

3 污染土和水对建筑材料的腐蚀性。

4 污染土和水对环境的影响。

5 污染发展的趋势及其对工程适宜性的影响。

6 污染防治措施的建议。

12 勘探与取样

12.1 一般规定

12.1.1 钻探、井探、槽探、地球物理勘探等勘探方法的选择，应根据地层、勘探深度、取样、原位测试及场地现状确定。采用地球物理勘探方法时，应进行方法的有效性试验，试验地段应选择在有对比资料且具有代表性的地段。

12.1.2 勘探应分层准确，不得遗漏对工程有影响的软弱夹层、软弱面（带）。

12.1.3 勘探点测量应采用与设计相符的高程、坐标系统，测量基准点应满足其精度要求。

12.1.4 岩土试样的采取方法应结合地层条件、岩土试验技术要求确定。

12.1.5 勘探作业应考虑其对工程及周边环境的影响，防止地下管线、地下建（构）筑物和环境破坏，采取有效措施确保勘探施工安全。

12.1.6 钻孔、探井、探槽用完后应及时妥善回填，并记录回填方法、材料和过程；回填质量应满足工程施工要求，避免对工程施工造成危害。

12.2 钻　探

12.2.1 钻探方法可根据岩土类别和勘察要求按表 12.2.1 的规定选用。

12.2.2 钻孔直径和钻具规格应符合国家现行有关标准的规定。成孔口径应满足取样、原位测试、水文地质试验、综合测井和钻进工艺的要求。

表 12.2.1　钻探方法的适用范围

钻进方法		钻进地层					勘察要求	
		黏性土	粉土	砂土	碎石土	岩石	直观鉴别，采取不扰动试样	直观鉴别，采取扰动试样
回转	螺纹钻探	○	△	△	—	—	○	○
	无岩芯钻探	○	○	○	△	○	—	—
	岩芯钻探	○	○	○	△	○	○	○
冲击钻探		—	△	○	○	—	—	—
锤击钻探		○	○	○	△	—	○	○
振动钻探		○	○	○	△	—	△	○
冲洗钻探		△	○	○	—	—	—	—

注：○代表适用；△代表部分情况适用；—代表不适用。

12.2.3　钻探应符合下列规定：

1　钻进深度、岩土分层深度，对于陆域孔允许偏差为±0.05m，对于水域孔允许偏差为±0.20m；地下水位量测允许偏差为±0.02m。

2　对鉴别地层天然湿度的钻孔，在地下水位以上应进行干钻；当必须加水或使用循环液时，应采用双层岩芯管钻进。

3　钻探的回次进尺，应在保证获得准确地质资料的前提下，根据地层条件和岩芯管长度确定。钻进时回次进尺不应超过岩芯管的长度。在砂土、碎石土等取芯困难地层中钻进时，应控制回次进尺或回次时间，以确保分层与描述的要求。

4　岩土工程勘察的钻探岩芯采取率应符合表 12.2.3 的规定。

5　当需确定岩石质量指标（RQD）时，应采用 75mm 口径（N 型）双层岩芯管和金刚石钻头。

表 12.2.3　工程地质钻探岩芯采取率

岩土类型		岩芯采取率(%)
土类	黏性土	≥90
	粉土及砂土(地下水位以上)	≥80
	粉土及砂土(地下水位以下)	≥70
	碎石土	≥50
基岩	破碎和较破碎岩体	≥65
	完整和较完整岩体	≥80

注：1　岩芯采取率：圆柱状、圆片状及合成柱状岩芯长度与破碎岩芯装入同径岩芯管中高度之和与该回次进尺的百分比；

2　滑动面及重要结构面在第四系土中时，岩芯采取率应符合相应土类的规定。

12.2.4　岩芯摆放和标识应符合下列规定：

1　岩芯箱宜按每箱5格、每格长1m规格制作，岩芯应在岩芯箱中分格摆放。

2　采取的岩芯应按上下顺序和在地层中所处的实际深度依次摆放，并及时填写回次标签。

3　当发现滑动面、软弱结构面、薄层、溶（土）洞或采空区时，应加填标签注明起止深度，放在岩芯相应位置。

4　应逐孔、逐箱拍摄岩芯照片。拍摄岩芯照片时，现场应清晰标记，标记内容宜包括工程名称、孔号、箱号、每箱结束深度、分层深度、取样深度和终孔深度等。

5　岩溶、断裂、球状风化体、滑动面等特殊岩芯，可单独放大拍摄，也可拍摄部分岩芯断面。

6　根据工程需要，可保留有代表性或重要的岩芯。

12.2.5　钻探记录和编录应符合下列规定：

1　钻探现场岩芯鉴别可采用肉眼鉴别和手触方法；有条件或勘探工作有明确要求时，可采用微型贯入仪等定量化、标准化的方法。

2　钻探记录应包括回次进尺和深度、钻进情况、孔内情况、

钻进参数、地下水位、岩芯记录等内容。

12.2.6 钻探完成后应结合要求进行封孔，当孔内遗留钻具时应详细记录。

12.3 井探、槽探

12.3.1 在建筑物密集、地下管线复杂等工程周边环境条件下，可采用挖探的方法查明地下情况。对卵石、碎石、漂石、块石等粗颗粒土，钻探难以查明岩土性质或需要做大型原位测试时，应采用挖探的方法。挖探宜在地下水位以上进行。

12.3.2 井探宜采用圆形或方形断面，在井内取样应随挖探工作及时进行。在松散地层中掘进时应进行护壁，且应每隔 0.5m～1.0m 设一个检查孔。井探施工时，应根据实际情况，向井中送风并监测井内有害气体含量。

12.3.3 对井探、槽探，除文字描述记录外，尚应以剖面图、展示图等反映井壁、槽壁和底部的岩性、地层分界、构造特征、取样和原位测试位置，并辅以代表性部位的彩色照片。

12.4 取　　样

12.4.1 土试样质量等级应根据用途按表 12.4.1 的规定划分为四级。

表 12.4.1　土试样质量等级

级别	扰动程度	试验内容
Ⅰ	不扰动	土类定名、含水率、密度、强度试验、固结试验
Ⅱ	轻微扰动	土类定名、含水率、密度
Ⅲ	显著扰动	土类定名、含水率
Ⅳ	完全扰动	土类定名

注：不扰动土样是指虽然土的原位应力状态改变，但土的结构、密度、含水率变化很小，可满足各项室内试验要求的土样。

12.4.2 土样采取的工具和方法按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的规定选取。

12.4.3 对特殊土的取样应符合本规范第 11 章的有关规定。

12.4.4 在钻孔中采取Ⅰ、Ⅱ级砂试样时，可采用原状取砂器。

12.4.5 在钻孔中采取Ⅰ、Ⅱ级土试样时，应满足下列条件：

1 在软土、砂土中，宜采用泥浆护壁；如使用套管，应保持管内水位等于或稍高于地下水位，取样位置应低于套管底3倍孔径的距离。

2 采用冲洗、冲击、振动等方式钻进时，应在预计采样位置1m以上改用回转钻进。

3 下放取土器前应仔细清孔，清除扰动土，孔底残留浮土厚度不应大于取土器废土段长度。

4 采取土试样宜用快速静力连续压入法。在硬塑和坚硬的黏性土和密实的粉土层中，压入法取样有困难时，可采用击入法，并应重锤少击。

12.4.6 土样的取样间距应满足以下要求：

1 取样间距一般为2m~3m，隧道洞身及其附近、各主要持力层应重点取样；遇土层变化时，应立即取样。

2 岩土层厚度大于6m时，可按上、中、下取3组试样。

3 在地基主要受力层内，对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土样。

4 在厚度大于2m的土层（含全风化层），或厚度小于2m但分布较广的特殊土层中取不扰动样；纯净的砂取扰动样。

5 对于场地内连续发育的主要地层，可以适当减少取样数量。

12.4.7 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级土试样应妥善密封，及时送样至试验室。试样在运输中应避免振动；对易于振动液化和水分离析的土试样，宜做好运输保护。

12.4.8 岩石试样可利用钻探岩芯制作或在探井、探槽、竖井和平洞中采取。采取的毛样尺寸应满足试块加工的要求。在特殊情况下，试样形状、尺寸和方向由岩体力学试验设计确定。

12.4.9 比热容、导热系数、导温系数、基床系数、动三轴特殊试验项目的取样，应满足试验的要求。

12.4.10 初步勘察阶段每工程地质单元每层地下水样不得少于3

组；地表水样每处（水系、河涌、湖等）不应少于1组。

12.4.11 详细勘察阶段应按工点采取地下水样，各含水层不应少于3组；对于较大车站和较长区间，应增加取水样数量；有地表水分布的，地表水样每处不应少于2组。

12.4.12 水样采取应符合以下要求：

1 结构处于地表水或地下水中时，应取地表水、地下水试样进行水的腐蚀性测试；混凝土或钢结构所处深度范围发育多层地下水时，应分层采取地下水样。

2 取水容器应采用带有磨口玻璃塞的玻璃瓶或化学稳定性好的聚乙烯瓶。

3 采样前应用合成洗涤剂将采样容器洗涤干净。采样时须用拟采集的水样冲洗采样容器3次~4次，容器内应留有15mL~20mL空间。采集后及时密封样瓶、贴好标签，同时记录气温、水温、采样深度、时间、地点和水源周围污染情况等。

4 应确保所采取水样的代表性，水样中不应含有泥、砂或其他杂质，应避免采取被钻进液、取水装置等含有杂质干扰或二次污染的水样，应避免采集孔内或坑内混合水样。

5 简分析水样量宜为500mL~1000mL，全分析水样量宜为2000mL~3000mL；需测定侵蚀性 CO_2 时，应再另取200mL~300mL水样，并添加2g~3g大理石粉，密封、反复倒转，使碳酸钙粉末混合均匀并在试样标签中注明。

6 采集的水样应及时封好瓶口，贴好标签，及时送往试验室分析。运输前应仔细检查水样瓶是否密封，运输中应采取防晒、防冻、防破损、防污染的措施。

12.4.13 对处于地下水位以上结构埋深范围内的土层，初步勘察阶段和详细勘察阶段应取土样进行易溶盐试验，每层土取样不少于2组。

12.5 地球物理勘探

12.5.1 应在收集、分析研究既有工程地质测绘和钻探资料的基

础上，根据现场环境和工程地质条件开展地球物理勘探工作，选用适宜的方法。采用地球物理勘探方法时，应具备下列条件：

1 被探测对象与其周围介质间存在明显的物性（电性、弹性、磁性、密度、温度、放射性等）差异。

2 被探测对象的几何尺寸与其埋藏深度或探测距离之比不应小于1/10。

3 能抑制各种干扰，区分有用信号和干扰信号。

4 场地应具有相应的探测作业条件，应不存在影响基本数据采集和异常解释的不利地形和地物。

12.5.2 地球物理勘探测线和测点布置应遵循“先面后点、先疏后密、先地表后地下、先控制后一般”的原则，根据不同阶段的需求及现场实施条件开展相关工作。

12.5.3 地球物理勘探测线和测网应根据探测目的要求精度和方法综合确定，实际测线位置宜根据现场地形、地质条件适当调整，测线移动的允许距离在相应比例的图件上宜小于5mm。

12.5.4 测网密度应保证异常的连续、完整和便于追踪；测线长度应保证异常的完整和足够的正常背景。

12.5.5 外业数据采集时，应进行重复观测和检查观测，以确保数据的有效、可靠。

12.5.6 解译地球物理勘探资料时，应考虑其多解性，采取多种方法相互印证，综合判释岩溶地球物探勘探成果。

12.5.7 当发现物探异常时，应加密测点或选择代表性部位布置钻孔加以验证。当单一的物探方法不能达到勘探目的时，宜采用综合物探方法。未经验证的物探成果不应直接作为施工图设计和地基处理的依据。

12.5.8 常用地球物理勘探方法及应用范围应符合表12.5.8的规定。

12.5.9 在应用地球物理勘探方法前，应进行方法技术和数据采集参数的有效性试验，试验地段应选择在有对比资料且具有代表性的地段。常用地球物理勘探方法的适用条件见表12.5.9。

表 12.5.8　常用地球物理勘探方法及应用范围

探测方法	探测目标						
	地层及风化层分带、岩面埋深	隐伏断裂、破碎带	地下洞穴、采空区	球状风化体、地下或水下隐埋物	含水层分布、地下水	掌子面前方地质条件	地下水流速、流向
自然电场法			△				○
充电法		△	△	△			○
直流电测深		○			○		
高密度电阻率法	○	○	○	○	○		
激发极化法	△	△	△	△	○		
电磁测深法	△	○	△	△			
电磁剖面法	△	○	○	△			
瞬变电磁法	○	○	△				
探地雷达法	△	△	△	△		○	
浅层地震反射波法	○	○	○	○			
浅层地震透射波法	○	△	△	△			
隧道地震波超前预报法(TSP)						○	
面波法	○	△	△	△			
微动勘探法	○	○	○	○			
高精度磁法		△		△			
放射性测量法		○	○				
水域声呐测深法				○			△
侧扫声呐法				△			△
水域地震法				○			
水域直流电法				○			
水域磁法				△			
井间层析成像法	△	○	○	△			
管波探测法		△	○				

注：○表示推荐方法，△表示可选方法。

表 12.5.9　常用地球物理勘探方法适用条件

探测方法	适用条件
自然电场法	地下水埋藏较浅，流速足够大，并有一定的矿化度
充电法	含水层埋深小于 50m，地下水流速大于 1m/d；地下水矿化度微弱；覆盖层的电阻率均匀
直流电测深法	被测岩层有足够厚度，岩层倾角小于 20°；相邻层电性差异显著，水平方向电性稳定；地形平缓
高密度电阻率法	被测地质体与围岩的电性差异显著，其上方没有极高阻或极低阻的屏蔽层；地形平缓，覆盖层薄
激发极化法	在测区内没有游散电流的干扰，存在激电效应差异
电磁测深法	被测地质体有足够的厚度及显著的电性差异；电磁噪声比较平静；地形开阔、起伏平缓
电磁剖面法	
瞬变电磁法	
探地雷达法	被测地质体上方没有极低阻的屏蔽层和地下水的干扰；没有较强的电磁场源干扰
浅层地震反射波法	被探测地层与相邻地层有一定的波阻抗差异；场地振动背景干扰较小
浅层地震透射波法	被测地层的波速明显大于上覆地层波速；场地振动背景干扰较小
面波法	被测地层与相邻层之间、不良地质体与围岩之间，存在明显的波速和波阻抗差异；场地振动背景干扰较小
微动勘探法	被测地层与相邻层间、不良地质体与围岩之间，存在明显的横波波速和波阻抗差异；场地空间大小具备布设检波器阵列的条件
井间层析成像法	被探测体与围岩有明显的物性差异；电磁波 CT 要求外界电磁波噪声干扰小
管波探测法	测试段无金属套管，有孔液

12.5.10　初步勘察及不具备钻探作业条件的详细勘察地段宜采用地面方法进行地球物理勘探，专项勘察阶段宜采用透视法进行孔间物探。

12.5.11 场地基岩面起伏或发育岩溶、球状风化体、断裂且对轨道交通工程建设有较大影响时，宜开展地球物理勘探。

12.5.12 岩溶地球物理勘探还应符合以下要求：

1 勘探测线一般应垂直于岩溶发育带布置。

2 复合对称四极剖面法辅以联合剖面法、浅层地震法（瑞雷面波法、横波反射法、地震映像法、微动勘探法）、高密度电法、地质雷达等，主要用于探测岩溶洞隙的分布、位置及相关的地质构造、基岩面起伏等。

3 无线电波透视法、探地雷达法、井间层析成像法（如弹性波 CT、电磁波 CT、电阻率 CT 等）、孔中电视、管波探测法等，主要用于探测岩溶洞穴的位置、形状、大小及充填状况等。

4 充电法、自然电场法可用于追索地下暗河河道位置、测定地下水流速和流向等。

12.5.13 断裂地球物理勘探还应符合以下要求：

1 测线宜垂直或大角度相交于断裂的走向，确定断裂走向时，应有 2 条以上的测线通过断裂。

2 对破碎带露头宜采用面波法进行测试。

12.5.14 球状风化体地球物理勘探还应符合以下要求：

1 根据地球物理勘探具备的条件，可选用高密度电阻率法、探地雷达法、微动勘探法、浅层地震反射波法、高精度磁法、声呐法、井间层析成像法等开展球状风化体地球物理勘探。

2 初步勘察阶段地球物理勘探宜以地面方法为主，局部重点关注的部位可增加井内或井间地球物理勘探。

3 详细勘察阶段、施工阶段地球物理勘探宜以井内或井间方法为主。

4 可根据地球物理勘探验证的需要，布置勘探点。

12.5.15 地球物理勘探成果报告应包括文字报告、地球物理勘探成果图、地质解译图、平面图、成果表等，文件格式应满足国家现行相关标准的要求，还应交付地震时间剖面图、电阻率剖面图等原始资料。

13 原位测试

13.1 一般规定

13.1.1 原位测试方法应根据岩土条件、设计对参数的需要、地区经验和测试方法的适用性等因素综合确定。

13.1.2 原位测试成果应与原型试验、室内试验及工程经验等结合使用，并应进行综合分析。对重要的工程或缺乏使用经验的地区，应与工程反算参数作对比，检验其可靠性。

13.1.3 原位测试的仪器设备应定期检验和标定。

13.1.4 原位测试应符合国家现行相关标准的规定。

13.2 标准贯入试验

13.2.1 标准贯入试验适用于砂土、粉土、黏性土、残积土、全风化岩及部分强风化岩。

13.2.2 标准贯入试验的设备应符合表 13.2.2 的规定。

表 13.2.2 标准贯入试验设备规格

落锤		锤的质量(kg)	63.5
		落距(cm)	76
贯入器	对开管	长度(mm)	>500
		外径(mm)	51
		内径(mm)	35
	管靴	长度(mm)	50~76
		刃口角度(°)	18~20
		刃口单刃厚度(mm)	1.6
钻杆		直径(mm)	42
		相对弯曲	<1/1000

13.2.3 标准贯入试验可在钻孔全深度范围内或在个别土层内进行，试验点间距宜为2m~3m、液化判别时试验点间距宜为1m~1.5m，或在个别土层内1m~2m间距进行。标准贯入试验孔采用回转钻进，水位下试验时应保证孔内水位不低于原地下水位。当孔壁不稳定时，可用泥浆护壁，钻至试验标高以上15cm处，清除孔底残土后再进行试验。

13.2.4 保持贯入器垂直状态打入土中15cm后，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N'。当在30cm内锤击数已达50击时，可不再强行贯入，但应记录50击时的贯入深度，试验成果可按下式换算为相当于30cm的锤击数：

$$N' = 30 \times 50 / \Delta S \tag{13.2.4}$$

式中：ΔS——相应于50击时的贯入深度（cm）。

13.2.5 标准贯入试验成果，应按数理统计方法进行统计。不宜使用单孔的N'值对土的工程性质作出评价。

13.2.6 标准贯入试验成果资料整理应包括下列内容：

1 标准贯入试验成果N'可直接标在工程地质剖面图上，也可绘制单孔标准贯入试验锤击数N'与深度关系曲线或直方图。统计分层标准贯入试验锤击数平均值时，应剔除异常值。

2 应用N'值时是否修正和如何修正，应根据建立统计关系时的具体情况确定。

3 当需要进行修正且钻杆长度大于3m时，经过修正的标准贯入试验锤击数N按下式确定：

$$N = \alpha N' \tag{13.2.6}$$

式中：α——触探杆长度校正系数，可按表13.2.6确定。

表 13.2.6　触探杆长度校正系数

杆长(m)	3	6	9	12	15	18	21
校正系数 α	1.00	0.92	0.86	0.81	0.77	0.73	0.70
杆长(m)	24	27	30	33	36	39	—
校正系数 α	0.67	0.64	0.61	0.58	0.55	0.52	—

13.3　圆锥动力触探试验

13.3.1　圆锥动力触探类型应符合表 13.3.1 的规定。轻型圆锥动力触探试验适用于浅部的黏性土、粉土、砂土及填土。重型圆锥动力触探试验和超重型圆锥动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石、各种软质岩石及砂土、圆砾（角砾）和卵石(碎石)。

表 13.3.1　圆锥动力触探试验类型

类型		轻型	重型	超重型
落锤	锤的质量(kg)	10	63.5	120
	落距(cm)	50	76	100
探头	直径(mm)	40	74	74
	锥角(°)	60	60	60
探杆直径(mm)		25	42	50~60
贯入指标	贯入深度(cm)	30	10	10
	锤击数符号	N'_{10}	$N'_{63.5}$	N'_{120}

13.3.2　圆锥动力触探试验应结合地区经验并与其他方法配合使用。

13.3.3　当采用重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时，锤击数应按下式修正：

$$N_{63.5}=\alpha_1\times N'_{63.5} \tag{13.3.3}$$

式中：$N_{63.5}$——经过修正的重型圆锥动力触探试验锤击数；

α_1——修正系数，按表 13.3.3 取值。

表 13.3.3　重型圆锥动力触探试验锤击数修正系数

L(m)	$N'_{63.5}$								
	5	10	15	20	25	30	35	40	≥50
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
4	0.96	0.95	0.93	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.84
6	0.93	0.90	0.88	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.75
8	0.90	0.86	0.83	0.80	0.77	0.75	0.73	0.71	0.67
10	0.88	0.83	0.79	0.75	0.72	0.69	0.67	0.64	0.61
12	0.85	0.79	0.75	0.70	0.67	0.64	0.61	0.59	0.55
14	0.82	0.76	0.71	0.66	0.62	0.58	0.56	0.53	0.50
16	0.79	0.73	0.67	0.62	0.57	0.54	0.51	0.48	0.45
18	0.77	0.70	0.63	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43	0.40
20	0.75	0.67	0.59	0.53	0.48	0.44	0.41	0.39	0.36

注：表中 L 为杆长。

13.3.4　当采用超重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时，锤击数应按下式修正：

$$N_{120}=\alpha_2\times N'_{120} \tag{13.3.4}$$

式中：N_{120}——经过修正的超重型圆锥动力触探试验锤击数；

α_2——修正系数，按表 13.3.4 取值。

表 13.3.4　超重型圆锥动力触探试验锤击数修正系数

L(m)	N'_{120}											
	1	3	5	7	9	10	15	20	25	30	35	40
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	0.96	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88
3	0.94	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81
5	0.92	0.82	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72
7	0.90	0.78	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66
9	0.88	0.75	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62
11	0.87	0.73	0.69	0.67	0.66	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58
13	0.86	0.71	0.67	0.65	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55
15	0.86	0.69	0.65	0.63	0.62	0.61	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53
17	0.85	0.68	0.63	0.61	0.60	0.60	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50
19	0.84	0.66	0.62	0.60	0.58	0.58	0.56	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48

注：表中 L 为杆长。

13.3.5 不宜使用单孔锤击数对土的工程性质作出评价。

13.3.6 圆锥动力触探试验成果资料整理应包括下列内容：

1 单孔连续圆锥动力触探试验应绘制锤击数与贯入深度关系曲线。

2 计算单孔分层贯入指标平均值时，应剔除临界深度以内的数值、超前和滞后影响范围内的异常值。

3 根据各孔分层的贯入指标平均值，用厚度加权平均法计算场地分层贯入指标平均值和变异系数。

13.4 旁压试验

13.4.1 旁压试验适用于黏性土、粉土、砂土、碎石土、残积土、极软岩和软岩等。

13.4.2 旁压试验应在有代表性的位置和深度进行，试验孔与已有钻孔的水平距离不宜小于1m。旁压器的量测腔应在同一土层内，试验点的垂直间距不宜小于1m且不应小于旁压器测量腔长度的1.5倍，每层土的测点不应少于1个，厚度大于3m的土层测点不应少于3个。

13.4.3 预钻式旁压试验应保证成孔质量，钻孔直径与旁压器直径应配合良好，防止孔壁坍塌；自钻式旁压试验的自钻钻头、钻头转速、钻进速率、刃口距离、泥浆压力和流量等应符合有关规定。

13.4.4 在饱和软黏土层中宜采用自钻式旁压试验，在试验前宜通过试钻确定最佳回转速率、冲洗液流量、切削器的距离等技术参数。

13.4.5 加荷等级可采用预期临塑压力的1/7～1/5或极限压力的1/12～1/10，如不易预估临塑压力或极限压力时，可按表13.4.5的规定确定加载增量。初始阶段加荷等级可取小值，必要时，可做卸荷再加荷试验，测定再加荷旁压模量。

13.4.6 每级压力应保持相对稳定的观测时间，对黏性土、砂土宜为3min，对软质岩石和风化岩宜为1min。维持1min时，加荷

后 15s、30s、60s 测读变形量；维持 3min 时，加荷后 15s、30s、60s、120s、180s 测读变形量。

表 13.4.5　试验加载增量

土性特征	加载增量(kPa)
淤泥、淤泥质土，流塑黏性土，松散的粉土及砂土	≤15
软塑黏性土，新黄土，稍密的粉土及砂土	15~25
可塑—硬塑黏性土，一般黄土，中密的粉土、砂土	25~50
坚硬黏性土，老黄土，密实的粉土、砂土	50~150
软质岩，风化岩	100~600

注：为确定 P-V 曲线上直线段起点对应的压力 P_0，开始的 1 级~2 级加载增量宜减半施加。

13.4.7　旁压试验成果资料整理应包括下列内容：

1　对各级压力及相应的扩张体积或半径增量分别进行约束力及体积的修正后，绘制压力与体积曲线，需要时可作蠕变曲线。

2　根据压力与体积曲线，结合蠕变曲线确定初始压力、临塑压力和极限压力，地基极限强度 f_L 和临塑强度 f_y 按下列公式计算：

$$f_L = p_L - p_0 \tag{13.4.7-1}$$

$$f_y = p_f - p_0 \tag{13.4.7-2}$$

式中：p_0——旁压试验初始压力（kPa）；

p_L——旁压试验极限压力（kPa）；

p_f——旁压试验临塑压力（kPa）。

3　根据压力与体积曲线的直线段斜率，按下式计算旁压模量：

$$E_m = 2(1+\mu)\left(V_c + \frac{V_0+V_f}{2}\right)\frac{\Delta_p}{\Delta_V} \tag{13.4.7-3}$$

式中：E_m——旁压模量（kPa）；

μ——泊松比（碎石土取 0.27，砂土取 0.30，粉土取 0.35，粉质黏土取 0.38，黏性土取 0.42）；

V_c——旁压器量测腔初始固有体积（cm^3）；

V_0——与初始压力 p_0 对应的体积（cm^3）；

V_f——与临塑压力 p_f 对应的体积（cm^3）；

Δ_p/Δ_V——旁压曲线直线段的斜率（kPa/cm^3）。

13.5 静力触探试验

13.5.1 静力触探试验适用于软土、一般黏性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。静力触探可根据工程需要和地区经验采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单桥、双桥探头，可测定比贯入阻力（p_s）、锥头阻力（q_c）、侧壁摩阻力（f_s）和贯入时的孔隙水压力（u）。

13.5.2 当贯入深度较大，或穿过厚层软土后再贯入硬土层或密实砂层时，应采取措施防止孔斜或断杆，也可配置测斜探头，量测触探孔的偏斜角，校正土层界线的深度。

13.5.3 水上触探应有保证孔位不致发生偏移以及在试验过程中不发生探头上下移动的稳定措施，水底以上部位应加设防止探杆挠曲的装置。

13.5.4 当在预定深度进行孔压消散试验时，应量测停止贯入后不同时间的孔压值，其计时间隔由密而疏合理控制。

13.5.5 静力触探试验成果资料整理应包括下列内容：

1 绘制比贯入阻力与深度曲线、锥尖阻力与深度曲线、侧壁摩阻力与深度曲线、侧壁摩阻力与锥尖阻力之比与深度曲线、孔隙水压力与深度曲线以及超孔隙水压力与深度曲线。

2 根据贯入曲线的线型特征，结合相邻钻孔资料和地区经验划分土层；计算各土层静力触探有关试验数据的平均值。

3 根据静力触探资料，利用地区经验估算土的强度、变形参数以及单桩承载力等。

13.6 载 荷 试 验

13.6.1 载荷试验一般包括浅层平板载荷试验、深层平板载荷试

验和螺旋板载荷试验。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土；深层平板载荷试验适用于试验深度不小于 5m 的深层地基土和大直径桩的桩端土；螺旋板载荷试验适用黏土和砂土地基，用于深层地基土或地下水位以下的地基土。

13.6.2 平板载荷试验一般采用圆形或正方形钢质板。土的浅层平板载荷试验承压板的面积不应小于 $0.25m^2$，对于软土和粒径较大的填土，不应小于 $0.50m^2$；对于含碎石的土，承压板宽度应为最大碎石直径的 10 倍~20 倍；土的深层平板载荷试验承压板面积宜选用 $0.50m^2$，紧靠承压板周围外侧的土层高度不应小于 80cm；岩石载荷试验承压板的面积不宜小于 $0.07m^2$；螺旋板载荷试验承压板直径根据土性分别取 0.160m 或 0.252m。

13.6.3 基床系数在现场测定时宜采用 K_{30} 方法，即采用直径 30cm 的荷载板垂直或水平加载试验，可直接测定地基土的垂直基床系数 K_v 和水平基床系数 K_h。

13.6.4 载荷试验应布置在围岩内或基础埋置深度处，当土质不均匀或多层土时，应选择有代表性的地点和深度进行，必要时，宜在不同土层深度进行试验。

13.6.5 浅层平板载荷试验的试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的 3 倍；深层平板载荷试验的试井直径应等于承压板直径，试坑或试井底的岩土应避免扰动，保持其原状结构和天然湿度；螺旋板头入土时，应按每转一圈下入一个螺距进行操作，减少对土的扰动。

13.6.6 载荷试验加荷方式应采用分级维持荷载沉降相对稳定法（常规慢速法）；有地区经验时，可采用分级加荷沉降非稳定法（快速法）或等沉降速率法；加荷等级宜取 10 级~12 级，并不应少于 8 级；当极限荷载不易估计时，可按表 13.6.6 的规定取值。

13.6.7 试验点附近宜取土试验提供土工试验指标，或其他原位测试资料，试验后应在承压板中心向下开挖取土试验，并描述 2 倍承压板直径或宽度范围内土层的结构变化。

表 13.6.6　荷载增量取值

试验土层及特性	荷载增量(kPa)
淤泥,流塑黏性土,松散粉土、砂土	<15
软塑黏性土,稍密粉土、砂土	15~25
硬塑黏性土,中密粉土、砂土	25~50
坚硬黏性土,密实粉土、砂土	50~100
碎石类土,软岩及风化岩	100~200

13.6.8　载荷试验成果资料整理与计算应符合下列规定：

1　根据载荷试验成果分析要求，应绘制荷载（p）与沉降（s）曲线，必要时绘制各级荷载下沉降（s）与时间（t）或时间对数（lg$t$）曲线。应根据 p-s 曲线拐点，必要时结合 s-lg$t$ 曲线特征，确定比例界限压力和极限压力。

2　当 p-s 呈缓变曲线时，可按表 13.6.8-1 的规定取对应于某一相对沉降值（即 s/d 或 s/b，d 和 b 分别为承压板直径和宽度）的压力评定土的承载力，但其值不应大于最大加载量的一半。

表 13.6.8-1　各类土的相对沉降值（s/d 或 s/b）

土名	黏性土				粉土				砂土			
状态	流塑	软塑	可塑	硬塑	坚硬	稍密	中密	密实	松散	稍密	中密	密实
s/d 或 s/b	0.020	0.016	0.014	0.012	0.010	0.020	0.015	0.010	0.020	0.016	0.012	0.008

注：对于软—极软的软质岩、强风化—全风化的风化岩，应根据工程的重要性和地基的复杂程度，取 s/d 或 s/b=0.001~0.002 所对应的压力为土的承载力。

3　土的变形模量应根据 p-s 曲线的初始直线段，按均质各向同性半无限弹性介质的弹性理论计算。浅层平板载荷试验的变形模量 E_0（MPa），可按式（13.6.8-1）计算；深层平板载荷试验和螺旋板载荷试验的变形模量 E_0（MPa），可按式（13.6.8-2）计算。

$$E_0 = I_0(1-\mu^2)\frac{pd}{s} \qquad (13.6.8\text{-}1)$$

$$E_0 = \omega \frac{pd}{s} \qquad (13.6.8\text{-}2)$$

式中：I_0——刚性承压板的形状系数（圆形承压板取 0.785，方形承压板取 0.886）；

μ——土的泊松比（碎石土取 0.27，砂土取 0.30，粉土取 0.35，粉质黏土取 0.38，黏性土取 0.42）；

d——承压板直径或边长（m）；

p——p-s 曲线线性段的压力（kPa）；

s——与压力 p 对应的沉降（mm）；

ω——与试验深度和土类有关的系数，可按表 13.6.8-2 的规定选用。

表 13.6.8-2　深层载荷试验计算系数 ω

d/z	土类				
	碎石土	砂土	粉土	粉质黏土	黏土
0.30	0.477	0.489	0.491	0.515	0.524
0.25	0.469	0.480	0.482	0.506	0.514
0.20	0.460	0.471	0.474	0.497	0.505
0.15	0.444	0.454	0.457	0.479	0.487
0.10	0.435	0.446	0.448	0.470	0.478
0.05	0.427	0.437	0.439	0.461	0.468
0.01	0.418	0.429	0.431	0.452	0.459

注：d/z 为承压板直径或边长与承压板底面深度之比。

13.6.9　确定地基土承载力应符合下列规定：

1　同一土层参加统计的试验点数不应少于 3 个。

2　试验点的地基土承载力的极差小于或等于其平均值的 30%时，可采用平均值作为地基土承载力；极差大于其平均值的 30%时，应查找、分析出现异常值原因，并按极差剔除准则补充试验和剔除异常值。

13.7 扁铲侧胀试验

13.7.1 扁铲侧胀试验适用于软土、一般黏性土、粉土和松散—中密的砂土。

13.7.2 扁铲侧胀试验应在有代表性的地点进行，测试点间距一般为0.2m～0.5m。

13.7.3 扁铲侧胀试验应符合下列规定：

1 每孔试验前后均应进行探头率定，取试验前后的平均值为修正值；膜片的合格标准为：率定时膨胀至0.05mm的气压实测值ΔA为5kPa～25kPa，率定时膨胀至1.10mm的气压实测值ΔB为10kPa～110kPa。

2 试验时，应以静力匀速将探头贯入土中，贯入速率宜为2cm/s。

3 探头达到预定深度后，应匀速加压和减压测定膜片膨胀至0.05mm、1.10mm和回到0.05mm的压力A、B、C值。

4 扁铲侧胀消散试验，应在需测试的深度进行，测读时间间隔可取1min、2min、4min、8min、15min、30min、90min，以后每90min测读一次，直至消散结束。

13.7.4 扁铲侧胀试验成果资料整理应包括下列内容：

1 对试验的实测数据进行膜片刚度修正：

$$p_0 = 1.05(A - z_m + \Delta A) - 0.05(B - z_m - \Delta B) \quad (13.7.4\text{-}1)$$

$$p_1 = B - z_m - \Delta B \quad (13.7.4\text{-}2)$$

$$p_2 = B - z_m - \Delta A \quad (13.7.4\text{-}3)$$

式中：p_0——膜片向土中膨胀之前的接触压力（kPa）；

p_1——膜片膨胀至1.10mm时的压力（kPa）；

p_2——膜片回到0.05mm时的终止压力（kPa）；

z_m——调零前的压力表初读数（kPa）。

2 根据p_0、p_1和p_2计算下列指标：

$$E_D = 34.7(p_1 - p_0) \quad (13.7.4\text{-}4)$$

$$K_D=\frac{p_0-u_0}{\sigma_{v0}} \tag{13.7.4-5}$$

$$I_D=\frac{p_1-p_0}{p_0-u_0} \tag{13.7.4-6}$$

$$U_D=\frac{p_2-u_0}{p_0-u_0} \tag{13.7.4-7}$$

式中：E_D——侧胀模量（kPa）；

K_D——侧胀水平应力指数；

I_D——侧胀土性指数；

U_D——侧胀孔压指数；

u_0——试验深度处的静水压力（kPa）；

σ_{v0}——试验深度处土的有效上覆压力（kPa）。

3 绘制 E_D、I_D、K_D、U_D 与深度的关系曲线。

13.8 十字板剪切试验

13.8.1 十字板剪切试验适用于测定饱和软黏土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数，测试深度不宜大于 30m。

13.8.2 试验点宜根据土层的静力触探分层情况，结合工程特点和要求进行布置，竖向测点间距可取 1m～2m。

13.8.3 十字板剪切试验时，应始终保持机座处于水平状态；在地表水以下进行十字板剪切试验时，应有保证试验孔不产生偏斜和防止探杆弯曲的措施。试验孔对水平地面的垂直度偏差不应大于 2%。

13.8.4 十字板头插入钻孔底的深度不应小于钻孔或套管直径的 3 倍～5 倍；插入至试验深度后，至少应静止 2min～3min，方可开始试验；扭转剪切速率宜采用 1°/10s～2°/10s，并应在测得峰值强度后继续测记 1min；在峰值强度或稳定值测试完后，顺扭转方向连续转动大于或等于 6 圈后，测定重塑土的不排水抗剪强度。

13.8.5 十字板剪切试验成果资料整理应包括下列内容：

1　计算土的不排水抗剪强度峰值、残余值和灵敏度。

2　绘制不排水抗剪强度峰值和残余值随深度的变化曲线，需要时，绘制抗剪强度与扭转角度的关系曲线。

3　根据土层条件及地区经验，对不排水抗剪强度进行修正。

13.8.6　根据原状土的十字板强度 c_u 和重塑土的十字板强度 c'_u，土的灵敏度 S_t 按下式计算：

$$S_t = c_u / c'_u \tag{13.8.6}$$

13.9　波 速 测 试

13.9.1　波速测试可采用单孔法、跨孔法或面波法。波速测试可用于下列目的：

1　确定场地类别、判断场地地震液化的可能性，提供地震反应分析所需的场地土动力参数。

2　计算设计动力机器基础和结构物与地基土共同作用所需的动力参数。

3　判定碎石土的密实度，评价地基土加固处理效果。

4　利用岩体纵波速度与岩石单轴极限抗压强度进行围岩分级，确定岩石风化程度，并初步确定基床系数及围岩稳定程度。

13.9.2　波速测试的应用条件应符合下列规定：

1　测试钻孔井壁应光滑，不坍塌、不掉块，测试段应无金属套管；破碎地层的孔段可放置塑料套管。

2　波速测井的测试段应有井液，且井液浓度不大；测试段的纵波波速应高于井液波速，并具有足够厚度。

3　波速测试钻孔井壁地层层次不宜过多，并具有足够厚度；测试横波波速时宜为裸孔，如有塑料套管，管外空间应事先注入水泥砂浆或用水砂充填。

13.9.3　单孔法波速测试的技术要求应符合下列规定：

1　测试孔应垂直。

2　将三分量检波器固定在孔内预定深度处，并紧贴孔壁。

3　可采用地面激振或孔内激振。

4 应结合土层布置测点，测点的垂直间距宜取 1m～3m；层位变化处加密，并宜自下而上逐点测试。

13.9.4 跨孔法波速测试的技术要求应符合下列规定：

1 应设置 2 个或 3 个试验孔，且成一条直线，在第四系覆盖层地段孔距宜为 2m～5m，在基岩地段孔距宜为 8m～15m。

2 试验钻孔应圆直，并应下定向套管，套管与孔壁间应灌浆或填砂。

3 当钻孔深度大于 15m 时，应对试验孔进行测斜，测斜点竖向间距宜为 1m，测得每一试验深度的倾斜角与方位。

4 竖向测试点间距宜为 1m～2m，三分量传感器应紧贴孔壁；同一深度的剪切波，锤击应正反向重复激振，并应互换激振孔与接收孔，经重复试验，确定剪切波的初至时间。

13.9.5 面波法波速测试可采用瞬态法或稳态法，宜采用低频检波器，道间距可根据场地条件通过与单孔法、跨孔法比对试验后确定。

13.9.6 波速测试成果资料整理应包括下列内容：

1 在波形记录上识别压缩波和第一个剪切波的初至时间。

2 根据压缩波和剪切波的传播时间和距离，确定压缩波与剪切波的波速。

3 确定地层小应变的动剪切模量、动弹性模量、动泊松比和动刚度。

4 稳态面波法尚应提供波长、波速。

13.9.7 土层的动剪切模量 G_d 和动弹性模量 E_d 可按下列公式计算：

$$G_d=\rho\cdot v_s^2 \tag{13.9.7-1}$$

$$E_d=2(1+\mu_d)\rho\cdot v_s^2 \tag{13.9.7-2}$$

式中：μ_d——土的动泊松比；

ρ——土的质量密度（kg/m^3）；

v_s——剪切波波速（m/s）。

13.10 岩体原位应力测试

13.10.1 岩体原位应力测试适用于无水、完整或较完整的岩体。可采用孔壁应变法、孔径变形法和孔底应变法测求岩体空间应力和平面应力。

13.10.2 孔壁应变法、孔径变形法和孔底应变法的选用应根据岩体条件、设计对参数的需要、地区经验和测试方法的适用性等因素综合确定。

13.10.3 测试岩体原始应力时，测点深度应超过应力扰动影响区；在地下洞室中进行测试时，测点深度应超过洞室直径的2倍。

13.10.4 岩体原位应力测试技术要求应符合下列规定：

1 在测点测段内，岩性应均一、完整。

2 测试孔壁、孔底应光滑、平整、干燥。

3 稳定标准为连续三次读数（每隔10min读一次）之差不超过5με。

4 同一钻孔内的测试读数不应少于3次。

13.10.5 岩芯应力解除后的围压试验应在24h内进行；压力宜分5级~10级，最大压力应大于预估岩体最大主应力。

13.10.6 岩体原位应力测试成果资料整理应符合下列要求：

1 根据测试成果计算岩体平面应力和空间应力，计算方法应符合现行国家标准《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266的有关规定。

2 根据岩芯解除应变值和解除深度，绘制解除过程曲线。

3 根据围压试验资料，绘制压力与应变关系曲线，计算岩石弹性常数。

13.11 现场直接剪切试验

13.11.1 现场直接剪切试验可用于岩土体本身、岩土体沿软弱结构面和岩体与其他材料接触面的剪切试验，可分为岩土体试验

体在法向应力作用下沿剪切面剪切破坏的抗剪断试验，岩土体剪断后沿剪切面继续剪切的抗剪试验（摩擦试验），法向应力为零时岩体剪切的抗切试验。

13.11.2 现场直接剪切试验布置应符合下列规定：

1 可在试洞、试坑、探槽或大口径钻孔内进行。当剪切面水平或近于水平时，可采用平推法或斜推法；当剪切面较陡时，可采用楔体法。

2 同一组试验体的岩性应基本相同，受力状态应与岩土体在工程中的实际受力状态相近。

3 每组岩体不宜少于5个。剪切面积不得小于0.25m^2，试体最小边长不宜小于50cm，高度不宜小于最小边长的0.5倍；试体之间的最小间距应大于最小边长的1.5倍。

4 每组土体试验不宜少于3个。剪切面不宜小于0.3m^2，高度不宜小于20cm或为最大粒径的4倍~8倍，剪切面开缝应为最小粒径的1/4~1/3。

13.11.3 直接剪切试验设备包括试验体制备、加载、传力、量测及其他配套设备。直接剪切试验设备应采用电测式和自动化仪器。

13.11.4 试验前应对试验体及所在试验地段进行描述与记录，包括下列内容：

1 岩石名称及岩性，风化破裂程度，岩体软弱面的成因、类型、产状、分布状况、连续性及所夹充填物的性状（厚度、颗粒组成、泥化程度和含水状态等）。

2 在岩洞内应记录岩洞编号、位置、洞线走向、洞底高程以及岩洞和试点的纵、横地质剖面。

3 在露天或基坑内应记录试点位置、高程及周围的地形、地质情况。

4 试验地段开挖情况和试体制备方法；试体编号、位置、剪切面尺寸和剪切方向；试验地段和试点部位地下水的类型、化学成分、活动规律和流量等。

13.11.5 试验后应描述剪切面尺寸、剪切破坏形式、剪切面起伏差、擦痕的方向和长度、碎块分布状况、剪切面上充填物性质，并对剪切面拍照记录。

13.11.6 现场直接剪切试验的技术要求应符合下列规定：

1 开挖试坑时应避免对试体的扰动和含水率的显著变化；在地下水位以下试验时，应避免水压力和渗流对试验的影响。

2 施加的法向荷载、剪切荷载应位于剪切面、剪切缝的中心，或使法向荷载与剪切荷载的合力通过剪切面的中心，并保持法向荷载不变。

3 最大法向荷载应大于设计荷载，并按等量分级；荷载精度应为试验最大荷载的±2%。

4 每一试体的法向荷载可分4级~5级施加；当法向变形达到相对稳定时，即可施加剪切荷载。

5 每级剪切荷载按预估最大荷载的8%~10%分级等量施加，或按法向荷载的5%~10%分级等量施加；岩体按每5min~10min，土体按每30s施加一级剪切荷载。

6 当剪切变形急剧增长或剪切变形达到试体尺寸的1/10时，可终止试验。

7 根据剪切位移大于10mm时的试验成果确定残余抗剪强度，需要时可沿剪切面继续进行摩擦试验。

13.11.7 现场直接剪切试验成果资料整理应包括下列内容：

1 绘制剪切应力与剪切位移曲线、剪应力与垂直位移曲线，确定比例强度、屈服强度、峰值强度、剪胀点和剪胀强度。

2 绘制法向应力与比例强度、屈服强度、峰值强度、残余强度的曲线，确定相应的强度参数。

13.12 地温测试

13.12.1 地温测试可采用钻孔法、贯入法、埋设温度传感器法，地温长期观测宜采用埋设温度传感器法。

13.12.2 温度传感器的测量误差不宜大于±0.5℃，温度传感器

和读数仪使用前应进行校验。

13.12.3 每个地下车站均宜进行地温测试，测试点宜布设在隧道上下各1倍洞径深度范围；发现有热源影响区域、采用冻结法施工或设计有特殊要求的部位，应布置测试点。

13.12.4 钻孔法测试应符合下列规定：

1 在钻孔中进行瞬态测温时，地下水位静止时间不宜小于24h；稳态测温时，地下水位静止时间不宜小于5d。

2 重复测量应在观测后8h内进行，两次测量误差不超过0.5℃。

13.12.5 贯入法测试时，温度传感器插入钻孔底的深度不应小于钻孔或套管直径的3倍~5倍；插入至测试深度后，至少应静置5min~10min，方可开始观测。

13.12.6 地温长期观测周期应根据当地气温变化确定。

13.12.7 地温测试成果资料整理应符合下列要求：

1 地温测试前应记录测试点气温、天气、日期、时间以及光线遮挡情况，钻孔法应记录地下水稳定水位。

2 绘制地温随深度变化曲线图，对比不同深度土性、孔隙比、含水率、饱和度及热物理指标变化情况；一年期测试结果宜绘制不同深度温度随时间变化曲线图。

3 对比不同气温条件下地层测温结果，推算地层稳态温度。

13.13 钻孔全景光学成像

13.13.1 钻孔全景光学成像可用于观测地层岩性、岩石结构，进行地质分层；观测孔壁岩溶洞穴、采空区、球状风化体、软弱夹层、裂隙、断裂、岩体破碎、地下水活动等地质现象；测定地层、断裂、裂隙的倾向、倾角和厚度等产状要素及裂隙的密度、开闭程度；观察孔内套管的安装情况及完整性。

13.13.2 钻孔全景光学成像宜在干孔、清水孔或管中进行。当孔中、管中水质透明度不足时，应采用清水循环冲洗并加沉淀剂澄清。观测钻孔井壁时，观测段不可埋设套管或其他管材。

13.13.3 钻孔全景光学成像仪器设备应符合下列规定：

1 摄像机分辨率不应低于500万像素，彩色低照度应达到0.1lx。

2 摄像角度宜为360°，方位精度应达到1°。

3 深度或距离计数精度应大于0.1m。

13.13.4 钻孔全景光学成像数据采集应符合下列规定：

1 摄像应记录工程名称、孔号或井号、工作日期等参数。

2 图像显示的深度相对误差不应大于0.5%，与电缆标记的绝对误差不应大于100mm，每隔500mm应进行一次校正。

3 记录的图像应清晰可辨，且能读出罗盘显示的方位。

4 成像可采用相片与连续影像结合，也可对异常部位静止拍摄影像；连续拍摄时的摄像机移动速度不宜大于30m/min。

13.13.5 钻孔全景光学成像成果整理应符合下列规定：

1 原始图像宜展开、拼接成分段连续的图片，横向应从左到右按北、东、南、西、北方向展开，并标注方位；垂向应标注图片所处的深度或高程。

2 测井获取的图像宜用于计算地层、断裂、裂隙的产状。

13.14 视电阻率测井

13.14.1 根据城市轨道交通工程电源系统及设备供电、防雷与接地等设计需要，开展岩土层视电阻率测试。

13.14.2 视电阻率测井应符合下列规定：

1 精确测定地层顶、底界面位置时宜选用梯度电极系；岩层大角度倾斜时宜选用电位电极系。

2 非数字测井仪器的电极系类型和电极距应根据仪器探头结构和探测要求，通过试验确定。

3 三侧向电流测井应保证地面电极接地良好且供电稳定，记录电流曲线时应检查并确定增量方向。

4 地面电极应设置在远离高压线和无工业游散电流干扰的地点；采用两极装置时，地面电极间距大于50倍井下电极距。

5 曲线出现负位或在金属套管中不归零时，应查明原因、消除故障后重新测量。

6 测速宜小于 10m/min；直读电阻率的测量相对误差为求取电参数应有井径曲线配合，取完整、厚层围岩中段的电阻率作为近似值。

13.14.3 视电阻率测井成果整理应符合下列规定：

1 测井柱状图与钻孔柱状图并列绘制，钻孔深度应以孔口为深度零点，测井深度比例尺宜与钻孔柱状图的比例尺一致。

2 重点井段应详细分层解释。

13.15 土壤氡气浓度检测

13.15.1 土壤中氡气的浓度可采用电离室法、静电收集法、闪烁瓶法、金硅面垒型探测器等方法进行测量。

13.15.2 测试仪器性能指标应包括：

1 工作温度应为-10℃～40℃。

2 相对湿度不应大于 90%。

3 不确定度不应大于 20%。

4 探测下限不应大于 400Bq/m^3。

13.15.3 测量区域范围应与工程地质勘察范围相同。

13.15.4 在岩土工程勘察范围内布点时，应以间距 10m 设网格，各网格点即为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于 16 个。布点位置应覆盖基础工程范围。

13.15.5 在每个测试点，应采用专用钢钎打孔。孔的直径宜为 20mm～40mm，孔的深度宜为 500mm～800mm。

13.15.6 成孔后，应使用头部有气孔的特制取样器，插入打好的孔中，取样器在靠近地表处应密闭，避免大气渗入孔中，然后抽气。宜根据抽气阻力大小抽气 3 次～5 次。

13.15.7 所采集土壤间隙中的空气试样，宜采用静电扩散法、电离室法或闪烁瓶法、高压收集金硅面垒型探测器等方法测定现场土壤氡浓度。

13.15.8 取样测试时间宜在8：00~18：00；现场取样测试工作不应在雨天进行，如遇雨天，应在雨后24h后进行。

13.15.9 现场测试应有记录，记录内容应包括测试点布设图、成孔点土壤类别、现场地表状况描述、测试前24h以内工程地点的气象状况等。

13.15.10 地表土壤氡浓度测试报告的内容应包括：取样测试过程描述、测试方法、土壤氡浓度测试结果等。

13.16 大地导电率测量

13.16.1 大地导电率测量数据主要用于电气化线路和铁路通信的抗干扰设计。

13.16.2 测量大地导电率可选择直流电法、电流互感法、线圈法、偶极法或地质资料判定法。

13.16.3 宜选择直流电法温纳测深装置。由于客观原因无法进行现场测量或工程前期需要参考时，可采用地质资料判定法。

13.16.4 大地导电率测量应符合下列规定：

1 测点应布置在距离地铁线路中心线100m范围内；地形条件限制时，不宜超过300m，并与线路对应位置处于同一地层中。

2 最大*AB*/2应达到50Hz电流的影响深度，并大于电测深曲线与解释曲线交点所对应的装置长度。

注：*AB*为供电电极距。

3 依据探测要求和现场地形条件，可只测与解释全线交点附近3个~4个电极距的视电阻值。

4 车站应布置测点，区间可根据需要和岩性特征布置测点；相邻测点的800Hz和50Hz大地导电率值相差大于3倍时应加密测点。

13.16.5 大地导电率成果可用图示或数值表示，并应注明测点地名、里程位置及测区的地层和岩性。

14 地 下 水

14.1 一 般 规 定

14.1.1 城市轨道交通岩土工程勘察应查明沿线与工程有关的水文地质条件，并应根据工程需要和水文地质条件，评价地下水对工程结构和工程施工可能产生的作用并提出防治措施建议，提供地下水控制设计、施工所需的水文地质参数。

14.1.2 当水文地质条件复杂且对工程及地下水控制有重大影响时，应进行专门的水文地质勘察。

14.1.3 地下水勘察应在搜集已有资料和现场踏勘后制定勘察方案，采用调查与测绘、钻探、地球物理勘探、试验和动态观测等多种手段相结合的综合勘察方法。

14.1.4 地下水勘察的范围、内容和工作量应根据工程特点和场地水文地质复杂程度、地下水控制设计和施工要求、地区经验等确定。

14.2 地下水的勘察要求

14.2.1 地下水勘察应包括下列主要内容：

1 搜集区域气象和沿线周边水文资料，评价其对地下水的影响。

2 查明地下水的类型和赋存状态、含水层的分布规律和岩性特征。

3 查明地下水的补给、径流和排泄条件，以及地表水与地下水的水力联系。

4 查明勘察时的地下水位，调查历史最高地下水位、近3年~5年最高地下水位、地下水水位年变化幅度、变化趋势和主要影响因素。

5 当场地存在对工程有影响的多层含水层时，应分层量测水位并查明各含水层的补排关系。

6 调查是否存在污染地下水和地表水的污染源及可能的污染程度。

7 评价地下水对工程结构、工程施工的作用和影响，提出地下水控制措施的建议。

8 提供地下水控制设计和施工所需的水文地质参数。

9 分析工程修建和地下水控制措施对工程及工程周边环境的影响。

14.2.2 山岭隧道或穿越岩层的隧道工程地下水勘察还应符合下列规定：

1 查明不同岩性接触带、断裂破碎带及富水带的位置与分布范围。

2 当隧道通过可溶岩地区时，查明岩溶类型、岩溶发育特征、蓄水构造和垂直渗流带、水平径流带的分布位置及特征。

3 预测隧道通过地段施工中可能发生集中涌水段、点的位置以及对工程的危害程度。

4 分段预测施工阶段可能发生的最大涌水量，分析因地下水变化可能引起的地质灾害，并提出防治措施建议。

14.2.3 基岩裂隙水地区勘察尚应符合下列规定：

1 勘察工作量应能控制主要含水构造和破碎带。

2 应充分利用地球物理勘探方法查明基岩构造和裂隙发育。

3 查明构造裂隙性质、分布、发育情况、产状特征。

4 预测构造或断裂破碎带突水的可能性。

14.2.4 地下水勘察工作布置应符合下列规定：

1 应满足对地下水控制设计和施工的要求。

2 抽水试验孔应充分考虑地下水类型和含水层的富（透）水性，并结合地下水控制的需要确定。

3 抽水试验孔数量、各抽水试验孔对应的观测孔数量根据水文地质条件复杂程度，按表14.2.4确定。

表 14.2.4　每个含水层勘察数量

水文地质条件 复杂程度	抽水试验孔 （个）	各抽水试验对应的观测孔 （个）
简单	1	1
中等	1~2	1~2
复杂	>2	>2

注：水文地质条件复杂程度依据现行行业标准《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476 的规定划分。

4　平面上观测孔应沿一条观测线垂直地下水流向布置；当布置两条观测线时，其中一条要求平行于地下水流向布置。

5　观测孔与抽水试验孔的距离宜为 1 倍~2 倍含水层厚度。

6　抽水试验孔和观测孔的深度应能控制对工程有影响的含水层。

14.2.5　抽水试验井应符合下列规定：

1　深度应能控制对工程有影响的含水层。

2　抽水试验井宜为完整井。

3　井管直径在松散层中不应小于 200mm，在基岩中不应小于 110mm。

4　沉砂管长度宜为 1m~2m。

5　水泵置入设计降水深度以下不应少于 2m。

14.2.6　观测孔应符合下列规定：

1　观测孔底部宜进入最大降深水位以下 3m。

2　孔径宜为 50mm~100mm。

3　过滤器位置与抽水试验井一致。

4　沉砂管长度宜为 50cm~60cm。

14.2.7　当地下水对工程建设和运营有重要影响时，宜布置长期水文观测孔。长期观测孔宜在初步勘察阶段布置。

14.2.8　应分工点采取地下水试样或土试样进行试验分析，水试样和土试样采取和试验方法应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的有关规定。

14.3 水文地质参数的测定

14.3.1 当水文地质条件复杂且对工程影响重大时，应通过现场试验确定水文地质参数。水文地质参数的现场试验方法应根据含水层分布、渗透性、工程特点和地下水控制设计要求选择。

14.3.2 勘察时遇地下水应量测水位，当场地存在对工程有影响的多层含水层时，应分层量测。

14.3.3 初见水位和稳定水位的量测，可在钻孔、探井和测压管内直接进行，精度不得低于±2cm，并注明量测时间。量测稳定水位的间隔时间应根据地层的渗透性确定，从停钻至量测的时间：砂土和碎石土不宜少于0.5h，粉土和黏性土不宜少于8h。对位于江边、岸边的工程，地表水与地下水应同时量测。

14.3.4 测定地下水流向可用几何法，量测点不应少于呈三角形分布的3个测孔（井）；地下水流速的测定可采用指示剂法或充电法。

14.3.5 抽水试验和注水试验孔（井）布置应符合下列规定：

1 在需人工降低地下水位的车站、区间应布置试验孔（井）。

2 试验孔宜布置在不同水文地质单元、对工程建设有影响的不同含水层（组）且富水性较强的地段，应距隧道外侧3m~5m。

3 抽水试验的观测孔宜垂直或平行地下水流向。

4 在含水构造复杂且富水性较强的地段，应分层或分段进行抽水试验，对潜水与承压水应分别进行抽水试验。

14.3.6 抽水试验应符合下列规定：

1 抽水试验方法可按表14.3.6的规定确定。

表14.3.6 抽水试验方法和应用范围

试验方法	应用范围
钻孔或探井简易抽水	粗略估算弱透水层的渗透系数
不带观测孔的单孔抽水	初步测定含水层的渗透性系数
带观测孔的多孔抽水	较准确地测定含水层的各种参数

2 简易抽水试验或单孔抽水试验可采用提水试验方法和稳定流抽水试验方法。

3 多孔抽水试验宜采用稳定流抽水试验方法。

4 稳定流抽水试验宜三次降深，稳定连续时间宜为 8h～24h，最大降深宜接近工程设计所需的地下水位降深的标高。

5 水位量测应采用同一方法与仪器，读数单位对抽水孔为 cm，对观测孔为 mm。

6 当涌水量与时间关系曲线和动水位与时间关系曲线在一定范围内波动，而没有持续上升或下降时，可认为已经稳定。稳定水位的延续时间：卵石、圆砾和粗砂含水层为 8h，中砂、细砂和粉砂含水层为 16h，基岩含水层（带）为 24h。

7 抽水试验应同时观测水位和水量，抽水结束后应量测恢复水位。

8 抽水试验的渗透系数可根据现行国家标准《供水水文地质勘察规范》GB 50027 进行计算，当有成熟地区经验时，可根据其他经验公式计算。

14.3.7 试坑渗透试验和注水试验分别在试坑和钻孔中进行。对砂土和粉土，可采用试坑单环法，对黏性土可采用试坑双环法；试验深度较深时，可采用钻孔法。注水稳定时间宜为 4h～6h。

14.3.8 压水试验应根据工程要求，结合工程地质测绘和钻探资料确定试验孔位，按岩土层的渗透性大致类型划分试验段。

14.3.9 土中孔隙水压力的测定应符合下列规定：

1 测试点位置应根据地质条件和分析需要选定。

2 测压计的安装和埋设应符合有关技术规定。

3 安装完成后，应连续监测最少 7d。

4 测试数据应及时分析整理，出现异常时应分析原因，采取相应措施。

14.3.10 越流系数宜采用带观测孔的多孔抽水试验确定，影响半径可通过计算法求得，当工程需要时，可用实测法确定。

14.3.11 含水层的给水度宜采用抽水试验确定；松散岩类含水

层的给水度可采用室内试验确定，岩石裂隙、岩溶的给水度可采用裂隙率、岩溶率代替，有经验的地区，可采用经验值。

14.3.12 含水层的渗透系数及导水系数宜采用抽水试验、注水试验求得；含水层的渗水性应根据渗透系数 k 按表 14.3.12 的规定划分。

表 14.3.12 含水层的渗水性

类别	特强透水	强透水	中等透水	弱透水	微透水	不透水
渗透系数 k(m/d)	$k>200$	$10\leqslant k\leqslant 200$	$1\leqslant k<10$	$0.01\leqslant k<1$	$0.001\leqslant k<0.01$	$k<0.001$

14.3.13 水文地质参数计算应采用与场地水文地质条件相适应的计算公式，以及地下水控制设计水位降深相近的水位变化值。

14.4 地下水作用的评价

14.4.1 城市轨道交通岩土工程勘察应分析评价地下水对工程结构和工程施工可能产生的作用和影响，包括地下水的力学作用、物理和化学作用、对周边环境的影响。

14.4.2 地下水力学作用的评价应包括下列内容：

1 对地下结构物和挡土墙应考虑在最不利组合情况下，地下水对结构的上浮作用，提供抗浮设防水位；对节理不发育的岩石和黏土可根据地方经验或实测数据确定，有渗流时，地下水的水头和作用宜通过渗流计算进行分析评价。

2 验算边坡稳定时，应考虑地下水对边坡稳定的不利影响，提出截排水措施建议。

3 在地下水位下降的影响范围内，应分析地面沉降及其对工程和周边环境的影响。

4 在有水头压差的粉细砂、粉土地层中或岩溶场地，应分析产生潜蚀、流土、管涌或坑底突水的可能性，提出预防措施建议。

5 在地下水位下开挖基坑或地下工程时，应分析评价降水

或隔水措施的可行性及其对基坑稳定和周边环境的影响，提出适宜的地下水控制方法建议。

14.4.3 地下水的物理和化学作用的评价应包括下列内容：

1 对地下水位以下的工程结构，应评定地下水对建筑材料的腐蚀性。

2 对软质岩、强风化岩、全风化岩、残积土和膨胀岩土，应评价地下水的聚集和散失所产生的软化、崩解、湿陷和胀缩等有害作用。

14.4.4 地下水、土对建筑材料的腐蚀性评价应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的有关规定。

14.5 地下水控制

14.5.1 城市轨道交通岩土工程勘察应根据施工方法、开挖深度、含水层岩性和地层组合关系、地下水资源和环境要求，建议适宜的地下水控制方法。

14.5.2 降水方法可按表 14.5.2 的规定选用。

表 14.5.2 降水方法的适用范围

名称		适用地层	渗透系数 k（m/d）	水位降深（m）
集水坑明排		风化岩石、黏性土、砂土	<20.0	<2
井点降水	电渗井点	黏性土	<0.1	<6
	喷射井点	填土、黏性土、粉土、粉砂	0.1~20.0	8~20
	真空井点	黏性土、粉土、粉砂、细砂	0.1~20.0	单级<6，多级<20
管井		砂类土、碎石土、岩溶、裂隙	1.0~200.0	>5
大口井		砂类土、碎石土	1.0~200.0	5~20
辐射井		黏性土、粉土、砂土	0.1~20.0	<20
引渗井		黏性土、粉土、砂土	0.1~20.0	将上层水引渗到下层含水层

14.5.3 采用降水方法进行地下水控制时，应评价工程降水可能引起的岩土工程问题，包括：

1 评价降水对工程周边环境的影响程度。

2 评价降水形成区域性降落漏斗和引发地下水补给、径流、排泄条件的改变。

3 采用辐射井降水方法时，应评价土层颗粒流失对工程周边环境的影响。

4 采用减压井降水方法时，应分析评价基底稳定性和水位下降对工程周边环境的影响。

14.5.4 采用帷幕隔水方法时，应分析截水帷幕的深度、施工工艺的可行性，并分析施工中存在的风险。

14.5.5 采用引渗方法时，应评价上层水的下渗效果及对下层水水环境的影响。

14.5.6 采用回灌方法时，应评价同层回灌或异层回灌的可能性，异层回灌时应评价不同含水层地下水混合后对地下水环境的影响。

15 室内试验

15.1 一般规定

15.1.1 岩土和水的室内试验项目类型，应根据工程特点、岩土性状和工程分析计算需要，由勘察项目负责人确定或技术负责人统筹、确定。

15.1.2 岩土室内试验的试验方法、操作和采用的仪器设备应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123、《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266 和行业标准《铁路工程水质分析规程》TB 10104 的有关规定。

15.1.3 应正确分析整理岩土室内试验的资料，为工程设计、施工提供准确可靠的参数。

15.2 土的物理性质试验

15.2.1 土的物理性质试验应测定颗粒级配、相对密度、天然含水率、天然密度、塑限、液限、有机质含量等。

15.2.2 土的比重，可直接测定也可根据经验值确定。

15.2.3 当需进行渗流分析，基坑降水设计等要求提供土的透水性参数时，可进行渗透试验。常水头试验适用于砂土和碎石土；变水头试验适用于粉土和黏性土；透水性很低的软土可通过固结试验测定固结系数、体积压缩系数，并计算渗透系数。

15.2.4 当需对填筑工程进行质量控制时，应进行击实试验，确定最大干密度和最优含水率。

15.2.5 结合地质条件和工程类型，必要时应进行土的腐蚀性试验。

15.2.6 对于采用水泥土搅拌桩处理的地基，应测定其有机质含量、pH 值及塑性指数。

15.2.7 岩土热物理指标的测定，可采用热线法、瞬态平面热源法、热平衡法、平板热流计法或差式扫描量热法，各种方法的试验操作要点见本规范附录D。热物理指标三项参数的相互关系为：

$$\alpha = 3.6\frac{\lambda}{C\rho} \tag{15.2.7}$$

式中：ρ——密度（kg/m^3）；

α——导温系数（m^2/h）；

λ——导热系数［W/(m·K)］；

C——比热容［kJ/(kg·K)］。

15.3 土的力学性质试验

15.3.1 土的力学性质试验一般包括固结试验、直剪试验、三轴压缩试验、膨胀试验、湿陷性试验、无侧限抗压强度试验、静止侧压力系数试验、回弹试验、基床系数试验等。

15.3.2 压缩试验的最大压力值应大于土的有效自重压力与附加压力之和。

15.3.3 需确定先期固结压力时，施加的最大压力应满足绘制完整的 e-lg$p$ 曲线的要求，必要时测定回弹模量和回弹再压缩模量。

15.3.4 内摩擦角、黏聚力在有经验地区可采用直接快剪和固结快剪的方法测定。采用三轴试验方法测定：如排水条件不好或施工速度较快，宜采用三轴不固结不排水剪（UU）；如排水条件较好或施工速度较慢，宜采用三轴固结不排水剪（CU）。

15.3.5 必要时应进行无侧限抗压强度试验，确定灵敏度时应进行重塑土的无侧限抗压强度试验。

15.3.6 当工程需要时，可采用侧压力仪测定土体的静止侧压力系数。

15.3.7 在有经验的地区可采用三轴试验或固结试验的方法测得土的基床系数。

15.3.8 当需要测定土的动力性质时，可采用动三轴试验、动单

剪试验或共振柱试验。

1 动三轴和动单剪试验适用于分析测定土的下列动力性质：

1） 动弹性模量、动阻尼比及其与动应变的关系；

2） 既定循环周数下的动应力与动应变关系；

3） 饱和砂土、粉土的液化剪应力与动应力循环周数关系。当出现孔隙水压力上升达到初始回结压力时，或轴向动应变达到5%时，或振动次数在相应的预计地震震级限度之内，即可判定土样液化。

2 共振柱试验可用于测定小动应变时的动弹性模量和动阻尼比。

15.4 岩石试验

15.4.1 岩石的试验包括含水率、颗粒密度、块体密度、吸水性、单轴抗压强度、点荷载强度、直剪、抗拉强度、单轴压缩变形、膨胀性、耐崩解性等试验，具体项目应根据工程需要确定。

15.4.2 单轴抗压强度应分别测定干燥和饱和状态下的强度，软岩可测定天然状态下的强度，并应提供有关参数。

15.4.3 岩石抗剪试验，应沿节理面、层面等薄弱环节进行。应在不同法向应力下测定。

15.4.4 岩石抗拉强度试验可在试件直径方向上，施加一对线性荷载，使试件沿直径方向破坏，间接测定岩石的抗拉强度。

15.4.5 间接测定岩石的力学性质时，可采用点荷载试验和波速测试方法。

15.5 水和土的腐蚀性试验

15.5.1 当有足够经验或充分资料，认定工程场地及其附近的水（地下水或地表水）和土对建筑材料为微腐蚀时，可不取水、土试样。否则，应取水、土试样进行试验，评价水、土对建筑材料的腐蚀性。

15.5.2 土对钢结构腐蚀性的试验及评价应结合任务要求进行。

15.5.3 水和土的腐蚀性取样应符合本规范第12章的有关规定。

15.5.4 水和土腐蚀性的测试项目和试验方法应符合下列规定：

1 水对混凝土结构腐蚀性的测试项目包括：pH值、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、CO_3^{2-}、侵蚀性CO_2、游离CO_2、NH_4^+、OH^-、总矿化度。

2 土对混凝土结构腐蚀性的测试项目包括：pH值、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、HCO_3^-、CO_3^{2-}易溶盐（土水比1∶5）分析。

3 土对钢结构腐蚀性的测试项目包括：pH值、氧化还原电位、极化电流密度、电阻率、质量损失。

4 腐蚀性测试项目的试验方法应符合表15.5.4的规定。

表15.5.4 水、土腐蚀性试验方法

试验项目	试验方法	试验项目	试验方法
pH值	酸度计	NO_3^-	水杨酸比色法
NH_4^+	纳氏试剂比色法	侵蚀性CO_2	盖耶尔法
Ca^{2+}	EDTA二钠络合滴定法	游离CO_2	中和法
Mg^{2+}	EDTA二钠络合滴定法	总矿化度	计算法
Cl^-	硝酸银容量法	氧化还原电位法	铂电极法
SO_4^{2-}	EDTA二钠容量法	极化电流密度	原位激化法
HCO_3^-	酸滴定法	电阻率	四极法
CO_3^{2-}	酸滴定法	质量损失	管罐法
OH^-	中和法		

注：EDTA指乙二胺四乙酸，化学式为$C_{10}H_{16}N_2O_8$。

15.5.5 水和土的腐蚀性评价应符合本规范第14.4.4条的要求。

16 岩土工程分析评价与成果报告

16.1 一般规定

16.1.1 岩土工程分析评价应在收集已有资料，取得工程地质调查与测绘、勘探、测试和室内试验成果的基础上，根据勘察阶段、工程特点、施工方法和设计要求进行。岩土工程勘察报告应资料完整、数据可靠、评价正确、结论明确、建议合理。

16.1.2 岩土工程分析评价应明确所依据的技术标准，内容和深度应符合所选用标准的技术要求，且应充分考虑省内地域特点和地方工程经验。

16.1.3 岩土工程分析评价应在定性分析的基础上进行定量分析，如岩土体的变形、强度和稳定性定量分析，但对场地的稳定性和适宜性作定性分析。

16.1.4 岩土工程分析评价应论据充分、逻辑合理，所提建议应技术可行、经济合理。岩土参数的分析与选用应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的相关规定。

16.1.5 岩土工程勘察报告应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。

16.1.6 可行性研究阶段及总体设计阶段岩土工程勘察报告宜按照线路编制，初步勘察阶段岩土工程勘察报告宜按照线路编制或按照地质单元、线路敷设形式编制，详细勘察阶段岩土工程勘察报告宜按照车站、区间、车辆段、停车场、变电所等分别编制。

16.1.7 详细勘察阶段，可根据工程需要，提供三维地质图或地质三维信息模型。

16.2 岩土参数数理统计

16.2.1 对通过室内试验和原位测试获取的岩土参数进行统计时，应符合下列要求：

1 应按不同工程地质单元进行分层统计，统计方法应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的有关规定。

2 按工程性质及各类岩土参数在工程设计中的作用，可分别给定范围值、算术平均值（或最大、最小平均值）、子样数、标准差、变异系数等。

3 子样的取舍应先分析产生偏差的原因，后考虑数据的离散程度和已有的工程经验。

16.2.2 静力触探试验参数应以单孔为单位，每个孔每层应取一个指标参与统计，算术平均值应采用各孔穿越该层的厚度加权平均值。对不连续的标准贯入、旁压、十字板剪切、波速试验等，应以试验点数据为单位进行分层统计。

16.2.3 土的工程特性指标应包括强度指标、压缩性指标、静力触探比贯入阻力或锥尖阻力、标准贯入试验锤击数、动力触探试验锤击数和载荷试验值等。岩石的工程特性指标应包括强度指标、载荷试验值等。

16.2.4 岩土工程特性指标代表值采用标准值、平均值、特征值等表达，其中岩土抗剪强度指标采用标准值，压缩性指标采用平均值，承载力指标采用特征值。

16.2.5 岩土的物理性质指标宜采用算术平均值，并计算相应的均方差与变异系数，给出范围值。当变异系数较大时，应记录异常数据，分析误差及异常数据产生的原因，提出建议值。

16.2.6 抗剪强度指标可按最小二乘分析法、作图法确定计算值。当变异系数大于 30%时，宜剔除大值，取小值平均确定计算值。压缩变形指标应提供相应的压缩系数、压缩模量计算值。先期固结压力可给定范围值，并计算相应的超固结比，提供压缩指数和回弹指数。

16.2.7 岩土参数应根据原位试验、原位测试和室内试验等结果并结合本地区工程经验综合确定。

16.3 成果分析与评价

16.3.1 勘察报告中的岩土工程分析评价与建议，应包括下列内容：

1 工程项目场地的稳定性、适宜性评价。

2 地基稳定性与均匀性分析评价。

3 划分场地土类型和场地类别，评价地震液化和软土震陷的可能性，计算地震液化指数，提出相关设防措施建议。

4 岩土施工工程分级，地下工程的围岩分级，围岩、边坡稳定性和变形分析，对施工方法、支护方案和施工措施的建议。

5 高架工程、路基及各类地面建筑工程的地基承载力及变形分析，对地基基础设计方案的建议。

6 评价不良地质作用及特殊性岩土对工程的影响，提出治理方案的建议。

7 工程建设与工程周边环境相互影响的预测及防治对策的建议。

8 地下水对工程的静水压力、浮托作用分析，提出降水或截水方案建议，提供抗浮设防水位建议值及抗浮设计与施工所需的参数。

9 水和土对混凝土等建筑材料腐蚀性的评价及防治措施。

10 分析地质条件可能造成的工程风险。

16.3.2 明挖法施工应重点分析评价下列内容：

1 分析基坑隆起、基坑突涌的可能性，提出基坑开挖方式及支护方案的建议。

2 支护结构类型选择、连续墙槽壁稳定性、支护桩成桩可行性分析评价，连续墙、立柱桩的持力层选择和承载力分析，软弱下卧层稳定性评价。

3 岩体中软弱结构面特性、空间分布组合及其对边坡、坑

壁稳定的影响。

4 分析岩土层的渗透性、富水性及水位变化，评价排水、降水、截水等措施的可行性。

5 分析地下连续墙、钻孔咬合桩、立柱桩等施工及基坑开挖过程中可能出现的岩土工程问题，以及对附近地面、邻近建（构）筑物和管线的影响，提出防治措施建议。

6 在既有轨道交通线路安保区开挖基坑时，应分析评价基坑开挖、降水对既有线路结构的影响，提出防治措施建议。

16.3.3 矿山法施工应重点分析评价下列内容：

1 根据岩土及地下水的特性，评价隧道围岩的稳定性，进行围岩分级，提出隧道开挖方式、衬砌形式、超前支护方式等建议；分析评价洞口仰坡及两侧边坡的稳定性，提出洞口边坡支护措施建议。

2 在围岩分级的基础上，指出围岩破坏的可能形式和影响围岩稳定的薄弱部位。

3 分析不良地质作用和特殊性岩土的情况，指出可能出现坍塌、冒顶、边墙失稳、洞底隆起、涌水或突水等风险的地段，提出围岩加固或治理的建议。

4 根据隧道断面、埋深、岩土特性、施工方法等，分析隧道开挖引起地面变形的特性和影响范围，提出环境保护措施建议。

5 采用爆破法施工时，分析爆破可能产生的影响及范围，提出防治措施的建议。

16.3.4 盾构法施工应重点分析评价下列内容：

1 根据岩土层的特点和岩土物理力学性质指标，提出盾构机选型应注意的地质问题。

2 提供岩土压力、水压力、土的颗粒组成及特征参数，以及土的渗透系数、岩石质量指标（RQD 值）、岩石抗压强度、耐磨性指标等相关参数。

3 分析联络通道、区间工作井等部位岩土工程条件，提出开挖支护工法等建议。

4 评价复杂地质条件以及河流、湖泊、海水等地表水体对盾构施工的影响。

5 提出在软硬不均地层中的开挖措施及开挖面障碍物处理方法建议。

6 分析浅层气等不良地质对盾构掘进的不利影响，并提出防治措施。

7 分析盾构施工可能造成的土体变形特征，评价地面隆起或下沉对工程周边环境的影响，提出防治措施建议。

16.3.5 高架工程应重点分析评价下列内容：

1 提供桩（墩）基承载力及变形计算所需的岩土参数，估算单桩（墩）承载力。

2 根据岩土层的特征和物理力学指标，提出桩（墩）的类型、持力层选择的建议。

3 分析影响桩（墩）基稳定和受力变形特性的不良地质作用和特殊性岩土，提出防治措施建议。

4 评价成桩的可能性，指出成桩过程应注意的问题，提出措施建议。

16.3.6 地面建筑物、构筑物的岩土工程分析评价，应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的有关规定。

16.3.7 工程建设对工程周边环境影响的分析评价可包括下列内容：

1 基坑开挖、隧道掘进和桩基施工等可能引起的地面沉降、隆起和土体的水平位移对邻近建（构）筑物及地下管线的影响及施工监测的要求。

2 施工降水导致地下水位变化，出现区域性降落漏斗、岩溶塌陷、水质恶化、地面沉降、生态失衡等情况，提出防治措施建议。

3　评价工程建成后或运营过程中，可能对周围的岩土、工程周边环境的影响，提出防治措施建议。

16.3.8　分析评价周边新建建筑物、基坑开挖、地面超载与卸载及其他工程活动可能对已建或在建轨道交通工程建设和运营的影响，提出预防和保护措施建议。

16.4　勘察报告的基本要求

16.4.1　勘察报告应符合下列规定：

1　各阶段勘察成果应具有连续性、完整性。

2　相邻区段、相邻工点的衔接部位或不同线路交叉部位勘察成果资料应互相利用、保持一致。

3　勘探点平面图宜取合适的比例尺，图上应包含地形、线位、站位、里程、结构轮廓线等。

4　勘探点宜投影到线路断面上绘制工程地质剖面图，并应包含钻孔里程、线路里程及工点剖面等。

5　地震区划图、地质构造图、区域交通位置图等平面图应包括轨道交通线路位置和必要的工点标识。

16.4.2　可行性研究勘察报告除应符合本规范第16.4.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1　提供区域性的地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等资料，提供地震、水文、气象等资料。

2　对搜集的资料和勘察成果进行综合分析，初步划分工程地质单元，评价拟建场地稳定性和适宜性。

3　初步分析评价场地不良地质作用和特殊性岩土对线路方案、敷设形式及施工方法的影响，为编制规划与工程可行性研究报告提供基本的工程地质依据。

4　当有两个或者两个以上的拟选线路方案、站位方案、敷设方案时，应根据工程地质、水文地质、工程周边环境等综合分析和评价，提出比选结论和建议。

5 提出初步勘察工作的建议。

16.4.3 初步勘察报告除应符合本规范第16.4.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1 提供场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质，确定场地不良地质作用和特殊性岩土发育区段，评价其对工程的影响。

2 评价场地拟建地段稳定性和适宜性。

3 查明场地不良地质作用、特殊性岩土的分布与特性，分析评价其对工程的影响，并提出防治措施建议。

4 初步划定围岩分级，对岩土性状进行初步评价，提出岩土参数建议值。

5 初步确定地下水的类型、补给、径流和排泄条件，含水层和隔水层的分布，水位动态变化规律；初步评价地下水对工程的作用与影响。

6 结合工程周边环境调查结果，初步分析评价工程建设与重要环境对象的相互影响，提出处理措施建议。

7 对线路位置、隧道埋深、施工方法等提出建议。

8 提出详细勘察工作建议。

16.4.4 详细勘察报告除应符合本规范第16.4.1条的规定外，尚应符合下列规定：

1 提供场地地形、地貌、地层、地质构造，分层提供设计和施工需要的岩土特性指标与设计参数。

2 分析评价地基、围岩及边坡稳定性；划分场地土类型和场地类别，评价地震液化和软土震陷的可能性。

3 提供地下水水位、渗透系数、动态变化，评价地下水对工程的作用及对混凝土等建筑材料的腐蚀性，提供抗浮设防水位建议值及抗浮设计与施工所需的参数。

4 划分地下工程的围岩级别和土石可挖性等级，并分段评价围岩的稳定性。

5 分析地基、围岩、边坡设计与施工中的岩土工程问题，预测岩土条件给工程施工带来的风险，提出地基基础、开挖、支护、地下水控制、岩土加固、不良地质及特殊性岩土治理的建议。

6 结合工程周边环境调查成果，分析评价工程建设与工程周边环境的相互影响，提出保护措施建议。

7 对工程施工和运营过程中可能产生的环境地质问题进行预测，提出防治措施的建议。

8 针对不同工点特性提出工程监测建议，结合工程需要提出施工阶段勘察工作建议。

16.5 勘察报告的内容

16.5.1 勘察报告应包括文字部分、表格、图件，重要的支持性资料可作为附件。

16.5.2 勘察报告的文字部分应包括下列内容：

1 拟建工程概况；

2 勘察目的、范围、任务要求，依据的技术标准，勘察等级；

3 勘察方法，勘察技术要求，勘察工作量布置及完成的工作量；

4 场地的地形、地貌、水文、气象、地层、地质构造特征，场地地面条件及工程周边环境、地下管线情况等；

5 岩土工程特征描述，岩土分区与分层，岩土性质及其均匀性、岩土施工工程等级、隧道围岩分级；

6 场地各岩土层的物理力学性质指标，提供设计所需岩土参数；

7 地表水分布情况、水化学特征、与场地地下水的水力联系情况；

8 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化，需要地下水控

制时提供相关水文地质参数；

9 土和水的腐蚀性评价；

10 场地不良地质作用、特殊性岩土的描述和对工程危害程度的评价；

11 场地的地震效应评价；

12 场地稳定性和适宜性评价；

13 地基稳定性和均匀性评价，地基基础分析评价；

14 场地工程周边环境条件分析和工程相互影响的评价，环境保护的工程措施和现场监测建议；

15 对设计、施工过程中可能出现的岩土工程问题进行预测，提出相应预防措施建议；

16 针对工程特点对地质条件可能造成的风险进行评价，提出相应的风险控制措施；

17 结论与建议。

16.5.3 勘察报告的表格宜包括下列内容：

1 勘探点主要数据一览表；

2 各岩土层物理力学性质指标综合统计表及参数建议值表；

3 原位测试成果汇总统计表；

4 土工试验成果汇总统计表；

5 岩石试验成果汇总统计表；

6 水质分析成果汇总表；

7 土的热物理指标测试成果汇总表；

8 其他相关的分析表格。

16.5.4 勘察报告的图件宜包括下列内容：

1 勘探点平面位置图；

2 工程地质纵、横断（剖）面图；

3 钻孔地质柱状图；

4 原位测试成果图；

5 水文地质试验综合成果图；

6 必要时提供区域地质构造图、水文地质图、综合工程地质图及分区图、重要地层等值线图；

7 其他相关图件。

16.5.5 勘察报告的附件宜包括下列内容：

1 室内试验成果报告；

2 野外原位测试成果报告；

3 工程物探报告；

4 现场及岩芯照片；

5 其他重要的支持性材料。

17 勘察安全

17.1 一般规定

17.1.1 勘察纲要中应结合潜在的勘察安全风险，制定勘察安全应急预案。

17.1.2 钻探作业与城市轨道交通既有结构边线之间的水平投影净距离，应符合现行广东省标准《城市轨道交通既有结构保护技术规范》DBJ/T 15-120 的有关规定。

17.1.3 勘察安全管理与作业除应符合本规范第 17 章要求外，还应符合现行国家标准《岩土工程勘察安全标准》GB 50585 等的相关规定。

17.2 安全管理要求

17.2.1 勘察企业安全管理应符合下列规定：

1 建立安全生产管理机构，配备经安全生产培训考核合格的专职安全生产管理人员。

2 告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险源、安全生产防护措施和安全生产事故应急救援预案；作业人员在生产过程中应遵守安全生产操作规程。

3 定期进行安全生产检查，制定并实施安全生产事故应急救援预案，每年组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练。

4 对从业人员定期进行安全生产教育和安全生产操作技能培训，未经培训考核合格的作业人员不得上岗作业。

5 根据现行国家标准《个体防护装备配备规范》GB 39800 的有关规定，为作业人员配备个体防护装备，勘察作业现场设置安全生产防护设施，每年度安排用于配备个体防护装备、安全生

产防护措施、安全生产教育和培训等的安全生产费用。

6 对有职业病危害的工作岗位或作业场所，应采取符合国家职业卫生标准的防护措施，并应符合现行国家标准《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T 45001 和《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001 的有关规定。

7 勘察作业前，应对危险源进行辨识和评价，并根据不同危险等级制定相应的安全生产防护措施。

8 与分包单位签订分包合同，明确分包单位安全生产管理责任人和各自在安全生产方面的权利和义务，对分包任务作业过程实施安全生产监督。

9 对从业人员在作业过程中发生的伤亡事故和职业病状况进行统计、报告和处理。

17.2.2 勘察项目安全生产管理应符合下列规定：

1 组织有关专业负责人到现场踏勘，了解勘察现场作业条件，搜集勘察作业场地与安全生产有关的各类地下管线、地上架空线、地下建（构）筑物、地质灾害、水文和气象等资料。

2 项目负责人应履行项目安全生产管理职责。

3 项目负责人应对作业人员进行安全技术交底。

4 作业人员应熟悉和掌握作业场地生存、避险和相关应急救援技能。

5 进入施工现场的作业人员应遵守施工现场各项安全生产管理规定。

6 保留作业过程安全生产记录。

17.3 安全作业要求

17.3.1 编制岩土工程勘察纲要前，勘察项目负责人应组织有关专业负责人现场踏勘，并进行如下准备工作：

1 了解勘察现场作业条件。

2 搜集勘察作业场地与勘探安全生产有关的各类地下管线资料、管线权属单位联系方式、管线保护的法规规定。

3　开展专项地下障碍物、构筑物及地下管线调查工作。

4　搜集与勘探安全生产有关的气象和水文等资料。

5　按相关要求办理占道或水上钻探、地铁保护区、重要管线保护区等范围作业施工许可，并了解相关行政主管部门对于安全施工的要求。

17.3.2　作业人员和勘察设备安全防护应符合以下要求。

1　进入勘探作业区，作业人员应穿戴工作服、工作鞋和安全帽等安全生产和劳动防护用品，高处作业应系安全带。

2　未按规定佩戴和使用劳动防护用品的勘察作业人员，严禁上岗作业。

3　高温季节勘察作业应避开高温时段，作业现场应配备防暑降温用品和急救药品；日最高气温高于40℃且勘察现场未能采取有效防暑降温措施时，应停止勘察作业。

4　遇台风、暴雨、雷电、冰雹、浓雾等气象灾害时，应停止现场勘察作业，并做好勘探设备和作业人员的安全生产防护工作。

5　钻探设备应定期维修保养，确保仪器设备性能。

6　钻探作业前，应对钻探设备安装质量、管材质量和安全防护设施等进行检查，符合规定后方可作业。

17.3.3　交通安全应符合以下要求：

1　外业钻探施工场地应设置安全可靠围挡，并设置警戒标识；在交通道路上作业的，应按现行国家标准《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》GB 5768.4的规定，设置作业区交通标志。

2　作业期间，应保留并维持交通标志良好状态。

3　钻探作业机具、材料等放置在围挡范围内，摆放整齐。

4　位于道路的探坑或孔口应设置围挡等安全设施和安全标志。

5　在铁路和占用道路进行勘察作业点测放作业时，应遵守所在地政府有关部门的管理规定，并应有专人指挥作业和协助维

持交通秩序。

6 夜间施工、无自然采光或自然采光差的道路区施工应有照明设施，且照明方式、种类、照度等应满足作业要求。

17.3.4 地下管线避让与保护应符合以下要求：

1 根据已有管线图，勘探布点及现场测设应避开各种地下管线。

2 采用物探手段进行地下管线探查、验证。

3 核对勘探部位的地下管线图纸和现场标志，请管线权属部门现场指认。

4 可能分布地下管线的孔位在机械钻进前先人工开挖至原状土层或不小于3m，之后采用压入法缓慢钻进至不小于6m，遇异常应停钻处理。

5 勘察作业时，导电物体外侧边缘与架空输电线路边线之间的最小安全距离应符合表17.3.4的规定。

表17.3.4 勘察作业导电物体外侧边缘与架空输电线路边线之间的最小安全距离

电压(kV)	<1	1~10	35~110	154~330	550
最小安全距离(m)	4.0	5.0	10.0	15.0	17.0

6 除上述要求外，勘察作业点与各类地下管线及设施之间的最小水平安全距离还应符合相关管理部门的有关规定。

17.3.5 水上作业应符合以下要求：

1 作业期间应悬挂锚泊信号、作业信号和安全标志。

2 勘察作业船舶、勘探平台或交通船应配备救生、消防、通信等水上救护安全生产防护设备，并应规定联络信号；作业人员应穿戴水上救生器具。

3 作业平台宽度不小于5m，作业平台四周应设置高度不小于0.9m的防护栏，平台周边设置防撞设施。

4 应采取措施确保钻探平台均衡，可采用堆放重物或注水压舱方式保持作业平台稳定；在通航水域，每个定位锚应设置锚

漂和安全标志。

5 勘探船舶横摆角度大于3°时，应停止勘探作业；停工、停钻时，勘探船舶应由持证船员值班。

6 水上钻探作业完毕，应及时清除埋设的套管、井口管和留置在水域的其他障碍物。

17.3.6 夜间作业应符合以下要求：

1 按本规范第17.3.2条、第17.3.3条采取相应措施。

2 确保作业人员不疲劳作业。

3 夜间作业或交通道路上作业的，在作业区夜间宜设置照明或主动发光标志，同时应设置施工警告灯。施工警告灯设置在围挡顶部，也可同时设置在围绕作业区的其他设施上。

4 安排人员进行夜间巡视和检查。

18 勘察信息化

18.1 一般规定

18.1.1 岩土工程勘察信息化，应根据工程特点和管理需求，通过移动互联网、物联网、GIS、GPS、云计算及三维有限元等信息化技术，建立作业管理、监控和数据采集、统计、处理的信息平台，实现项目管理、勘察作业和成果制定的全流程数字化和信息化。

18.1.2 勘察信息化宜采用信息化手段，实时采集、记录、存储和传输工程勘察数据。

18.1.3 勘察信息化平台宜支持实时数据统计、分析、处理和成果输出，支持作业过程的可视化远程监控，支持文件在线上传、下载、查阅、审批和数字化归档，实现全过程信息化管理。

18.1.4 勘察信息化应基于可靠的数据采集、共享和传递方式，保证数据的原始性和可追溯性，以及数据传递的准确性、完整性和有效性。

18.1.5 信息化采集的原始记录的储存、归档应符合现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117 的规定。

18.2 勘察作业信息化

18.2.1 宜建立数据标准格式，统一地层要素及编码，相关岩土分类、定名、描述等应符合本规范的相关规定。

18.2.2 外业数据采集宜以手持智能终端为载体，可自动导入项目信息和技术要求，电子化录入岩土分层、描述及岩土试样和水试样等信息，并通过移动互联网实时传递。

18.2.3 数据采集系统宜通过与原位测试和土工试验设备建立数据采集及交互接口，自动记录原位测试或土工试验数据并实时

上传。

18.2.4 宜采用实时方式采集、校核和修改数据，并应可追溯。

18.2.5 数据采集系统宜具备实时数据统计和分析功能，可结合现行标准和技术要求进行实时纠错。

18.2.6 勘察作业宜通过数字传输技术，将远程视频监控等智能化监管方法接入信息化管理平台，建立远程视频监控等智能化监管系统。

18.2.7 视频监控系统宜具备云台控制、抓图、录像控制、预置点管理、监控点3D放大、视频存储、检索等功能，可对现场作业实施过程进行记录和回溯。

18.3 勘察成果信息化

18.3.1 勘察信息化系统宜具备数据统计与图形转换功能，可自动生成各类统计表格、成果图件，图例和线型符合相关标准的要求。

18.3.2 勘察成果电子文件应采用便于使用、存储和交互的文件格式。

18.3.3 宜结合工程需要，提供地质三维信息模型。

18.3.4 宜建立勘察成果数据网络管理云平台，对岩土工程勘察报告数据和档案进行数字化管理，并逐步实现工程建设的全过程服务。

19 现场检验和监测

19.1 一般规定

19.1.1 城市轨道交通施工过程中应检验地质条件与勘察报告和设计文件是否一致，遇到异常情况时应结合地质条件提出处理意见。

19.1.2 城市轨道交通地下工程应在施工阶段对支护结构、周围岩土体及工程周边环境进行监测。

19.1.3 现场检验、监测方法可根据工程类型、岩土条件及工程周边环境，采用现场观察、试验、仪器量测等手段。

19.2 现场检验

19.2.1 地基现场检验宜包括下列内容：

1 岩土分布、均匀性和特征；

2 地下水情况；

3 是否发育沟浜、古井、古墓、洞穴、防空掩体及地下埋藏物，并查清其平面位置、深度和性状；

4 地基是否受到施工的扰动，以及扰动的范围和深度；

5 对土质地基，可采用轻型圆锥动力触探进行检验。

19.2.2 基坑开挖现场检验除应满足本规范第19.2.1条的要求外，尚宜包括下列内容：

1 岩土层渗透性能及截水帷幕的截水效果、基坑渗漏状况；

2 基坑降水情况。

19.2.3 支护桩、工程桩、地下连续墙现场检验宜包括下列内容：

1 成桩、成槽可行性；

2 桩端或墙端进入持力层的状况；

3　桩身或墙身完整性及强度；

4　工程桩的承载力。

19.2.4　盾构法隧道现场检验宜包括下列内容：

1　岩土类型、岩石风化程度及强度，碎石土最大粒径；

2　土层和岩石耐磨性。

19.2.5　矿山法隧道现场检验宜包括下列内容：

1　岩土类型和分布、岩石风化程度、岩面倾向与倾角，岩体结构面发育情况和岩体完整性，岩土软化、崩解及膨胀特性；

2　工作面岩土体的稳定状态；

3　围岩超挖、坍塌和岩爆情况；

4　地下水渗漏情况；

5　根据开挖揭露的岩土情况，对围岩分级进行确认或修正；

6　是否发育有毒有害气体。

19.3　现场监测

19.3.1　监测项目应根据项目特点、设计要求、施工方法、地质条件及周边环境等因素综合确定。

19.3.2　明挖基坑应根据需要，监测支护桩（墙）、边坡顶部沉降和水平位移，监测支护桩（墙）体水平位移、立柱结构沉降和位移、竖井井壁支护结构净空收敛、支撑轴力、锚杆拉力、结构应力、地表沉降、地下水位、孔隙水压力等项目。

19.3.3　盾构法隧道应根据需要，监测管片结构沉降、水平位移和净空收敛，监测管片结构和连接螺栓应力、地表沉降、土体分层沉降、土体深层水平位移、管片围岩压力、孔隙水压力等项目。

19.3.4　矿山法隧道应根据需要，监测初始支护结构拱顶沉降及净空收敛、中柱结构竖向位移、初期支护结构底板竖向位移、地表沉降、地下水位、中柱结构倾斜、土体分层沉降、土体深层水平位移、围岩压力等项目。

19.3.5　工程周边环境应根据需要，监测以下项目：

1 建（构）筑物沉降、裂缝、水位位移和倾斜；

2 地下管线沉降、差异沉降和水平位移；

3 高速公路与城市道路路面路基沉降、挡墙沉降和倾斜；

4 桥梁墩台沉降及差异沉降、墩柱倾斜、裂缝及梁板应力；

5 既有城市轨道交通隧道结构沉降及水平位移、隧道结构净空收敛及变形缝差异沉降、轨道结构（道床）沉降、轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平）、隧道和轨道结构裂缝等；

6 既有铁路和城市轨道交通地面线路基沉降、轨道静态几何形位（轨距、轨向、高低、水平）等。

19.3.6 监测方法、精度、频率、期限和监测项目控制值等，应符合现行国家标准《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911 的规定。

附录 A　广东省部分城市岩土层划分标准

A. 0. 1　广州市轨道交通工程宜按照表 A. 0. 1 进行岩土层划分。

表 A. 0. 1　广州市轨道交通线网岩土层划分简表

岩土层号	岩土层名称	岩土亚层号	岩土亚层名称	时代与成因/岩性
1	填土层	〈1-1〉	杂填土	Q_4^{ml}，人类活动
		〈1-2〉	素填土	
		〈1-3〉	耕植土	
2	淤泥层和淤泥质砂土层	〈2-1A〉	淤泥	Q_4^{me}，海陆交互相沉积（或新近河湖相沉积）
		〈2-1B〉	淤泥质土	Q_4^{me}，海陆交互相沉积
		〈2-2〉	淤泥质粉细砂（或灰色粉细砂）	
		〈2-3〉	淤泥质中粗砂（或含蠔壳片中粗砂或灰色中粗砂）	
		〈2-4〉	粉质黏土层、粉土	
3	砂层、碎石土层	〈3-1〉	粉细砂	Q_{3+4}^{al+pl}，海相冲积、陆相冲积—洪积
		〈3-2〉	中粗砂	
		〈3-3〉	砾砂	
		〈3-3A〉	圆砾、角砾	
		〈3-4〉	卵石、碎石	
4	冲积—洪积—坡积土层	〈4F-1〉	稍密粉土	Q_{3+4}^{al+pl}，冲积，洪积
		〈4F-2〉	中密粉土	
		〈4F-3〉	密实粉土	$Q^{al+pl}{}_{3+4}$，冲积，洪积
		〈4N-1〉	流塑—软塑状黏性土	
		〈4N-2〉	可塑状黏性土	
		〈4N-3〉	硬塑—坚硬状黏性土	

续表 A.0.1

岩土层号	岩土层名称	岩土亚层号	岩土亚层名称	时代与成因/岩性
4	冲积—洪积—坡积土层	〈4-2A〉	淤泥	Q_{3+4}^{al}，河湖相沉积
		〈4-2B〉	淤泥质土	
		〈4-3〉	坡积土	Q_{3+4}^{dl}，坡积
5	残积土层	〈5F-1〉	稍密—中密状粉土	Q^{el}，沉积碎屑岩类残积
		〈5N-1〉	可塑状黏性土	
		〈5F-2〉	密实状粉土	Q^{el}，沉积碎屑岩类残积
		〈5N-2〉	硬塑—坚硬状黏性土	
		〈5H-1〉	可塑状(砂质、砾质)黏性土	Q^{el}，岩浆岩残积
		〈5H-2〉	硬塑—坚硬状(砂质、砾质)黏性土	Q^{el}，岩浆岩残积
		〈5C-1A〉	软塑状黏性土(含红黏土)	Q^{el}，石灰岩残积
		〈5C-1B〉	可塑状黏性土(含红黏土)	
		〈5C-2〉	硬塑—坚硬状黏性土(含红黏土)	
		〈5Z-1〉	可塑状黏性土	Q^{el}，变质岩残积
		〈5Z-2〉	硬塑—坚硬状黏性土	Q^{el}，变质岩残积
6	岩石全风化带	〈6〉	沉积碎屑岩全风化	沉积碎屑岩
		〈6H〉	岩浆岩全风化	岩浆岩
		〈6C〉	灰岩类全风化	石灰岩类
		〈6Z〉	变质岩全风化	变质岩
7	岩石强风化带	〈7-1〉	砾岩、粗砂岩、含砾粗砂岩强风化	沉积碎屑岩
		〈7-2〉	泥岩、粉砂质泥岩、页岩强风化	
		〈7-3〉	粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩强风化	
		〈7C〉	石灰岩类强风化	石灰岩类

续表 A.0.1

岩土层号	岩土层名称	岩土亚层号	岩土亚层名称	时代与成因/岩性
7	岩石强风化带	〈7H-A〉	半岩半土状强风化	岩浆岩
		〈7H-B〉	碎块状强风化	
		〈7Z-A〉	半岩半土状强风化	变质岩
		〈7Z-B〉	碎块状强风化	
8	岩石中风化带	〈8-1〉	砾岩、粗砂岩、含砾粗砂岩中风化	沉积碎屑岩
		〈8-2〉	泥岩、粉砂质泥岩、页岩中风化	
		〈8-3〉	粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩中风化	
		〈8H〉	岩浆岩中风化	岩浆岩
		〈8C-1〉	泥炭质灰岩、泥灰岩中风化	石灰岩类
		〈8C-2〉	石灰岩、硅质灰岩中风化	
		〈8Z〉	变质岩中风化	变质岩
9	岩石微风化带	〈9-1〉	砾岩、粗砂岩、含砾粗砂岩微风化	沉积碎屑岩
		〈9-2〉	泥岩、粉砂质泥岩、页岩微风化	
		〈9-3〉	粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩微风化	
		〈9H〉	岩浆岩微风化	岩浆岩
		〈9C-1〉	泥炭质灰岩、泥灰岩微风化	石灰岩类
		〈9C-2〉	石灰岩、硅质灰岩微风化	
		〈9Z〉	变质岩微风化	变质岩
0	溶、土洞	〈0-1〉	土洞	
		〈0-2〉	溶洞	
F	断裂破碎带	〈F-1〉	土状、断层泥	
		〈F-2〉	角砾状	
		〈F-3〉	碎块状	

A. 0. 2 深圳市轨道交通工程宜分别按照表 A. 0. 2-1、表 A. 0. 2-2 和表 A. 0. 2-3 进行第四系、基岩划分。

表 A. 0. 2-1 深圳市第四系地层划分简表

地层时代		成因类型	地层序号	土层名称	土层特征	主要分布的地貌单元
统	代号					
全新统	Q^{ml}	人工填土	1-①	素填土	由黏性土、砾(砂)质黏性土、吹填土、淤泥质黏性土等组成	填海造陆人工地貌及沟谷洼地
			1-②	填石层	卵(碎)石、块石等	
			1-③	填砂层	地基处理、填海造地的吹砂、堆填砂等	
			1-④	杂填土	由建筑垃圾、工业废物和生活垃圾等组成	
	Q^{m}	海积	2-①	浮泥、流泥	深灰—灰色,饱和,呈悬浮状、流塑状	平缓的浅海沉积区
	Q^{al+dl}	冲积、坡积	2-②	黏性土、砂、塘泥、耕植土	浅灰浅黄色黏性土、砂,软塑、松散状;褐灰色耕植土	河谷洼地、塘中、山前地带及耕地
	Q_4^{mc}	海陆交互沉积	2-③	淤泥质砂	灰—灰黑色,饱和,松散;含淤泥及海洋生物遗骸	河流出海口、海积平原
	Q_4^{m}	海积	3-①	淤泥	深灰—灰黑色,流塑;含较多海洋生物遗骸	浅海、滨海等海积平原
			3-②	淤泥质黏性土	灰—深灰色,流塑;含少量有机质,局部夹砂	
			3-③	含淤泥粉细砂	灰—深灰色,饱和,松散;含海洋生物遗骸和腐木	
			3-④	中~粗砂	灰白—灰色,饱和,松散;含少量海洋生物遗骸和腐木	
	Q_4^{mc}	海积—冲积	4-①	淤泥质黏性土	灰—深灰色,软塑;含少量有机质,局部夹砂	古砂堤、海积平原、泻湖平原、海陆交互沉积平原
			4-②	含淤泥粉细砂	灰—深灰色,饱和,松散—稍密;含腐木、贝壳	

续表 A.0.2-1

地层时代		成因类型	地层序号	土层名称	土层特征	主要分布的地貌单元
统	代号					
全新统	Q_4^{mc}	海积—冲积	4-③	黏性土	灰白—青灰色，湿，可塑；褐黄色等杂色	古砂堤、海积平原、泻湖平原、海陆交互沉积平原
			4-④	粗、砾砂	浅黄色，饱和，稍密；含较多黏性土或夹薄层黏性土	
	Q_4^{al+pl}	冲积—洪积	5-①	淤泥质黏性土	灰黑色，软塑；含有机质和少量腐木	河流阶地及河漫滩
			5-②	黏性土	褐黄等色，可塑为主；隐斑状结构，含少量砂砾	
			5-③	细—中砂	黄白—灰白色，饱和，松散—稍密	
			5-④	砾砂、卵石	黄白—灰白色，饱和，稍密—中密	
上更新统	Q_3^{al+pl}	冲积—洪积	6-①	黏性土	褐黄、黄白、紫红等杂色，花斑状结构，湿，可塑—硬塑；含少量砂砾及铁锰结核	冲洪积阶地、冲洪积平原、沟谷洼地
	Q_3^{h}	湖沼沉积	6-②	含泥炭质黏性土	灰黑—深黑色，很湿—饱和，软塑—可塑；局部含大量腐木，底部含粉、细砂	
	Q_3^{al+pl}	冲积—洪积	6-③	中砂、粗砂、砾砂	浅灰—灰白色，石英质，饱和，中密—密实；底部多含卵石，偶夹薄层黏土（局部见漂石、块石）	
	Q_3^{dl}	坡积	7-①	黏性土	褐红、铁红、黄白等杂色相间，稍湿，可塑—硬塑；网纹状结构，含少量石英砂	低丘坡地、台地坡地
			7-②	含砾黏性土	褐红、铁红、黄白等杂色相间，稍湿，坚硬—硬塑；网纹状结构，含较多石英砾和铁氧化物（局部含漂石、卵石）	

续表 A. 0. 2-1

地层时代		成因类型	地层序号	土层名称	土层特征	主要分布的地貌单元
统	代号					
上更新统	Q^{el}	残积	8-①	砾质黏性土	肉红、褐黄、灰白等色，湿，可塑—坚硬；含石英角砾 20%～40%；局部含孤石	广泛分布于以各类岩石为基底的低山、丘陵、台地等地貌
			8-②	砂质黏性土	紫红、灰绿、黄褐等杂色，湿，可塑—坚硬；含石英角砾<20%；局部夹脉状石英	
			8-③	黏性土	黄褐、深灰、灰褐色等杂色，稍湿—很湿，软塑—硬塑；含铁质氧化物和风化岩块	
	Q^{pr}	溶洞、溶槽堆积	9-①	黏性土	灰褐、灰绿、深灰色，黏性土为主，湿—很湿，软塑为主；含角砾状岩块	分布于碳酸岩为基底岩石的地区
			9-②	含黏性土砾砂	灰褐、深灰色，含黏性土及角砾状岩块；饱和，松散为主	

表 A. 0. 2-2　深圳市侵入岩地层划分简表

地质时代		构造期	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
纪	世					
白垩纪	晚世	燕山五期	γK_2、$\gamma\pi K_2$	10	花岗岩、花岗斑岩	细粒状花岗岩、部分花岗斑岩
			$\eta\gamma K_2$			细粒斑状黑云母二长花岗岩
	早世	燕山四期	γK_1	11	花岗岩	中粒花岗岩
			$\gamma\beta^5 K_1$、$\eta\gamma^5 K_1$			粗中粒黑云母花岗岩 部分(粗)中粒黑云母二长花岗岩
			$\gamma\beta^4 K_1$、$\eta\gamma^4 K_1$			细粒斑状黑云母花岗岩 部分细粒斑状黑云母二长花岗岩
			$\gamma\beta^3 K_1$			中粒斑状角闪黑云母花岗岩，局部中(细中)粒斑状角闪石黑云母二长花岗岩

续表 A. 0. 2-2

地质时代		构造期	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
纪	世					
白垩纪	早世	燕山三期	$\gamma\beta^2K_1$	12	花岗岩	中粒斑状黑云母花岗岩
			$\gamma\beta^1K_1$			中粒斑状黑云母花岗岩
侏罗纪	晚世		$\gamma\beta J_3$			中粒斑状黑云母花岗岩、局部中细粒斑状黑云母二长花岗岩
		燕山二期	$\eta\gamma^2J_3$	13	花岗岩、闪长斑岩	中粒斑状黑云母二长花岗岩
			$\eta\gamma^1J_3$			细粒斑状黑云母二长花岗岩
	中世		$\eta\gamma J_2$、δoJ_2			细粒斑状黑云母二长花岗岩、部分细粒斑状角闪石黑云母花岗岩闪长岩和石英闪长岩
			$\delta\mu J_2$			闪长斑岩
三叠纪	晚世	印支期	γT_3	14	花岗岩	细粒斑状花岗岩
奥陶纪	早世	加里东期	$\eta\gamma O_1$	15	花岗岩	片麻状细粒斑状黑云母二长花岗岩
寒武纪	晚世		$\gamma\delta\in_3$、$\gamma o\in_3$	16	花岗闪长岩、花岗岩	片麻状细粒角闪黑云母花岗闪长岩、部分片麻状细粒黑云母斜长花岗岩

注：全风化、强风化、中风化、微风化分别在地层序号后冠以 1、2、3、4 亚层编号予以区分。

表 A. 0. 2-3　深圳市岩石地层划分简表

年代地层			岩石地层单位	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
系	统	阶					
古近系	古新统	—	莘庄村组	E_{1x}	17	粉砂岩、砾岩、泥岩	上部为紫红色含砂砾钙质粉砂岩夹砂质砾岩、砂质粉砂岩、细砂岩；下部以紫红色砂质砾岩为主，中夹含砾砂岩、粉砂岩薄层或透镜体

续表 A.0.2-3

年代地层			岩石地层单位	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
系	统	阶					
白垩系	上统	—	大朗山组	K_{2d}	18	砾岩、砂岩、粉砂岩	褐红、砖红色厚层状花岗岩质砾岩及花岗岩质砂砾岩，夹细砂岩、粉砂岩
	下统	—	官草湖组	K_{1g}	19	砂岩、凝灰岩、砂砾岩	紫红色复成分粗砾岩夹复矿砂岩、含角砾凝灰砂岩、砂砾岩，夹流纹质含角砾凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩
侏罗系	上统	—	七娘山组	J_3-K_{1qn}	20	火山角砾岩、角砾熔岩、凝灰熔岩	上段顶部出现岩流自碎角砾岩、泡沫状角砾熔岩、球粒流纹岩、石泡流纹岩；上部为流纹质含火山角砾凝灰岩，流纹岩；中部为火山角砾岩、流纹质含火山角砾凝灰岩，流纹岩；下部为含黑曜岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩或英安质火山角砾岩，流纹岩；下段主要为含火山角砾凝灰岩、流纹质、英安质凝灰岩、流纹岩、少斑珍珠岩、霏细岩；底部流纹斑岩
		—	梧桐山组	$J_{2\text{-}3w}$	21	火山角砾岩、凝灰岩、流纹岩	上部为流纹斑岩、流纹岩、凝灰熔岩、角砾熔岩，流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩；下部为流纹岩、球粒流纹岩、英安岩，流纹质、英安质凝灰岩、火山角砾岩、含英安岩、流纹岩、石英砂岩、泥质岩集块的火山集块岩，在第三韵律层爆发相中夹凝灰质砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩及泥岩
					22	火山角砾岩、凝灰岩、英安岩	

续表 A.0.2-3

年代地层			岩石地层单位	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
系	统	阶					
侏罗系	中统	—	吉岭湾组	J_{2j1}	23	安山岩	灰色安山岩，底部集块角砾凝灰质泥岩（分布在北部市外凤岗附近）
	下统	—	塘厦组	J_{1-2t}	24	石英砂岩、长石石英砂岩、泥岩	上部以石英砂岩为主，层间砾岩及火山岩夹层减少，底为含砾石英砂岩；中部为长石石英砂岩、粉砂质泥岩、凝灰质砂岩，夹多层砾岩及火山岩；下部为石英砂岩、长石石英砂岩，基本不含火山岩
		—	桥源组	J_{1q}	25	粉砂岩、泥岩、炭质页岩	上部细粒长石石英砂岩、泥质粉砂岩及粉砂质泥岩；下部含砾石英砂岩、粉砂质泥岩、长石石英砂岩夹炭质页岩
		—	金鸡组	J_{1j}	26	泥岩、粉砂岩、炭质页岩	上部为空晶石斑点板岩、石英砂岩、含红柱石石英砂岩、炭质粉砂质斑点板岩、含砾粗砂岩；下部为石英质砂砾岩、蚀变石英砂岩、透辉石石英角岩
三叠系	上统	—	小坪组	T_{3x}	27	粉砂岩、泥岩、炭质页岩	上部为紫红色粉砂岩、粉砂质泥岩夹炭质页岩薄层及煤线；下部为灰白、浅灰色中厚层状砂砾岩、含砾砂岩、中细粒石英砂岩、长石石英砂岩；底部砂砾岩
石炭系	上统	—	壶天组	C_{2h}	28	白云质灰岩、灰岩	灰白、浅灰至灰色，局部浅紫红色白云质灰岩、结晶灰岩，靠下部夹角砾状灰岩

续表 A.0.2-3

年代地层			岩石地层单位	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
系	统	阶					
石炭系	下统	大塘阶	测水组	C_{1c}^{2}	29	石英砂岩、页岩	石英砂岩为主，夹少量泥质页岩
				C_{1c}^{1}	30	粉砂岩、页岩、炭质粉砂岩	灰、深灰色砂泥质页岩、粉砂岩夹炭质粉砂岩及含砾砂岩或薄煤层，底部夹灰岩透镜体
			石磴子组	C_{1s}	31	白云岩、灰岩、大理岩	深灰色白云岩、含生物碎屑白云岩、白云质灰岩、白云质大理岩、大理岩
		岩关阶	大湖组	C_{1d}	32	粉砂岩、石英砂岩、泥岩、页岩	黄褐色中厚层含砾石英细砂岩、石英砂岩夹泥质粉砂岩、砂质页岩
泥盆系	上统	—	双头群	D_{sh}	33	砂岩、泥质粉砂岩	黄白、灰紫色厚层状—巨厚层状石英砂砾岩、石英砂岩、长石石英砂岩、粉砂岩，底部为复成分砾岩
	中统	—	鼎湖山群	D_{dh}	34	砾岩、砂岩夹泥岩	灰色、灰绿色（风化后紫红色）薄层状—厚层状长石石英砂岩、石英砂岩及粉砂质泥岩（板岩）夹含炭质页岩，局部见含钙质砂岩
震旦系	—	—	黄婆山组	Z_h	35	片岩	浅灰、灰绿、紫灰色长石云母片岩、石英片岩为主，夹堇青石黑云母石英片岩、矽线石黑云母片岩以及炭质板岩
	—	—	石岭组	Z_s	36	石英岩	浅灰—灰白色石英岩（硅质）、局部夹变质石英砂岩、云母石英岩

续表 A.0.2-3

年代地层			岩石地层单位	地层代号	地层序号	代表性岩石	岩性组合
系	统	阶					
南华系	—	—	笔架山群	N_{hb}	37	石英砂岩、石英岩、片岩	上部为变质中细粒石英砂岩、石英岩、混合质变粒岩、石英云母片岩；下部为黑云母斜长片麻岩；底部为中粒石英岩或变质砂砾岩
蓟县系—青白口系	—	—	银湖群	J_x-Q_{by}	38	片麻岩、混合花岗岩	上部浅肉红色片麻状混合花岗岩，常见变粒岩、石英岩、片岩、片麻岩；中部为黑云斜长片麻岩、钾长混合花岗岩、斜长变粒岩、夹石榴石长石石英岩，偶夹混合质变质砂岩；下部条带状混合岩、条痕状混合岩、眼球状混合岩及混合花岗岩
长城系	—	—	福永片麻群	C_{hf}	39	混合岩、混合花岗岩、片岩、变粒岩	上部深肉红色细中粒黑云母斑状混合花岗岩；下部眼球状混合岩、条带状混合岩、片麻状混合花岗岩、混合质黑云母片岩、黑云斜长变粒岩；未见底
构造岩					40-①	糜棱岩带	糜棱岩、断层泥岩
					40-②	碎裂岩带	碎裂岩、压碎岩、角砾岩

注：全风化、强风化、中风化、微风化分别在地层序号后冠以 1、2、3、4 亚层编号予以区分。

附录 B　广东省部分城市常见岩土层物理力学性质指标

B. 0. 1　广州市常见土层的物理力学性质指标见表 B. 0. 1，表中数据仅供参考，不得作为岩土工程勘察成果直接用作设计依据。

B. 0. 2　深圳市常见岩土层物理力学性质指标见表 B. 0. 2-1～表 B. 0. 2-6，表中数据仅供参考，不得作为岩土工程勘察成果直接用作设计依据。

表 B. 0. 1　广州地区主要土层物理力学参数统计表

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验（快剪）		直剪试验（固结快剪）	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<2-1A>	淤泥，海陆交互相沉积（或新近河湖相沉积）	统计件数	1750	1742	1620	1715	1724	1592	1378	1378	441	441	290	290
		最大值	121. 00	1. 86	2. 990	89. 10	40. 74	3. 29	2. 96	3. 12	9. 50	9. 80	12. 60	15. 30
		最小值	32. 00	1. 33	1. 500	24. 00	5. 50	1. 00	0. 88	0. 94	3. 60	3. 10	3. 70	6. 16
		平均值	69. 35	1. 55	1. 952	51. 92	20. 79	1. 82	1. 62	1. 88	5. 88	5. 62	9. 06	9. 87

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<2-1A>	淤泥,海陆交互相沉积(或新近河湖相沉积)	标准差	15.41	0.09	0.342	10.90	6.46	0.52	0.49	0.42	1.69	1.67	2.20	2.99
		变异系数	0.22	0.06	0.17	0.21	0.31	0.29	0.30	0.22	0.29	0.30	0.24	0.30
		标准值									5.74	5.48	8.84	9.57
<2-1B>	淤泥质土,海陆交互相沉积	统计件数	1332	1337	1215	1340	1340	1231	1214	1214	407	407	238	238
		最大值	69.00	1.89	1.499	62.30	26.30	2.80	1.62	4.31	10.00	10.50	12.90	17.90
		最小值	23.40	1.49	1.001	18.90	3.30	1.01	0.44	1.27	3.30	3.50	3.60	8.19
		平均值	46.71	1.70	1.279	39.95	14.40	1.49	0.88	2.67	6.60	6.71	9.11	12.95
		标准差	7.26	0.07	0.140	7.31	3.94	0.41	0.23	0.58	1.89	1.99	2.73	2.77
		变异系数	0.16	0.04	0.11	0.18	0.27	0.27	0.26	0.22	0.29	0.30	0.30	0.21
		标准值									6.44	6.54	8.81	12.65
<2-4>	粉质黏土层、粉土,海陆交互相沉积	统计件数	988	936	982	988	976	672	852	852	304	304	157	157
		最大值	47.00	2.09	1.257	54.00	22.84	0.93	0.84	9.45	34.00	27.80	39.50	36.10
		最小值	11.30	1.68	0.393	12.20	3.31	0.25	0.18	2.37	11.00	10.00	13.00	11.00
		平均值	26.76	1.93	0.766	32.17	11.92	0.57	0.36	5.16	22.52	16.59	25.20	20.78

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<2-4>	粉质黏土层、粉土,海陆交互相沉积	标准差	6.38	0.08	0.166	7.41	3.70	0.19	0.11	1.35	6.48	4.55	7.10	5.63
		变异系数	0.24	0.04	0.22	0.23	0.31	0.33	0.30	0.26	0.29	0.27	0.28	0.27
		标准值									21.89	16.14	24.23	20.01
<4F-2>	中密粉土,冲积—洪积	统计件数	72	72	73	73	73	48	66	66	22	22	23	23
		最大值	35.60	2.02	0.896	37.40	10.00	1.43	0.62	10.70	22.00	19.60	30.20	29.70
		最小值	20.00	1.77	0.753	18.40	2.00	0.41	0.17	3.03	8.00	11.90	7.51	15.40
		平均值	28.05	1.90	0.806	28.39	8.66	0.93	0.36	5.33	15.37	15.66	21.11	23.07
		标准差	2.92	0.05	0.038	3.80	1.29	0.27	0.10	1.51	4.60	2.75	6.49	4.34
		变异系数	0.10	0.02	0.05	0.13	0.15	0.29	0.28	0.28	0.30	0.18	0.31	0.19
		标准值									13.66	14.63	18.74	21.49
<4F-3>	密实粉土,冲积—洪积	统计件数	536	532	561	557	557	272	493	493	192	192	175	175
		最大值	27.60	2.23	0.748	33.00	10.00	0.72	0.50	13.16	39.00	27.50	40.80	41.90
		最小值	8.40	1.87	0.329	15.30	3.80	0.20	0.12	3.03	11.80	10.00	11.00	9.40
		平均值	19.52	2.04	0.572	23.87	7.85	0.45	0.26	6.45	25.78	17.16	25.98	24.33

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<4F-3>	密实粉土，冲积—洪积	标准差	3.71	0.06	0.089	3.42	1.36	0.13	0.07	1.73	7.29	4.87	7.91	5.84
		变异系数	0.19	0.03	0.16	0.14	0.17	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.30	0.24
		标准值									24.88	16.56	24.96	23.58
<4N-1>	流塑—软塑状黏性土，冲积—洪积	统计件数	210	202	211	210	212	212	198	204	78	78	78	78
		最大值	53.00	1.99	1.341	52.00	16.90	1.79	0.92	9.55	21.20	16.80	29.40	25.10
		最小值	22.20	1.71	0.597	21.90	10.10	0.76	0.23	1.30	5.80	8.50	8.42	8.40
		平均值	33.97	1.86	0.940	35.01	13.07	0.91	0.46	4.51	13.83	11.74	18.28	17.73
		标准差	5.66	0.06	0.150	5.53	1.93	0.14	0.12	1.25	4.30	2.11	5.75	4.75
		变异系数	0.17	0.03	0.16	0.16	0.15	0.16	0.27	0.28	0.31	0.18	0.31	0.27
		标准值									13.00	11.33	17.17	16.81
<4N-2>	可塑状黏土，冲积—洪积	统计件数	1044	1027	1025	1044	1038	416	853	853	414	414	283	283
		最大值	57.00	2.12	1.542	70.80	34.30	0.72	0.64	9.82	47.60	26.40	49.30	28.10
		最小值	15.90	1.63	0.517	35.60	17.03	0.26	0.15	2.48	11.70	8.00	13.80	8.50
		平均值	32.78	1.86	0.945	47.99	19.47	0.44	0.37	5.54	30.57	16.39	31.47	18.74

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<4N-2>	可塑状黏土，冲积—洪积	标准差	6.83	0.07	0.165	4.95	2.25	0.13	0.11	1.58	8.70	4.72	8.72	5.21
		变异系数	0.21	0.04	0.17	0.10	0.12	0.30	0.30	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28
		标准值									29.84	15.99	30.59	18.21
<4N-2>	可塑状粉质黏土，冲积—洪积	统计件数	1834	1821	1831	1862	1862	1862	1762	1745	933	933	616	616
		最大值	41.20	2.13	1.119	51.00	17.00	0.75	0.71	9.39	44.10	28.60	50.80	32.00
		最小值	16.80	1.72	0.430	21.20	10.04	0.26	0.16	3.00	11.30	10.30	11.90	11.10
		平均值	27.54	1.93	0.785	34.99	13.52	0.44	0.37	5.06	25.88	17.11	29.55	20.19
		标准差	4.70	0.07	0.126	5.15	2.03	0.13	0.09	1.15	6.64	4.86	8.55	4.54
		变异系数	0.17	0.04	0.16	0.15	0.15	0.30	0.25	0.23	0.26	0.28	0.29	0.22
		标准值									25.51	16.84	28.97	19.87
<4N-3>	硬塑—坚硬状黏性土，冲积—洪积	统计件数	1848	1817	1823	1867	1867	1867	1731	1731	924	924	642	642
		最大值	35.20	2.20	1.089	49.70	17.00	0.25	0.51	11.30	47.10	28.50	70.50	35.20
		最小值	11.10	1.75	0.410	22.60	10.10	−0.94	0.10	3.25	11.00	11.90	10.10	13.60
		平均值	21.79	1.97	0.671	35.49	13.33	−0.03	0.30	5.91	33.43	19.28	41.44	23.58

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<4N-3>	硬塑—坚硬状黏性土，冲积—洪积	标准差	4.14	0.07	0.103	5.07	1.98	0.23	0.08	1.53	7.26	4.42	12.22	5.10
		变异系数	0.19	0.03	0.15	0.14	0.15	/	0.26	0.26	0.22	0.23	0.29	0.22
		标准值									33.03	19.03	40.62	23.24
<4-2A>	淤泥，河湖相沉积	统计件数	84	84	77	96	66	80	69	85	48	48	35	35
		最大值	99.30	2.10	2.964	95.00	26.30	2.92	2.25	3.74	14.50	8.08	21.60	23.40
		最小值	22.90	1.26	1.506	17.70	10.50	1.01	0.58	0.83	5.00	2.30	7.20	8.19
		平均值	63.70	1.59	1.961	47.19	18.49	1.60	1.31	2.16	8.04	5.03	13.83	15.48
		标准差	18.01	0.17	0.385	14.94	4.23	0.45	0.43	0.72	2.44	1.67	3.99	4.74
		变异系数	0.28	0.10	0.20	0.32	0.23	0.28	0.33	0.33	0.30	0.33	0.29	0.31
		标准值									7.44	4.62	12.66	14.10
<4-2B>	淤泥质土，河湖相沉积	统计件数	172	167	172	170	170	161	165	165	64	64	50	50
		最大值	61.40	1.84	1.499	58.00	25.30	2.34	1.40	4.61	11.20	10.20	16.90	18.60
		最小值	29.80	1.58	1.000	19.80	6.20	0.70	0.45	1.63	3.60	3.90	4.32	4.12
		平均值	44.59	1.73	1.220	39.53	14.83	1.32	0.79	2.92	7.12	6.01	10.24	12.54

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<4-2B>	淤泥质土，河湖相沉积	标准差	6.36	0.05	0.146	7.06	3.80	0.29	0.20	0.61	2.34	1.70	3.38	4.11
		变异系数	0.14	0.03	0.12	0.18	0.26	0.22	0.25	0.21	0.33	0.28	0.33	0.33
		标准值									6.62	5.65	9.42	11.54
<4-3>	粉质黏土，坡积	统计件数	214	207	207	219	219	222	205	205	112	112	45	45
		最大值	38.90	2.10	1.329	67.40	29.30	0.25	0.57	10.14	68.30	35.00	66.80	38.50
		最小值	13.70	1.56	0.491	24.80	8.90	−0.78	0.16	2.93	20.10	9.90	25.30	12.00
		平均值	22.55	1.95	0.701	38.08	14.66	−0.06	0.31	5.90	41.32	20.46	45.70	25.76
		标准差	4.27	0.08	0.121	6.49	3.05	0.21	0.09	1.60	11.25	5.60	11.82	5.49
		变异系数	0.19	0.04	0.17	0.17	0.21	/	0.30	0.27	0.27	0.27	0.26	0.21
		标准值									39.50	19.56	42.67	24.35
<5N-1>	可塑状黏性土，沉积碎屑岩类残积	统计件数	772	775	771	742	742	811	746	745	460	460	215	215
		最大值	42.30	2.14	1.112	52.20	22.30	0.75	0.69	8.06	37.50	28.70	39.60	29.80
		最小值	16.10	1.73	0.450	19.20	5.60	0.25	0.09	2.18	13.20	7.35	10.00	10.60
		平均值	27.99	1.93	0.792	35.30	13.56	0.46	0.41	4.62	24.62	17.51	24.33	21.00

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<5N-1>	可塑状黏性土，沉积碎屑岩类残积	标准差	4.03	0.07	0.111	5.11	2.78	0.13	0.10	0.98	5.63	5.83	7.56	4.72
		变异系数	0.14	0.03	0.14	0.14	0.20	0.27	0.24	0.21	0.23	0.33	0.31	0.22
		标准值									24.17	17.04	23.46	20.45
<5H-1>	可塑状(砂质、砾质)黏性土，岩浆岩残积	统计件数	279	279	279	278	278	104	277	277	151	151	70	70
		最大值	50.20	2.07	1.459	59.00	25.10	0.79	0.99	8.10	38.30	32.70	37.50	31.50
		最小值	15.70	1.60	0.522	21.30	6.90	0.25	0.24	2.26	11.00	10.60	12.00	19.80
		平均值	29.77	1.81	0.928	41.45	13.62	0.46	0.52	3.96	22.29	23.73	23.56	26.53
		标准差	6.00	0.08	0.158	6.67	3.43	0.15	0.15	0.97	6.48	4.14	6.98	3.01
		变异系数	0.20	0.04	0.17	0.16	0.25	0.32	0.28	0.24	0.29	0.17	0.30	0.11
		标准值									21.39	23.16	22.13	25.92
<5Z-1>	可塑状黏性土，变质岩残积	统计件数	241	240	240	268	268	91	247	247	218	218	17	17
		最大值	47.10	2.03	1.276	56.60	20.50	0.76	0.84	6.71	42.20	35.20	34.40	30.80
		最小值	19.50	1.70	0.600	23.10	6.10	0.25	0.26	2.57	11.20	3.60	10.00	7.10
		平均值	30.25	1.84	0.900	40.00	12.51	0.47	0.50	3.97	25.89	20.44	25.49	23.68

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<5Z-1>	可塑状黏性土，变质岩残积	标准差	5.29	0.06	0.124	6.09	2.72	0.13	0.12	0.79	7.48	6.15	7.36	6.57
		变异系数	0.18	0.03	0.14	0.15	0.22	0.29	0.23	0.20	0.29	0.30	0.29	0.28
		标准值									25.03	19.73	22.33	20.86
<5C-1A>	软塑状黏性土（含红黏土），石灰岩残积	统计件数	91	87	87	102	101	104	99	99	37	37	34	34
		最大值	54.80	1.97	1.482	58.70	23.00	2.02	1.12	6.51	25.70	17.40	47.60	27.60
		最小值	27.30	1.65	0.757	27.70	8.10	0.76	0.32	2.16	10.00	5.00	10.00	7.10
		平均值	40.75	1.78	1.126	43.05	15.83	0.93	0.65	3.52	17.11	10.53	25.10	15.60
		标准差	6.92	0.07	0.177	7.72	3.39	0.21	0.18	0.77	4.38	3.50	7.77	5.15
		变异系数	0.17	0.04	0.16	0.18	0.21	0.23	0.27	0.22	0.26	0.33	0.31	0.33
		标准值									15.86	9.54	22.80	14.08
<5C-1B>	可塑状黏性土（含红黏土），石灰岩残积	统计件数	545	521	521	537	537	554	511	511	245	245	179	179
		最大值	54.80	2.10	1.472	58.70	22.60	0.75	0.83	7.31	40.60	28.00	72.00	33.10
		最小值	16.60	1.61	0.509	22.70	8.60	0.26	0.23	2.50	8.00	8.00	16.20	7.30
		平均值	33.21	1.85	0.942	40.25	15.09	0.49	0.48	4.25	26.37	16.15	35.26	19.40

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<5C-1B>	可塑状黏性土(含红黏土),石灰岩残积	标准差	6.74	0.08	0.170	6.64	2.70	0.14	0.12	0.98	6.01	4.93	9.20	5.35
		变异系数	0.20	0.04	0.18	0.16	0.18	0.28	0.25	0.23	0.23	0.31	0.26	0.28
		标准值									25.71	15.62	34.09	18.72
<5N-2>	硬塑—坚硬状黏性土,沉积碎屑岩类残积	统计件数	1715	1707	1697	1681	1681	903	1437	1437	985	985	488	488
		最大值	39.40	2.21	1.098	52.30	22.20	0.25	0.54	10.50	51.60	39.30	50.00	38.50
		最小值	10.50	1.73	0.382	17.00	4.30	−0.25	0.17	2.79	11.00	11.00	12.00	6.16
		平均值	23.77	1.97	0.694	32.87	12.10	0.09	0.31	5.89	31.29	20.17	30.78	23.30
		标准差	5.30	0.08	0.134	6.60	3.49	0.11	0.09	1.69	8.98	6.12	9.26	5.57
		变异系数	0.22	0.04	0.19	0.20	0.29	/	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.24
		标准值									30.80	19.84	30.06	22.87
<5H-2>	硬塑—坚硬状(砂质、砾质)黏性土,岩浆岩残积	统计件数	763	762	762	762	762	527	718	718	411	411	266	266
		最大值	40.90	2.07	1.244	54.40	22.30	0.25	0.76	7.70	42.80	33.60	50.00	34.40
		最小值	13.70	1.58	0.490	19.40	5.20	−0.91	0.21	2.35	12.00	13.30	7.00	18.00
		平均值	24.89	1.85	0.820	36.95	12.94	−0.10	0.44	4.46	25.84	24.19	27.94	26.81

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<5H-2>	硬塑—坚硬状(砂质、砾质)黏性土,岩浆岩残积	标准差	5.27	0.08	0.145	6.46	3.27	0.23	0.13	1.16	7.60	4.42	8.33	3.12
		变异系数	0.21	0.04	0.18	0.17	0.25	/	0.30	0.26	0.29	0.18	0.30	0.12
		标准值									25.20	23.81	27.07	26.48
<5Z-2>	硬塑—坚硬状黏性土,变质岩残积	统计件数	457	455	455	470	470	345	452	452	308	308	78	78
		最大值	41.00	2.08	1.174	50.40	19.40	0.25	0.74	8.85	42.30	36.70	42.00	32.70
		最小值	13.70	1.69	0.470	23.20	5.00	−0.87	0.19	2.50	15.00	5.40	13.00	13.80
		平均值	24.59	1.89	0.772	35.46	11.55	−0.13	0.42	4.47	29.04	22.56	28.21	26.01
		标准差	5.48	0.07	0.133	5.39	2.67	0.26	0.11	1.09	7.44	5.94	7.71	4.41
		变异系数	0.22	0.04	0.17	0.15	0.23	/	0.26	0.24	0.26	0.26	0.27	0.17
		标准值									28.32	21.99	26.72	25.16
<5C-2>	硬塑—坚硬状黏性土(含红黏土),石灰岩残积	统计件数	635	603	603	659	659	510	607	607	336	333	178	178
		最大值	43.90	2.13	1.253	57.80	22.90	0.26	0.72	7.97	60.50	37.50	68.00	35.00
		最小值	12.10	1.65	0.432	22.80	8.00	−0.59	0.18	2.59	15.00	10.50	16.00	10.20
		平均值	25.47	1.92	0.764	37.57	14.11	0.01	0.39	4.77	33.64	19.51	40.43	21.03

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<5C-2>	硬塑—坚硬状黏性土(含红黏土),石灰岩残积	标准差	5.70	0.08	0.145	6.07	2.51	0.18	0.10	1.16	8.80	5.50	10.50	4.90
		变异系数	0.22	0.04	0.19	0.16	0.18	/	0.26	0.24	0.26	0.28	0.26	0.23
		标准值									32.82	19.00	39.09	20.40
<6>	沉积碎屑岩类全风化	统计件数	1601	1569	1570	1604	1604	1542	1170	1170	842	842	431	431
		最大值	39.20	2.23	1.167	51.00	21.40	0.99	0.46	10.99	48.70	37.80	55.00	39.70
		最小值	7.30	1.73	0.309	15.70	3.30	−0.75	0.14	3.30	15.00	10.00	13.00	10.50
		平均值	21.70	1.99	0.653	32.09	11.60	0.12	0.27	6.45	32.79	21.44	34.52	24.51
		标准差	5.24	0.09	0.129	6.38	3.33	0.29	0.08	1.78	8.91	5.93	9.87	5.29
		变异系数	0.24	0.04	0.20	0.20	0.29	/	0.28	0.28	0.27	0.28	0.29	0.22
		标准值									32.26	21.10	33.70	24.07
<6H>	岩浆岩全风化	统计件数	456	456	456	453	453	419	440	440	216	216	124	124
		最大值	35.10	2.09	1.097	48.10	20.30	0.74	0.79	9.31	44.70	36.00	44.00	37.20
		最小值	11.80	1.66	0.439	18.70	4.70	−0.94	0.17	2.24	13.10	11.60	15.00	16.50
		平均值	21.65	1.88	0.737	34.29	12.10	−0.10	0.38	4.92	26.61	24.73	26.78	27.90

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<6H>	岩浆岩全风化	标准差	4.43	0.08	0.119	5.20	2.74	0.23	0.12	1.36	7.83	4.62	8.14	3.84
		变异系数	0.20	0.04	0.16	0.15	0.23	/	0.31	0.28	0.29	0.19	0.30	0.14
		标准值									25.70	24.20	25.53	27.31
<6Z>	变质岩全风化	统计件数	145	143	143	143	143	140	138	138	98	98	17	17
		最大值	33.80	2.09	0.992	45.20	18.30	0.54	0.57	7.28	48.90	36.90	34.10	36.20
		最小值	11.90	1.73	0.527	21.40	6.40	−0.81	0.23	2.88	14.00	9.40	13.00	18.80
		平均值	21.28	1.92	0.695	33.26	11.10	−0.10	0.38	4.63	28.89	24.27	21.99	26.53
		标准差	3.92	0.06	0.098	4.50	2.46	0.27	0.08	0.95	8.23	5.65	6.37	4.97
		变异系数	0.18	0.03	0.14	0.14	0.22	/	0.21	0.20	0.29	0.23	0.29	0.19
		标准值									27.47	23.29	19.25	24.39
<6C>	灰岩类全风化	统计件数	32	32	32	35	35	34	35	35	15	15	8	8
		最大值	31.00	2.11	0.961	46.10	21.40	1.38	0.66	7.79	42.00	23.90	51.00	29.20
		最小值	14.20	1.72	0.450	21.40	6.50	−0.53	0.22	2.53	15.00	11.30	16.00	18.80
		平均值	22.61	1.94	0.691	35.12	12.32	0.07	0.36	4.93	32.62	17.99	39.06	22.81

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<6C>	灰岩类全风化	标准差	4.08	0.08	0.109	6.87	3.59	0.37	0.09	1.10	8.63	3.98	13.20	3.54
		变异系数	0.18	0.04	0.16	0.20	0.29	/	0.25	0.22	0.26	0.22	0.34	0.16
		标准值									28.65	16.16	30.15	20.42
<7-1> <7-2> <7-3>	沉积碎屑岩强风化	统计件数	831	813	818	814	814	860	663	663	469	469	261	261
		最大值	33.50	2.22	0.988	47.50	19.53	0.74	0.41	13.92	59.80	32.30	73.00	34.40
		最小值	9.00	1.78	0.309	18.20	4.50	−1.87	0.08	3.72	8.00	13.00	13.20	13.20
		平均值	20.20	2.01	0.625	30.48	10.77	0.05	0.23	7.31	34.53	21.42	38.07	23.24
		标准差	4.34	0.08	0.116	5.58	3.09	0.30	0.08	2.37	11.55	4.74	12.58	4.63
		变异系数	0.21	0.04	0.19	0.18	0.29	/	0.33	0.32	0.33	0.22	0.33	0.20
		标准值									33.62	21.04	36.74	22.75
<7H-A>	半岩半土状岩浆岩强风化	统计件数	211	206	206	216	216	205	183	183	123	123	59	59
		最大值	28.50	2.10	0.908	43.40	18.50	0.21	0.70	8.12	53.20	35.90	43.20	34.80
		最小值	9.10	1.71	0.437	21.20	5.50	−1.08	0.21	2.54	14.00	11.60	9.00	19.80
		平均值	18.58	1.91	0.660	31.89	11.11	−0.24	0.36	5.05	29.72	24.79	26.02	28.65
		标准差	3.42	0.07	0.092	4.24	2.40	0.24	0.11	1.31	8.90	4.74	6.55	3.89

续表 B.0.1

岩土层代号及名称		统计内容	天然含水量 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固结快剪)	
											黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q(°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq}(°)
<7H-A>	半岩半土状岩浆岩强风化	变异系数	0.18	0.04	0.14	0.13	0.22	/	0.30	0.26	0.30	0.19	0.25	0.14
		标准值									28.35	24.06	24.56	27.78
<7Z-A>	半岩半土状变质岩强风化	统计件数	175	172	172	172	172	126	162	162	112	112	20	20
		最大值	36.70	2.12	1.000	47.00	17.40	0.25	0.55	8.90	51.00	34.20	66.00	31.50
		最小值	12.00	1.74	0.441	22.00	6.00	−0.98	0.19	3.16	16.00	14.30	23.50	17.10
		平均值	22.41	1.92	0.711	32.62	10.96	−0.10	0.33	5.40	31.06	25.00	40.54	24.86
		标准差	5.03	0.07	0.123	4.82	2.35	0.27	0.08	1.25	9.06	4.71	11.27	4.02
		变异系数	0.22	0.04	0.17	0.15	0.21	/	0.24	0.23	0.29	0.19	0.28	0.16
		标准值									29.60	24.24	36.12	23.28
<7C>	石灰岩类强风化	统计件数	28	28	26	34	34	33	21	21	8	8	9	9
		最大值	30.80	2.23	1.103	53.00	21.00	0.48	0.49	8.79	50.00	26.70	76.40	25.20
		最小值	10.20	1.70	0.324	21.80	5.90	−1.38	0.20	3.38	20.00	11.40	32.00	15.00
		平均值	18.46	1.95	0.620	34.05	12.30	−0.23	0.32	5.28	35.43	18.93	45.59	21.33
		标准差	5.67	0.15	0.205	7.83	3.14	0.46	0.09	1.28	9.33	4.92	13.76	3.51
		变异系数	0.31	0.08	0.33	0.23	0.26	/	0.28	0.24	0.26	0.26	0.30	0.16
		标准值									29.12	15.60	36.98	19.14

表 B.0.2-1　深圳地区主要土层物理力学参数统计

土的成因类型及土名		统计内容	天然含水率 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固快)		不固结不排水剪		固结不排水剪	
										黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q (°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq} (°)	黏聚力 c_{uu} (kPa)	内摩擦角 φ_{uu} (°)	黏聚力 c_{cu} (kPa)	内摩擦角 φ_{cu} (°)
海积(Q_4^m)	淤泥	统计件数	666	577	571	629	674	674	385	55	55	26	26	23	23	11	11
		最大值	110.8	1.80	3.063	78.1	33.4	4.782	3.71	9.6	4.0	26.0	9.7	4.5	1.7	14.0	16.4
		最小值	50	1.38	1.500	23.5	10.2	0.976	0.83	4.0	1.5	11.8	3.9	2.0	0.6	6.0	11.2
		平均值	71.9	1.55	1.991	52.8	22.2	1.877	1.87	6.6	2.5	19.2	7.1	3.1	1.2	9.5	14.0
		标准差	11.22	0.07	0.33	6.06	3.61	0.55	0.39	1.62	0.62	3.68	1.82	0.81	0.33	2.74	1.48
		变异系数	0.16	0.04	0.17	0.11	0.16	0.29	0.21	0.25	0.25	0.19	0.26	0.26	0.29	0.29	0.11
		标准值								6.2	2.3	18.0	6.5	2.9	1.0	8.0	13.2
海陆交互相(Q_4^{mc})	淤泥质黏性土	统计件数	63	60	49	69	65	55	44	7	7	10	10	9	9	6	6
		最大值	98.9	1.81	1.495	57.9	26.0	2.995	4.81	26.4	3.4	28.2	17.6	14.3	4.8	23.9	16.5
		最小值	36.3	1.10	1.141	30.9	10.5	0.849	1.85	15.4	1.6	15.5	5.8	3.6	1.5	6.0	9.4
		平均值	51.2	1.68	1.348	44.5	18.3	1.434	2.64	21.8	2.4	20.7	12.2	8.4	3.5	13.9	13.0
		标准差	10.67	0.10	0.09	7.74	4.20	0.42	0.60	4.57	0.66	5.19	3.30	2.35	0.87	3.62	2.78
		变异系数	0.21	0.06	0.07	0.17	0.23	0.29	0.23	0.21	0.28	0.25	0.27	0.28	0.25	0.26	0.21
		标准值								18.4	1.9	17.6	10.3	6.9	2.9	10.9	10.7

续表 B.0.2-1

土的成因类型及土名		统计内容	天然含水率 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固快)		不固结不排水剪		固结不排水剪	
										黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q (°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq} (°)	黏聚力 c_{uu} (kPa)	内摩擦角 φ_{uu} (°)	黏聚力 c_{cu} (kPa)	内摩擦角 φ_{cu} (°)
冲积—洪积相(Q_4^{al+pl})	黏性土	统计件数	706	649	584	805	792	697	376	209	209	59	59	21	21	6	6
		最大值	49.3	2.10	2.72	69.3	35.0	0.667	7.89	48.0	29.2	50.0	30.3	28.0	22.4	35.1	18.3
		最小值	20.0	1.60	0.561	12.5	0.3	0.10	2.80	18.6	1.4	14.5	5.1	6.9	2.5	13.0	6.3
		平均值	29.1	1.9	0.864	41.0	16.8	0.361	5.24	32.0	12.2	35.3	15.1	18.0	5.3	23.4	13.1
		标准差	5.89	0.1	0.19	8.51	3.88	0.09	1.15	10.78	3.42	9.18	3.32	7.59	1.47	6.31	3.53
		变异系数	0.2	0.05	0.22	0.21	0.23	0.26	0.22	0.29	0.28	0.26	0.22	0.25	0.28	0.27	0.27
		标准值								30.9	11.8	33.2	14.3	16.3	4.7	18.2	10.2
湖沼沉积相(Q_3^h)	淤泥质黏性土	统计件数	85	42	30	88	88	88	10	7	7	6	6	16	16	7	7
		最大值	60.2	1.84	1.488	57.5	24.9	1.374	3.44	19.0	6.9	37.3	9.9	18.3	4.9	23.9	14.3
		最小值	37.1	1.59	1.012	26.4	11.6	0.752	2.24	6.6	1.3	4.1	2.7	2.7	1.1	9.0	9.4
		平均值	46.2	1.74	1.206	44.1	19.3	1.088	2.71	12.7	4.5	23.1	5.8	9.3	2.5	15.4	11.5
		标准差	5.13	0.06	0.13	5.60	2.36	0.11	0.40	3.43	1.25	6.69	1.28	2.23	0.6	0.37	2.20
		变异系数	0.11	0.03	0.11	0.13	0.12	0.10	0.15	0.27	0.28	0.29	0.22	0.24	0.24	0.24	0.19
		标准值								10.2	3.5	17.5	4.8	8.3	2.2	12.7	9.9

续表 B.0.2-1

土的成因类型及土名		统计内容	天然含水率 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固快)		不固结不排水剪		固结不排水剪	
										黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q (°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq} (°)	黏聚力 c_{uu} (kPa)	内摩擦角 φ_{uu} (°)	黏聚力 c_{cu} (kPa)	内摩擦角 φ_{cu} (°)
冲积—洪积相 (Q_3^{al+pl})	杂色黏性土	统计件数	174	165	137	145	157	157	81	63	63	26	26	11	11	11	11
		最大值	37.2	2.10	2.602	57.0	25.0	0.990	8.70	50.0	29.8	63.0	29.3	29.0	17.0	34.2	19.6
		最小值	15.2	1.70	0.441	22.3	8.0	0.01	3.70	6.3	6.0	4.4	4.6	12.0	1.6	14.0	6.1
		平均值	27.0	1.91	0.816	37.8	15.9	0.403	5.10	31.0	14.7	42.0	14.9	22.0	7.5	28.4	10.3
		标准差	5.95	0.12	0.23	7.54	3.31	0.11	1.3	8.38	3.97	9.25	3.29	11.33	2.02	6.95	2.57
		变异系数	0.22	0.06	0.28	0.2	0.21	0.28	0.26	0.27	0.27	0.22	0.22	0.27	0.27	0.24	0.25
		标准值								29.2	13.9	38.9	13.8	18.7	6.4	24.6	8.9
坡残积相 ($Q_{3\text{-}2}^{dl+el}$)	黏性土	统计件数	123	123	123	123	123	123	59	64	64	10	10	7	7	7	7
		最大值	34.1	1.95	1.571	89.0	38.0	0.161	6.83	70.0	24.9	79.0	31.7	33.0	20.8	49.8	27.7
		最小值	20.6	1.63	0.689	32.0	13.0	0.054	3.20	12.0	9.0	23.0	14.9	8.0	9.0	13.0	10.2
		平均值	26.5	1.90	0.83	44.8	18.8	0.143	5.37	41.0	18.4	54.9	24.9	25.0	14.1	30.0	20.7
		标准差	3.86	0.07	0.12	6.09	2.57	0.02	0.72	9.76	2.03	14.82	4.59	9.03	4.23	6.30	4.75
		变异系数	0.15	0.04	0.14	0.14	0.14	0.17	0.13	0.19	0.11	0.27	0.18	0.29	0.29	0.21	0.23
		标准值								39.3	17.9	46.2	22.2	19.6	11.1	25.3	17.2

续表 B.0.2-1

土的成因类型及土名		统计内容	天然含水率 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固快)		不固结不排水剪		固结不排水剪	
										黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q (°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq} (°)	黏聚力 c_{uu} (kPa)	内摩擦角 φ_{uu} (°)	黏聚力 c_{cu} (kPa)	内摩擦角 φ_{cu} (°)
残积相(Q_2^{el})	砂质或砾质黏性土(花岗岩风化)	统计件数	524	498	493	536	536	536	259	185	185	62	62	14	14	9	9
		最大值	30.1	2.06	1.899	60.0	25.0	0.25	8.53	54.1	34.0	52.2	34.7	25.8	8.9	39.6	27.7
		最小值	15.2	1.60	0.512	23.5	5.0	0.01	3.50	16.0	5.60	20.8	7.9	12.0	5.0	20.0	17.7
		平均值	28.4	1.82	0.902	43.7	17.2	0.118	4.14	30.2	22.7	31.5	24.4	16.9	6.7	28.4	22.1
		标准差	5.00	0.09	0.15	8.10	4.38	0.03	1.07	8.62	5.05	8.57	4.05	4.84	1.40	7.48	3.11
		变异系数	0.18	0.05	0.17	0.19	0.26	0.29	0.26	0.29	0.22	0.27	0.17	0.29	0.21	0.26	0.14
		标准值								29.1	22.1	29.6	23.6	14.6	6.0	23.7	20.2
残积相(Q_2^{el})	黏性土(变质岩风化)	统计件数	446	432	432	232	435	435	238	157	157	57	57				
		最大值	32.1	2.09	1.613	65.0	28.0	0.603	7.07	55.3	36.6	57.0	34.2				
		最小值	12.1	1.56	0.480	24.7	7.4	0.010	3.40	10.0	0.2	18.0	12.9				
		平均值	29.5	1.82	0.928	41.1	17.4	0.315	4.48	25.0	22.9	28.2	24.7				
		标准差	7.41	0.09	0.19	9.09	3.86	0.08	0.94	13.43	5.31	6.78	3.34				
		变异系数	0.25	0.05	0.21	0.22	0.22	0.27	0.21	0.42	0.23	0.24	0.14				
		标准值								23.6	22.2	26.7	24.0				

续表 B. 0. 2-1

土的成因类型及土名		统计内容	天然含水率 w(%)	天然密度 ρ (g/cm^3)	孔隙比 e	液限 w_L	塑性指数 I_P	液性指数 I_L	压缩模量 $E_{S1\text{-}2}$ (MPa)	直剪试验(快剪)		直剪试验(固快)		不固结不排水剪		固结不排水剪	
										黏聚力 c_q (kPa)	内摩擦角 φ_q (°)	黏聚力 c_{cq} (kPa)	内摩擦角 φ_{cq} (°)	黏聚力 c_{uu} (kPa)	内摩擦角 φ_{uu} (°)	黏聚力 c_{cu} (kPa)	内摩擦角 φ_{cu} (°)
残积相(Q_2^{el})	黏性土(沉积岩风化)	统计件数	225	224	224	224	224	224	99	107	107	7	7				
		最大值	34.3	2.22	1.568	75.0	30.0	0.733	7.42	65.0	39.9	66.0	32.1				
		最小值	12.7	1.59	0.368	26.0	11.0	0.010	3.30	15.3	10.2	21.0	22.1				
		平均值	25.7	1.94	0.773	42.8	18.1	0.165	6.78	29.7	21.5	40.1	27.4				
		标准差	4.88	0.03	0.06	2.74	1.08	0.05	0.93	7.37	2.36	11.63	4.19				
		变异系数	0.19	0.02	0.08	0.06	0.06	0.29	0.14	0.13	0.11	0.29	0.15				
		标准值								29.0	21.1	31.5	24.3				

表 B. 0. 2-2　深圳地区第四系黏性土层和全、强风化岩物理力学性质指标经验值

地层名称			天然含水率 w (%)	天然重度 γ (kN/m^3)	相对密度 d_s	孔隙比 e	液限 w_L (%)	塑性指数 (I_P)	液性指数 (I_L)	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$ (MPa^{-1})	压缩模量 E_s (MPa)	变形模量 E_0 (MPa)	直剪试验		与锚固体黏结强度 f_{rb} (kPa)	渗透系数 k (cm·s^{-1})	承载力特征值 f_{ak} (kPa)
													内摩擦角 φ (°)	黏聚力 c (kPa)			
全新统	海积 Q^m	淤泥	58~105	14.5~17.0	2.67~2.72	1.5~3.3	40~76	16~36	1.0~4.2	1.0~3.4	1~2	1~2	2~4	4~8	4~8	1×10^{-7}~3.2×10^{-8}	25~50

续表 B.0.2-2

地层名称			天然含水率 w（%）	天然重度 γ（kN/m^3）	相对密度 d_s	孔隙比 e	液限 w_L（%）	塑性指数（I_P）	液性指数（I_L）	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$（MPa^{-1}）	压缩模量 E_s（MPa）	变形模量 E_0（MPa）	直剪试验		与锚固体黏结强度 f_{rb}（kPa）	渗透系数 k（cm·s^{-1}）	承载力特征值 f_{ak}（kPa）
													内摩擦角 φ（°）	黏聚力 c（kPa）			
全新统	海陆交互沉积 Q_4^{mc}	淤泥质黏性土	40~58	16.0~18.0	2.68~2.72	1.0~1.5	28~50	11~26	1.2~3.0	0.7~1.9	2~3	2~3	3~10	6~15	8~13	3.6×10^{-5}~2.5×10^{-7}	40~80
	冲积—洪积 Q_4^{al+pl}	黏性土	16~35	18.0~19.0	2.65~2.74	0.5~1.0	24~50	8.0~21.0	0.1~1.0	0.1~0.7	3~7	4~16.	8~20	10~20	20~30	6×10^{-4}	140~180
上更新统	湖沼沉积 Q_3^h	含泥炭质黏性土	30~50	17.0~19.0	2.59~2.67	0.5~1.2	20~50	8~20	0.5~1.1	0.3~0.6	3~5	4~8	4~12	8~18	10~15	8×10^{-6}	80~100
	冲积—洪积 Q_3^{al+pl}	杂色黏性土	16~32	18.0~20.6	2.60~2.70	0.5~0.9	28~51	10~20	0.1~0.6	0.2~0.8	4~8	8~20	12~24	16~25	20~25	3×10^{-5}	160~200
	坡积 Q_3^{dl}	网纹状黏性土	17~31	17.2~19.4	2.62~2.69	0.6~1.0	40~60	14~29	0~0.3	0.2~0.7	5~10	10~35	22~30	18~28	40~50	6×10^{-4}	220~300
硬质岩风化残积土			22~36	17.5~20.0	2.60~2.68	0.7~1.0	37~57	12~17	0~0.5	0.2~0.9	6~11	12~50	20~28	20~30	40~50	5×10^{-4}	220~280
软质岩风化残积土			20~36	18.0~19.5	2.64~2.72	0.7~1.0	30~45	10~15	0.1~0.7	0.3~1.0	5~10	10~40	18~26	18~30	30~40	2×10^{-4}	180~230

续表 B.0.2-2

地层名称		天然含水率 w（%）	天然重度 γ（kN/m^3）	相对密度 d_s	孔隙比 e	液限 w_L（%）	塑性指数（I_P）	液性指数（I_L）	压缩系数 $a_{1\text{-}2}$（MPa^{-1}）	压缩模量 E_s（MPa）	变形模量 E_0（MPa）	直剪试验		与锚固体黏结强度 f_{rb}（kPa）	渗透系数 k（cm·s^{-1}）	承载力特征值 f_{ak}（kPa）
												内摩擦角 φ（°）	黏聚力 c（kPa）			
硬质岩	全风化		20.0~21.0							10~17	50~110	30~35	20~25	70~80	6×10^{-3}	400~700
	强风化		21.0~23.0							16~20	100~150	35~40	15~20	100~150	6×10^{-2}	700~1500
软质岩	全风化		19.5~21.0							10~15	40~80	23~30	22~28	50~60	6×10^{-4}	300~500
	强风化		21.0~22.0							15~18	80~130	25~35	20~25	80~120	1×10^{-3}	500~1000

注：硬质岩风化残积土如不含石英颗粒，则按软质岩风化残积土取值；坡积网纹状黏性土如不含石英颗粒，则按冲洪积杂色黏性土取值。

表 B.0.2-3　深圳地区第四纪黏性土层静三轴、固结、渗透试验指标经验值

地层名称	不固结不排水剪		固结不排水剪				固结系数		无侧限抗压强度 q_u（kPa）	渗透系数	
	内摩擦角 φ_{UU}（°）	黏聚力 c_{uu}（kPa）	内摩擦角 φ_{cu}（°）	黏聚力 c_{cu}（kPa）	有效内摩擦角 φ'（°）	有效黏聚力 c'（kPa）	水平 C_h（$\times10^{-4}$ cm^2·s^{-1}）	垂直 C_V（$\times10^{-4}$cm^2·s^{-1}）		水平 k_h（cm·s^{-1}）	垂直 k_v（cm·s^{-1}）
海积淤泥 Qh^m	0.3~1.5	3~8	5~12	6~15	10~20	8~18	2.5~7.5	4.0~5.0	5~16	1.0×10^{-7}~3.2×10^{-8}	7.0×10^{-7}~2.0×10^{-8}

续表 B.0.2-3

地层名称	不固结不排水剪		固结不排水剪				固结系数		无侧限抗压强度 q_u（kPa）	渗透系数	
	内摩擦角 φ_{UU}（°）	黏聚力 c_{uu}（kPa）	内摩擦角 φ_{cu}（°）	黏聚力 c_{cu}（kPa）	有效内摩擦角 φ'（°）	有效黏聚力 c'（kPa）	水平 C_h（$\times10^{-4}$ $cm^2\cdot s^{-1}$）	垂直 C_V（$\times10^{-4}cm^2\cdot s^{-1}$）		水平 k_h（$cm\cdot s^{-1}$）	垂直 k_v（$cm\cdot s^{-1}$）
海陆交互沉积淤泥质黏性土 Qh^{mc}	0.5~2.0	3~13	10~15	6~16	16~25	10~20	2.0~9.0	1.5~8.5	6~26	3.6×10^{-5}~2.5×10^{-7}	9.1×10^{-6}~1.2×10^{-7}
冲积洪积杂色黏性土 Qp^{3al+pl}	5~10	10~30	15~25	14~28	25~30	20~25	—	—	—	—	1.2×10^{-6}~6.0×10^{-5}
硬质岩风化残积土 Q^{el}	10~15	12~20	20~30	20~30	28~35	16~30	—	—	—	—	1.3×10^{-6}~5.3×10^{-4}
软质岩风化残积土 Q^{el}	8~12	15~25	15~25	18~28	25~32	20~30	—	—	—	—	1.1×10^{-6}~8.6×10^{-5}

注：表中水平、垂直固结系数均为 100kPa~200kPa 压力范围。

表 B.0.2-4　砂层物理力学性质指标经验值

砂类	天然重度 γ（$kN\cdot m^{-3}$）	天然含水率 w（%）	孔隙比 e	内摩擦角 φ（°）	黏聚力 c（kPa）	变形模量 E_0（MPa）	渗透系数 k（$cm\cdot s^{-1}$）	承载力特征值 f_{ak}（kPa）
粉砂	19.0~20.5	15~18	0.80~0.95	20~28	4~8	10~20	6.0×10^{-4}~1.2×10^{-3}	120~160
细砂	19.0~20.5	18~22	0.70~0.90	25~35	2~6	14~30	1.2×10^{-3}~6.0×10^{-3}	130~180

续表 B.0.2-4

砂类	天然重度 γ(kN·m^{-3})	天然含水率 w(%)	孔隙比 e	内摩擦角 φ(°)	黏聚力 c(kPa)	变形模量 E_0(MPa)	渗透系数 k(cm·s^{-1})	承载力特征值 f_{ak}(kPa)
中砂	19.5~20.5	20~24	0.60~0.85	30~40	1~3	30~50	6.0×10^{-3}~2.4×10^{-2}	150~200
粗砂	19.5~20.5	22~26	0.50~0.75	35~42	0~2	40~80	2.4×10^{-2}~6.0×10^{-2}	180~260
砾砂	20.0~21.0	24~28	0.40~0.70	40~45	0	40~100	6.0×10^{-2}~1.8×10^{-1}	220~500
圆砾卵石	21.0~23.0	25~30	0.40~0.60	45~60	0	80~180	1.8×10^{-1}~6.0×10^{-1}	350~800

表 B.0.2-5　深圳地区第四纪砂土及风化岩体渗透系数指标经验值

地层名称及代号		渗透系数 k	
		(cm·s^{-1})	(m·d^{-1})
全新统 Qh	海积淤泥质中砂、粗砂 Qh^{m}	6.0×10^{-4}~6.0×10^{-3}	0.52~5.18
	海陆交互沉积中砂、粗砂 Qh^{mc}	4.3×10^{-2}~5.8×10^{-2}	36.87~50.25
	冲积、洪积含黏性土中砂—砾砂 Qh^{al+pl}	1.2×10^{-3}~1.0×10^{-2}	1.10~8.90
上更新统 Qp^{3}	冲积、洪积含卵石中砂—砾砂 Qp^{al+pl}	3.1×10^{-2}~8.5×10^{-2}	27.10~73.80
	强、中风化基岩	6.1×10^{-4}~2.6×10^{-3}	0.53~2.22

表 B. 0. 2-6　深圳地区岩石物理力学性质指标的经验值

岩石名称	相对密度 d_s	天然密度 p[g·(cm^3)$^{-1}$]	孔隙率 n(%)	吸水率 W_1(%)	饱和系数 K_w	饱和抗压强度 R_c(MPa)			抗剪强度		抗拉强度 R_1(MPa)	静弹性模量 E(×10^4 MPa)	动弹性模量 E_d(×10^4 MPa)	泊松比 ν	软化系数 K_R
						中风化	微风化	新鲜	摩擦系数 f	黏聚力 c(kPa)					
花岗岩	2.5~3.2	2.3~3.0	0.04~2.80	0.1~0.7	0.55	15~30	30~65	65~150	1.10~1.46	280~680	2.1~5.7	1.4~6.9	5.0~9.4	0.10~0.36	0.72~0.97
花岗片麻岩	2.6~3.1	2.5~2.9	0.30~2.40	0.1~0.7	0.92	15~25	25~50	60~140	1.00~1.35	160~280	2.2~5.7	1.5~9.4	5.0~9.4	0.05~0.30	0.70~0.97
混合花岗岩	2.5~3.0	2.4~2.9	0.20~2.50	0.1~0.6	0.4~0.7	20~25	25~50	60~130	0.90~1.20	100~220	2.1~5.5	1.4~6.0	4.5~8.5	0.10~0.30	0.65~0.80
正长岩、闪长岩	2.6~3.1	2.5~3.0	0.25~1.10	0.3~1.9	0.59	20~30	30~60	60~130	1.00~1.14	340~600	2.3~7.1	2.2~11.4	5.4~11.4	0.10~0.36	0.33~0.90
辉长岩、辉绿岩	2.5~3.3	2.4~3.1	0.29~1.13	0.1~5.0	0.69	20~30	30~60	60~150	0.71~1.33	150~600	3.4~7.1	6.9~7.9	7.1~11.4	0.10~0.16	0.78~0.81
流纹岩	2.4~2.8	2.3~2.6	0.50~0.60	0.2~0.6	0.60	20~30	30~60	60~120	0.80~1.20	100~200	3.4~7.0	2.2~11.4	7.1~11.4	0.02~0.16	0.75~0.95
凝灰岩	2.5~2.8	2.4~2.7	1.50~7.50	0.5~7.5	0.40~0.80	10~15	15~30	30~50	0.57~0.98	50~120	3.4~7.1	2.2~11.4	7.1~11.4	0.5~0.16	0.52~0.85
灰岩、白云岩、大理岩	2.5~2.8	2.3~2.7	0.30~27.0	0.1~4.5	0.35~0.80	—	30~60	60~100	0.67~1.71	420~600	2.0~4.0	1.0~3.4	5.0~8.2	0.16~0.36	0.70~0.94

续表 B. 0. 2-6

岩石名称	相对密度 d_s	天然密度 p[g·(cm^3)$^{-1}$]	孔隙率 n(%)	吸水率 W_1(%)	饱和系数 K_w	饱和抗压强度 R_c(MPa)			抗剪强度		抗拉强度 R_1(MPa)	静弹性模量 E(×10^4 MPa)	动弹性模量 E_d(×10^4 MPa)	泊松比 ν	软化系数 K_R
						中风化	微风化	新鲜	摩擦系数 f	黏聚力 c(kPa)					
泥灰岩	2.7~2.8	2.3~2.5	1.00~10.0	0.5~3.0	0.25	10~15	15~30	30~40	0.79~1.15	50~100	1.8~4.2	1.3~2.1	2.8~4.4	0.20~0.30	0.44~0.54
砾岩、角砾岩	2.6~3.1	2.5~3.0	0.80~10.0	0.3~2.4	0.65	12~25	25~50	50~120	0.51~1.88	120~350	3.4~7.1	1.0~11.4	7.1~11.4	0.02~0.16	0.50~0.96
砂岩、石英砂岩	1.8~2.75	1.9~2.6	1.60~28.3	0.2~9.0	0.60	10~20	20~50	50~70	0.57~1.62	100~300	2.0~10.0	4.5~14.2	9.4~14.2	0.10~0.20	0.65~0.97
板岩	2.7~2.84	2.6~2.7	0.10~0.45	0.1~0.3	0.85	10~20	20~25	25~50	0.73~1.25	220~560	3.4~4.0	2.2~3.4	7.1~7.8	0.6	0.39~0.79
千枚岩、片岩	2.6~2.9	2.3~2.7	0.02~1.85	0.1~0.3	0.92	10~15	15~25	25~40	0.55~1.35	100~270	3.4~4.0	2.2~3.4	7.1~7.8	0.16	0.67~0.96
页岩、炭质页岩	2.62~2.73	2.4~2.6	0.70~1.90	0.05~3.20	0.80	<5	5~10	10~20	0.35~0.75	30~50	0.4~9.1	1.3~5.5	0.7~7.5	0.16~0.30	0.24~0.74
泥岩	2.5~2.7	2.4~2.6	0.60~1.80	0.1~0.3	0.20~0.40	5~10	10-20	20~40	0.57~0.96	80~170	1.4~2.8	1.3~2.1	1.9~3.3	0.16~0.25	0.40~0.60

注：1 泥化夹层 $\varphi=10°\sim25°$，$c=15\text{kPa}\sim30\text{kPa}$；

2 断层糜棱岩 $\varphi=12°\sim25°$，$c=15\text{kPa}\sim30\text{kPa}$；

3 节理面中 $\varphi=20°\sim35°$，$c=50\text{kPa}\sim160\text{kPa}$；

4 表内数据除饱和抗压强度外，均为微风化和新鲜岩石的经验数据。

附录 C　岩土施工工程分级

C.0.1　岩土施工工程分级应符合表 C.0.1 的规定。

表 C.0.1　岩土施工工程分级

等级	分类	岩土名称及特征	钻 1m 所需时间			岩石单轴饱和抗压强度（MPa）	开挖方法
			液压凿岩台车、潜孔钻机（净钻分钟）	手持风枪湿式凿岩合金钻头（净钻分钟）	双人打眼（工天）		
Ⅰ	松土	砂类土、种植土、未经压实的填土	—	—	—	—	用铁锹挖，脚蹬一下到底的松散土层，机械能全部直接铲挖，普通装载机可满载
Ⅱ	普通土	坚硬的、硬塑和软塑的粉质黏土、硬塑和软塑的黏土，膨胀土，粉土，Q_3、Q_4 黄土，稍密—中密的细角砾土、细圆砾土、松散的粗角砾土、碎石土、粗圆砾土、卵石土，压密的填土，风积砂	—	—	—	—	部分用镐刨松，再用锹挖，脚蹬连蹬数次才能挖动；挖掘机、带齿尖口装载机可满载，普通装载机可直接铲挖，但不能满载

续表 C.0.1

等级	分类	岩土名称及特征	钻1m所需时间			岩石单轴饱和抗压强度（MPa）	开挖方法
			液压凿岩台车、潜孔钻机（净钻分钟）	手持风枪湿式凿岩合金钻头（净钻分钟）	双人打眼（工天）		
Ⅲ	硬土	坚硬的黏性土、膨胀土，Q_1、Q_2黄土，稍密—中密的粗角砾土、碎石土、粗圆砾土、碎石土，密实的细圆砾土、细角砾土、各种风化成土状的岩石	—	—	—	—	必须用镐先全部松动才能用锹挖；挖掘机、带齿尖口装载机不能满载，大部分采用松土器松动后方能铲挖装载
Ⅳ	软质岩	块石土、漂石土、含块石和漂石30%~50%的土及密实的碎石土、粗角砾土、卵石土、粗圆砾土；岩盐，各类较软岩、软岩及成岩作用差的岩石；泥质砾岩，煤、凝灰岩、云母片岩、千枚岩	—	<7	<0.2	<30	部分用撬棍及大锤开挖或挖掘机、单钩裂土器松动，部分需借助液压冲击镐解碎或部分采用爆破方法开挖
Ⅴ	次坚石	各种硬质岩：硅质页岩、钙质岩、白云岩、石灰岩、泥灰岩、玄武岩、片岩、片麻岩、正长岩、花岗岩	≤10	7~20	0.2~1.0	30~60	能用液压冲击镐解碎，大部分需用爆破法开挖

续表 C.0.1

等级	分类	岩土名称及特征	钻 1m 所需时间			岩石单轴饱和抗压强度（MPa）	开挖方法
			液压凿岩台车、潜孔钻机（净钻分钟）	手持风枪湿式凿岩合金钻头（净钻分钟）	双人打眼（工天）		
Ⅵ	坚石	各种极硬岩：硅质砂岩、硅质砾岩、石灰岩、石英岩、大理岩、玄武岩、闪长岩、花岗岩、角岩	>10	>20	>1.0	>60	可用液压冲击镐解碎，需用爆破法开挖

注：1 软土（软黏性土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土、泥炭）的施工工程分级，一般可定为Ⅱ级，多年冻土一般可定为Ⅳ级；

2 表中所列岩石均按完整结构岩体考虑，若岩体极破碎、节理极发育或强风化时，其等级应按表中对应岩石的等级降低一个等级。

附录 D　热物理指标试验要点

D. 0. 1　一般规定

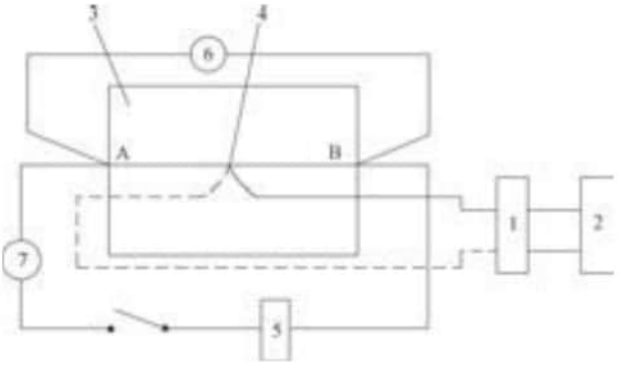
1　岩土的热物理指标应包括导热系数、比热容、导温系数三项数据。

2　可选用本附录规定的试验方法测得热物理指标三项数据中的两项，根据本规范第 15. 2. 7 条的规定，通过换算公式计算得出第三项数据。

3　本试验适用于绝大部分岩土类型。

D. 0. 2　热线法

1　热线法试验装置（图 D. 0. 2）由补偿器、记录仪、热电偶、电压表和电流表等组成，A、B 点距试样边缘的距离应不小于 5mm，距测温热电偶的距离应不小于 60mm。



1—补偿器；2—记录仪；3—待测试样；4—热电偶测量端；5—电源；6—电压表；7—电流表

图 D. 0. 2　热线法试验装置示意

2　热线法试样制备应符合下列要求：

1）对于形体规则的试样，应将试样加工成两块尺寸不小

于 40mm×80mm×114mm 的互相叠合的长方体，或为两块横断面直径不小于 80mm、长度不小于 114mm 的半圆柱体叠合而成的圆柱体；试样的叠合面不平度应小于 0.2%且不大于 0.3mm。

2）对于松散砂土等形体不规则的试样，应装填至 2 只内部尺寸不小于 40mm×80mm×114mm 的样盒后再进行试验；试样装填入样盒时各处密实度应均匀一致，同时测定和记录试样的装填密度。

3 热线法试验操作应按下列步骤进行：

1）将试样（或样盒）与测量探头的组合体安置于加热炉内，并将加热炉内温度设定至目标测定温度，当热线中部的热电偶温度变化小于 0.1K/5min 且试样（或样盒）表面温度与热电偶指示温度差值在热线最大温升的 1%内，即可认为达到了目标测定温度。

2）接通热线加热电源，同时开始记录热线温升，测定过程中，总温升宜控制不超过 20K。

3）测量热线的电流 I 和电压 U。

4）加热时间达到预定测量时间（5min）时，切断加热电源。

5）每一测量温度下，应重装测定探头测定 3 次。

4 热线法试验应按公式（D.0.2）计算导热系数。

$$\lambda=\frac{IU}{4\pi L}\times\frac{\ln(t_2/t_1)}{\theta_2-\theta_1} \tag{D.0.2}$$

式中：λ——导热系数［W/(m·K)］；

I——加热丝的电流（A）；

U——加热丝的电压（V）；

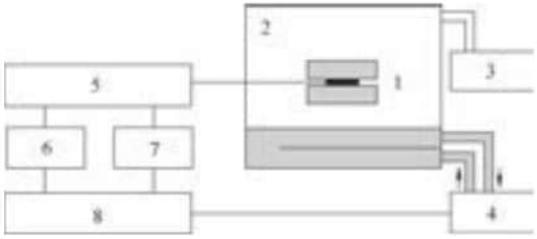
L——热线 AB 间长度（m）；

θ_1、θ_2——热线的两次测量温升（K）；

t_1、t_2——测 θ_1、θ_2 时的加热时间（s）。

D.0.3 瞬态平面热源法

1 瞬态平面热源法试验装置（图 D.0.3）由探头、试样仓、真空泵、温度控制器、电桥回路、数字电压表、控制器等组成。



1—试样和探头；2—试样仓；3—真空泵；4—温度控制器；
5—电桥回路；6—数字电压表；7—输出电压；8—控制器

图 D.0.3 瞬态平面热源法试验装置示意

2 瞬态平面热源法试样制备应符合下列要求：

1）原状黏性土样或柱状岩样应采用试样装夹装置，制备 1 块两端平整的试件。对于 ϕ7.5mm 规格探头，试件最小尺寸不小于 15mm×15mm×3.75mm；对于 ϕ15mm 规格探头，试件最小尺寸不小于 30mm×30mm×7.5mm。

2）对于松散砂状试样，应将试样装入专用样盒后再测试；试样装填入样盒时各处密实度应均匀一致。

3 瞬态平面热源法试验操作应按下列步骤进行：

1）将探头放置于试样中间，并使探头与试样充分接触。

2）打开控制器加热探头，探头温度升高后向探头两侧的试样进行热传导，记录温度与探头的响应时间。

4 瞬态平面热源法应按下列公式计算导温系数和导热系数：

$$\alpha=\frac{d^2}{4\tau' y^2} \tag{D.0.3-1}$$

式中：α——导温系数（m^2/h）；

τ'——距面热源 d（m）温度升高 θ'时的时间（h）；

y——函数 $B(y)$ 的自变量函数 $B(y)$ 值，按下式计算：

$$B(y)=\frac{\theta'(\sqrt{\tau_2}-\sqrt{\tau_2-\tau_1})}{\theta_2\sqrt{\tau'}} \qquad (D.0.3\text{-}2)$$

式中：$B(y)$——自变量为 y 的函数；

τ_1——关掉加热器的时间（h）；

τ_2——加热停止后，热源上温度升高 θ_2 时的时间（h）。

$$\lambda=\frac{I^2R\sqrt{\alpha}(\sqrt{\tau_2}-\sqrt{\tau_2-\tau_1})}{S\theta_2\sqrt{\pi}} \qquad (D.0.3\text{-}3)$$

式中：λ——导热系数［W/(m·K)］；

I——加热电流（A）；

R——加热器电阻（Ω）；

S——加热器面积（m^2）。

D.0.4 平板热流计法

1 平板热流计法试验装置由测温系统、加热器、热流传感器、热板、冷板等组成，在热板和冷板中分别放置测温热电偶，测量时试样夹在热板与冷板中间。

2 平板热流计法试样制备应符合下列要求：

1）对于形体规则的试样，应用仪器配置的专用试样筒将试样切割成高 4cm～5cm 的饼状岩芯，试样不平行度应小于 0.5%且不大于 0.5mm。

2）对于松散砂土等形体不规则的试样，应将试样填进专用的试样筒，并测定和记录试样的装填密度。

3 平板热流计法试验操作应按下列步骤进行：

1）用游标卡尺测量试样厚度 d（mm）。

2）将试样放置在热板和冷板之间，并使热流传感器与试样紧密接触。

3）接通冷却装置，打开电源开关和加热开关，设置加热板的恒定温度及升温速率。

4）启动升温，当达到设置温度，热板和冷板的温度稳定一段时间，且热流计显示值长时间不变，开始测定热

流传感器的输出值。

4 平板热流计法试验应按公式（D.0.4）计算导热系数。

$$\lambda = f \times e \times \frac{d}{t_1 - t_2} \qquad (D.0.4)$$

式中：λ——导热系数［W/(m·K)］；

f——热流传感器的标定系数［W/(m²·mV)］；

e——热流传感器的输出值（mV）；

d——试样厚度（m）；

t_1——热面温度（℃）；

t_2——冷面温度（℃）。

D.0.5 热平衡法

1 热平衡法试验所用的主要仪器设备应包括：

1） 比热容测试仪。

2） 烘箱：温度能保持在105℃～110℃的电热恒温干燥箱，温度可调节。

3） 电子天平：称量400g，感量0.01g；称量5100g，感量0.1g。

4） 高精度测温仪表。

5） 其他：保温桶、试样筒、搅拌棒、热电偶、干燥器等。

2 热平衡法试样制备应符合下列要求：

1） 采用四分法取有代表性试样200g～300g。

2） 对于坚硬柱状岩芯，应切割后打磨成4cm～5cm厚的圆饼状，并在试样中心钻小孔，以便于热电偶测温。

3 热平衡法试验操作应按下列步骤进行。

1） 将待测试样装入试样筒内后敲实，称量试样筒和试样的总质量，计算并记录试样重量（试样重量=总质量-试样筒质量）；如为柱状岩芯，将钻孔后的试样放入试样筒中，并记录试样质量G_2。

2） 将恒温箱中的热端热电偶插入试样的中心位置（或用

钢针预先在试样中心插一个孔，再将热电偶插入）；将试样筒放入恒温箱中加热试样，恒温箱设定温度宜比室温高20℃左右，待恒温箱温度稳定后，记录试样的恒定温度 T_1。

3）称量合适质量的水，并记录质量 G_1，倒入保温桶中，并将外侧热电偶插入水中，测量水的温度 T_2。

4）待2）中试样温度恒定后，快速将试样从铜盒中倒入装水的保温瓶中，盖紧盒盖。水和试样通过热传递，温度发生变化，待温度稳定后记录水的终温 T_3。必要时可摇动保温桶，以便热传递更充分。

4 热平衡法应按公式（D.0.5）计算比热容。

$$C=4.2\times\frac{G_1\times(T_3-T_2)}{G_2\times(T_1-T_3)} \qquad (D.0.5)$$

式中：4.2——纯水在 $T_3\sim T_2$ 温度范围内的平均比热容［J/(kg·K)］；

T_1——土样下落时的初温（℃）；

T_2——保温桶中水的初温（℃）；

T_3——保温桶中水的计算终温（℃）；

G_1——水质量（g）；

G_2——试样重量（g）；

T_3-T_2——水温上升值；

T_1-T_3——试样温度下降值。

D.0.6 差式扫描量热法

1 差式扫描量热法主要仪器设备为DSC差式扫描量热仪、高精度电子天平、高纯度高压氮气、标准试样。其中，标准试样可采用金属铟，也可采用其他试样。

2 差式扫描量热法试样制备时，应将试样碾碎后取代表性试样放入DSC差式扫描量热仪专用铝锅内。

3 差式扫描量热法应按下列步骤进行：

1）接通电源，打开氮气高压钢瓶，将流量计调在一定的

刻度，接通 DSC 炉气管。

2）打开炉盖，将试样和参比物（标准试样）分别放入试样池和参比池中，关闭炉盖。

3）根据设置好的程序方法进行试验，由计算机自动记录标准物质和试样的 DSC 曲线，得到试样的比热容。

D. 0. 7 典型岩土层热物理指标经验值

广州地区主要岩土层热物理指标统计结果参见表 D. 0. 7，表中数据仅供参考，不得作为岩土工程勘察成果直接用作设计依据。

表 D. 0. 7 广州地区主要岩土层热物理指标统计

地层代号	岩土名称	含水率 ω（%）	样本数	密度 ρ（g/cm^3）	导热系数 λ［W/（m·K）］	比热容 C［kJ/（kg·K）］	导温系数 α（$\times10^{-3}$ m^2/h）
<1-2>	素填土	2. 2~15. 0	19	1. 46~2. 56	0. 71~1. 76	0. 51~1. 65	1. 12~3. 81
		15. 7~24. 5	30	1. 56~2. 33	1. 03~2. 73	0. 75~1. 89	1. 01~4. 49
		25. 0~39. 3	14	1. 73~2. 08	0. 89~1. 98	0. 87~1. 68	1. 22~3. 61
		45. 7~75. 5	5	1. 40~1. 76	0. 71~1. 13	0. 99~1. 69	0. 87~2. 06
<2-1A>	淤泥	17. 0~29. 6	12	1. 80~2. 10	1. 04~2. 52	0. 74~1. 87	1. 11~3. 66
		35. 3~44. 3	28	1. 55~1. 94	0. 70~1. 74	1. 23~2. 16	0. 63~2. 42
		45. 5~59. 8	58	1. 55~1. 85	0. 64~2. 02	0. 71~2. 09	0. 94~2. 67
		60. 0~74. 7	53	1. 50~1. 83	0. 71~1. 72	1. 01~2. 38	0. 77~2. 63
		75. 2~59. 8	16	1. 27~1. 62	0. 73~1. 51	1. 03~1. 47	0. 87~2. 28
<2-1B>	淤泥质土	9. 5~29. 8	35	1. 61~2. 07	1. 06~3. 22	0. 89~1. 92	1. 27~3. 94
		30. 0~44. 9	157	1. 53~2. 00	0. 82~2. 55	0. 91~2. 38	1. 12~3. 72

续表 D.0.7

地层代号	岩土名称	含水率 ω（%）	样本数	密度 ρ（g/cm^3）	导热系数 λ［W/（m·K）］	比热容 C［kJ/（kg·K）］	导温系数 α（$\times10^{-3}$ m^2/h）
<2-1B>	淤泥质土	45.1~59.9	163	1.51~2.14	0.73~1.87	1.00~2.23	0.92~4.35
		60.0~74.3	41	1.48~1.68	0.74~1.69	1.04~2.17	0.88~2.40
		76.1~98.1	18	1.39~1.90	0.83~1.49	0.87~2.17	1.04~2.70
<2-2>	淤泥质粉细砂	8.2~14.6	8	1.77~2.16	0.98~1.78	0.45~1.56	1.82~3.09
		15.5~29.2	101	1.57~2.21	0.71~2.34	0.79~2.74	0.76~4.19
		30.2~44.7	72	1.59~2.08	0.85~2.19	1.03~2.47	0.67~4.04
		45.2~59.8	51	1.54~1.91	0.86~1.91	1.06~2.00	1.12~2.47
		61.1~87.0	8	1.48~1.64	0.84~1.53	1.40~1.79	1.15~2.49
<2-3>	淤泥质中粗砂	9.0~23.1	21	1.57~2.18	1.19~2.24	0.79~1.37	1.81~4.94
		25.5~37.5	10	1.54~2.02	0.86~1.79	0.92~1.75	1.18~2.68
		40.9~74.9	6	1.55~1.87	0.93~1.38	0.90~1.52	1.47~3.08
<3-1>	粉细砂	2.5~14.7	39	1.59~2.23	0.91~3.35	0.50~1.83	1.83~6.02
		15.0~24.9	106	1.53~2.30	1.05~3.43	0.48~1.71	1.60~6.26
		25.0~34.8	25	1.45~2.31	1.05~2.65	0.60~2.05	1.71~4.24
		38.9~62.7	10	1.53~1.83	0.77~1.42	1.04~2.02	0.85~2.70
<3-2>	中粗砂	1.9~14.9	125	1.47~2.42	0.73~3.79	0.33~2.09	1.64~7.51
		15.0~24.7	115	1.67~2.33	0.84~3.49	0.36~1.75	1.70~7.07
		25.5~48.1	10	1.61~2.11	0.75~2.22	0.69~1.75	1.28~4.26

续表 D.0.7

地层代号	岩土名称	含水率 ω（%）	样本数	密度 ρ（g/cm^3）	导热系数 λ［W/（m·K）］	比热容 C［kJ/（kg·K）］	导温系数 α（$\times10^{-3}$ m^2/h）
<3-3>	砾砂	1.8～14.3	39	1.20～2.35	0.48～3.73	0.62～1.93	0.78～7.87
		15.0～57.5	10	1.68～2.29	1.18～2.38	0.75～1.69	1.88～4.37
<3-4>	卵石、碎石	4.5～10.7	5	1.71～2.07	1.52～2.48	0.78～1.05	2.71～3.75
<4N-1> <4N-2> <4N-3>	黏性土	7.8～14.9	38	1.62～2.29	0.82～3.47	0.59～1.65	1.47～4.81
		15.0～25.0	451	1.47～2.35	0.73～3.80	0.41～1.95	0.78～7.12
		25.0～34.9	381	1.59～2.31	0.71～2.74	0.35～2.35	0.77～5.87
		35.0～44.9	100	1.37～2.32	0.72～2.53	0.61～1.85	0.92～3.85
		45.1～53.7	38	1.58～2.20	0.79～2.48	0.98～2.03	0.94～3.37
		57.2～79.2	10	1.56～1.67	0.82～1.46	1.24～2.25	0.99～2.26
<4F-1> <4F-2> <4F-3>	粉土	20.6～28.3	5	1.84～2.03	1.13～1.88	1.13～1.39	1.47～3.00
<5N-1> <5N-2>	黏性土	16.3～29.6	16	1.84～2.16	1.32～2.84	0.97～1.68	1.79～5.01
		30.1～48.3	11	1.64～1.98	0.91～1.86	1.07～1.72	1.28～3.33
<5H-1> <5H-2>	砂质、砾质黏性土	8.7～14.7	7	1.78～2.21	1.13～3.58	0.75～2.19	1.68～7.56
		15.2～29.9	106	1.51～2.19	1.04～3.60	0.70～1.62	1.64～5.97
		30.0～53.3	53	1.43～1.98	0.96～2.48	0.74～1.86	1.29～5.14
<6>	沉积碎屑岩类全风化	6.1～19.8	83	1.60～2.31	0.83～2.83	0.59～1.39	1.29～4.95
		20.2～29.5	152	1.45～2.13	0.74～2.60	0.53～1.89	0.97～4.51

续表 D.0.7

地层代号	岩土名称	含水率 ω（%）	样本数	密度 ρ（g/cm^3）	导热系数 λ［W/（m·K）］	比热容 C［kJ/（kg·K）］	导温系数 α（$\times10^{-3}$ m^2/h）
<6>	沉积碎屑岩类全风化	30.0~40.0	35	1.66~2.22	0.82~2.46	0.93~1.71	1.14~4.26
<6H>	岩浆岩全风化	13.0~19.9	47	1.68~2.17	1.10~2.78	0.40~1.70	1.23~6.26
		20.0~29.9	69	1.72~2.75	0.94~2.49	0.83~1.60	1.45~5.48
		30.2~40.8	15	1.68~1.95	1.04~2.29	1.07~1.74	1.26~3.97
<6Z>	变质岩全风化	14.4~19.8	4	1.93~2.04	0.87~1.73	1.00~1.32	1.55~2.30
		20.3~28.4	14	1.71~2.11	1.03~2.72	0.55~1.41	1.35~5.06
		30.6~36.5	5	1.74~1.90	1.14~2.67	1.16~1.34	1.61~4.26
<7-1>	砾岩、粗砂岩、含砾粗砂岩强风化	1.0~9.6	18	1.71~2.62	0.60~1.75	0.49~1.20	1.03~3.84
		10.6~19.7	18	1.68~2.22	1.00~2.59	0.82~1.53	1.61~3.27
		20.4~27.2	9	1.93~2.20	0.93~1.88	0.64~1.29	1.30~3.65
<7-3>	粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩强风化	0.9~9.9	60	1.79~2.49	0.11~2.18	0.54~1.24	1.32~3.62
		10.1~19.9	79	1.73~2.35	0.54~3.83	0.57~1.62	1.06~3.71
		20.0~29.9	71	1.80~2.19	0.69~2.89	0.54~1.51	1.06~3.71
		30.4~42.6	7	1.87~2.11	1.11~1.98	0.71~1.40	1.19~3.90
<7H-A>	岩浆岩强风化（半岩半土状）	0.06~14.5	19	1.66~2.09	0.96~2.42	0.86~1.36	1.69~4.10
		20.0~29.5	64	1.68~2.11	0.85~2.40	0.91~1.65	1.10~4.97
<7Z-A>	变质岩强风化带(半岩半土状)	12.0~14.2	3	1.86~2.19	1.05~2.94	0.91~1.08	1.88~4.90

续表 D.0.7

地层代号	岩土名称	含水率 ω（%）	样本数	密度 ρ（g/cm^3）	导热系数 λ［W/（m·K）］	比热容 C［kJ/（kg·K）］	导温系数 α（$\times10^{-3}$ m^2/h）
<7Z-A>	变质岩强风化带（半岩半土状）	15.1～27.4	21	1.81～2.13	0.95～2.45	0.84～1.43	1.57～4.00
		39.2～41.8	3	1.78～1.82	1.70～2.39	1.09～1.23	2.74～4.17
<8-1>	砾岩、粗砂岩、含砾粗砂岩中风化	0.1～4.9	61	1.94～2.76	0.51～2.03	0.46～0.91	1.25～3.98
		5.2～9.4	5	1.97～2.22	0.64～1.59	0.54～0.84	1.29～3.14
<8-2>	泥岩、粉砂质泥岩、页岩中风化	0.6～4.7	55	2.11～2.75	0.50～2.11	0.50～1.11	1.16～3.76
		5.0～9.5	13	2.15～2.55	0.59～1.56	0.64～1.07	1.13～3.21
<8-3>	粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩中风化	0.1～4.8	254	1.69～3.35	0.46～2.99	0.42～1.28	1.09～4.20
		5.1～9.9	42	2.01～2.65	0.48～1.85	0.36～1.36	1.13～3.76
<8H>	岩浆岩中风化	0.1～3.0	46	1.60～3.60	0.71～2.62	0.45～1.25	1.18～3.66
<8Z>	变质岩中风化	0～3.3	25	2.36～2.72	0.52～3.07	0.27～1.08	1.16～3.96
<8C-2>	石灰岩、硅质灰岩中风化	0～2.3	30	2.42～3.27	0.63～2.24	0.48～0.92	1.29～3.66
<9-1>	砾岩、粗砂岩、含砾粗砂岩微风化	0.2～4.0	63	2.33～2.76	0.55～3.40	0.33～1.05	1.14～4.57
<9-2>	泥岩、粉砂质泥岩微风化	0.8～4.9	23	2.35～2.72	0.55～1.51	0.42～0.99	1.27～3.45
<9-3>	粉砂岩、细砂岩微风化	0.07～4.4	118	2.21～3.19	0.58～2.83	0.27～1.01	1.15～4.09
<9H>	岩浆岩微风化	0.04～3.7	35	2.43～2.80	0.72～2.66	0.52～0.93	1.15～4.79

续表 D.0.7

地层代号	岩土名称	含水率 ω（%）	样本数	密度 ρ（g/cm^3）	导热系数 λ［W/（m·K）］	比热容 C［kJ/（kg·K）］	导温系数 α（$\times10^{-3}$ m^2/h）
<9Z>	变质岩微风化	0.06~0.4	20	2.57~2.72	1.14~2.32	0.31~0.70	2.33~5.39
<9C-2>	石灰岩、硅质灰岩微风化	0~1.7	92	2.55~3.15	0.55~2.13	0.35~0.97	1.15~4.89

注：表中岩土层号、名称及成因与本规范第 A.0.1 条一致。

附录 E　人工冻土试验取样及试样制备要求

E. 0. 1　土样采取应符合以下基本要求：

1　在冻结壁或现场未冻地层中采集时，每块土样尺寸不小于 250mm×250mm×250mm；在钻孔中采取时，土样尺寸不小于 ϕ90mm×200mm。

2　土样数量应满足试验项目的要求。

3　土样采集时应做好原始记录并对每块土样进行编号，贴上标签。

E. 0. 2　冻土样的采集及送样应符合以下基本要求：

1　从冻结壁或冻土墙采集的冻土块，用修土刀修成所需尺寸，并做好土性、标高、层位及数量等土样记录。

2　将土样用双层塑料袋包装密封，标上标签，并用线绳捆扎好。

3　将捆好的冻土样，用保温材料（棉絮、玻璃棉或泡沫塑料）和双层塑料袋包严；再用绳捆扎好，标上标签并附土样记录装入土样集装箱。

4　用冷藏车（-30℃～-1℃）恒温运至试验地点。

5　试验人员根据土样记录验收土样，验收合格后在验收单上签字登记。

6　将土样按层位分别存放在-10℃以下恒温冷库的指定位置。

7　试验后的土样，应保存至提交试验报告后半年，如委托单位事先提出特殊要求，可协商确定。

E. 0. 3　未冻土样的采集及送样应符合以下基本要求：

1　从地质检查孔中取得芯样，刮去泥浆皮，或从现场未冻土层中取得土样，用修土刀修成所需尺寸，并做好土性、标高、

层位及数量等土样记录。

2 包装按本规范第 E. 0. 2 条第 2 款规定进行。

3 将捆扎好的非冻土样浸入石蜡中，再次密封，标上标签并附土样记录装入土样集装箱，运至试验地点。

4 按照本规范第 E. 0. 2 条第 5 款规定进行接收。

5 将土样按层位存放在常温试验室内。

6 试验后的土样管理按本规范第 E. 0. 2 条第 7 款规定进行。

E. 0. 4 土的室内试样应符合以下要求：

1 规格：人工冻土单轴抗压强度试验、人工冻土单轴蠕变试验、人工冻土三轴剪切强度试验、人工冻土三轴蠕变试验，人工冻土静水压力下固结试验试样规格为 ϕ61. 8mm×150mm 和 ϕ50mm×100mm，应保证试样最小尺寸大于土样中最大颗粒粒径的 10 倍；土壤冻胀试验试样规格为 ϕ（50mm～150mm）×（25mm～75mm），高径比为 0. 5；冻土抗折强度试验试样规格为 200mm×50mm×50mm。

2 精度：外形尺寸误差小于 1. 0%，试样两端面平行度误差不大于 0. 5mm。

3 配土：重塑土含水和粗细颗粒混合都应均匀，试样击实密度均匀。

4 含水率：重塑土含水率与天然含水率，当含水率小于 40%时误差不大于 1%；当含水率大于 40%时误差不大于 2%；或根据用户需要确定。同一组试样的含水率差值在±1%范围内。

5 密度：重塑土密度与原状土密度两次测定的差值不大于 0. 03g/cm^3，取两次测量值的平均值。

附录 F　勘探孔注浆封孔技术要点

F. 0. 1　勘探孔注浆封孔可按以下步骤实施：材料准备—设备安装调试—浆液配置—封孔注浆—检查补浆—拔管—孔口检查—孔口填实封堵—恢复路面。

F. 0. 2　勘探孔注浆封孔实施应符合以下要求：

1　配置浆液应搅拌均匀，浆液宜采用水灰比为（0. 5～0. 7）：1 的水泥浆。

2　配置浆液数量应不小于钻孔计算体积和预计超灌量，还应考虑漏浆等情况需要补充的浆液体积。

3　终孔后不拔取套管，利用钻杆作为封孔注浆通道。钻杆下部放至距孔底 0. 3m 左右后，开始泵送水泥浆。注浆浆液通过钻杆从孔底往上返浆。

4　待孔口出现返浆水泥浆液，且浆液液面维持稳定不少于 5min 后，可停灌并起拔注浆管和套管。若浆液液面无法稳定，需维持注浆状态，直至液面稳定。

5　套管全部起拔，补充拔管损失浆液。

6　孔口封孔回填前，再次检查水泥浆体表面与孔口距离，若出现明显下沉，需查明原因并采取处理措施。

7　孔口封孔回填时，先清理孔口杂质，将孔口以下用水泥砂浆填实，抹平孔口；填实水泥砂浆厚度不小于 20cm。

8　恢复路面至正常状态。

F. 0. 3　在岩溶区等复杂地层条件注浆时，应根据钻探揭示岩溶发育程度和渗漏情况等估算浆液用量，准备充足浆液。

F. 0. 4　因钻孔揭露溶洞裂隙注浆漏失明显的，可采用调整水灰比、回填黏土球、打入木塞或双液注浆工艺等手段先进行封堵，再采用注浆等方式处理。

F.0.5 对于埋设声测管、水位管的钻孔，注浆封孔前宜将埋管拔出，无法拔出的可进行扫孔处理。

F.0.6 采用压力注浆的应注意控制并记录注浆压力。

F.0.7 当采用新工艺，或缺乏经验，或因地层条件复杂、地下水流动性大、承压水水压大等因素可能影响封孔效果时，应通过试验性封孔确定具体的封孔施工参数和封孔工艺。

F.0.8 应记录封孔采用设备和型号、使用水泥等材料数量及规格、配比情况、配置及使用浆液数量、开始注浆时间、孔口返浆时间、浆液液面稳定时间、水泥砂浆封堵孔口时液面深度和孔口水泥砂浆填实厚度；详细记录出现的异常情况。勘探孔注浆封孔记录表见表F.0.8。

表F.0.8 勘探孔注浆封孔记录表

工点名称：_____ 勘察单位：_____

勘察阶段		钻孔编号	
勘探孔终孔时间(时：分)		孔径(mm)/孔深(m)	____/____
水泥浆搅拌设备		注浆设备及型号	
水泥用量(kg)		浆液体积(m^3)	
水灰比		注浆管口下放深度(m)	
注浆开始时间(时：分)		注浆结束时间(时：分)	
注浆压力(MPa)		超灌比 (注浆体积/勘探孔体积)	
拔管前水泥浆液面稳定时间(min)		孔口回填时水泥浆液面距孔口深度(cm)	
孔口回填时间(时：分)		孔口回填材料	
漏浆情况及采取措施			
影像记录	□照片，共____张 □录像		
备注			

机长：_____ 记录人：_____ 检查人：_____ 日期：____年____月____日

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规范中指定应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”；非必须按所指定标准执行的写法为：“可参照……”。

引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007
2 《建筑抗震设计规范》GB 50011
3 《岩土工程勘察规范》GB 50021
4 《供水水文地质勘察规范》GB 50027
5 《土工试验方法标准》GB/T 50123
6 《工程岩体分级标准》GB/T 50218
7 《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266
8 《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307
9 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325
10 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330
11 《岩土工程勘察安全标准》GB/T 50585
12 《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909
13 《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911
14 《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》GB 5768.4
15 《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T 24001
16 《个体防护装备配备规范》GB 39800
17 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》GB/T 45001
18 《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117
19 《变电站岩土工程勘测技术规程》DL/T 5170
20 《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476
21 《人工冻土物理力学性能试验》MT/T 593
22 《铁路路基设计规范》TB 10001
23 《铁路隧道设计规范》TB 10003
24 《铁路工程水质分析规程》TB 10104
25 《城市轨道交通既有结构保护技术规范》DBJ/T 15-120
26 《建筑工程抗浮设计规程》DBJ/T 15-125